

Árvores R

Prof. Dr. Lucas C. Ribas

Disciplina: Estrutura de Dados II

Departamento de Ciências de Computação e Estatística



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"



IBILCE / UNESP - CÂMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



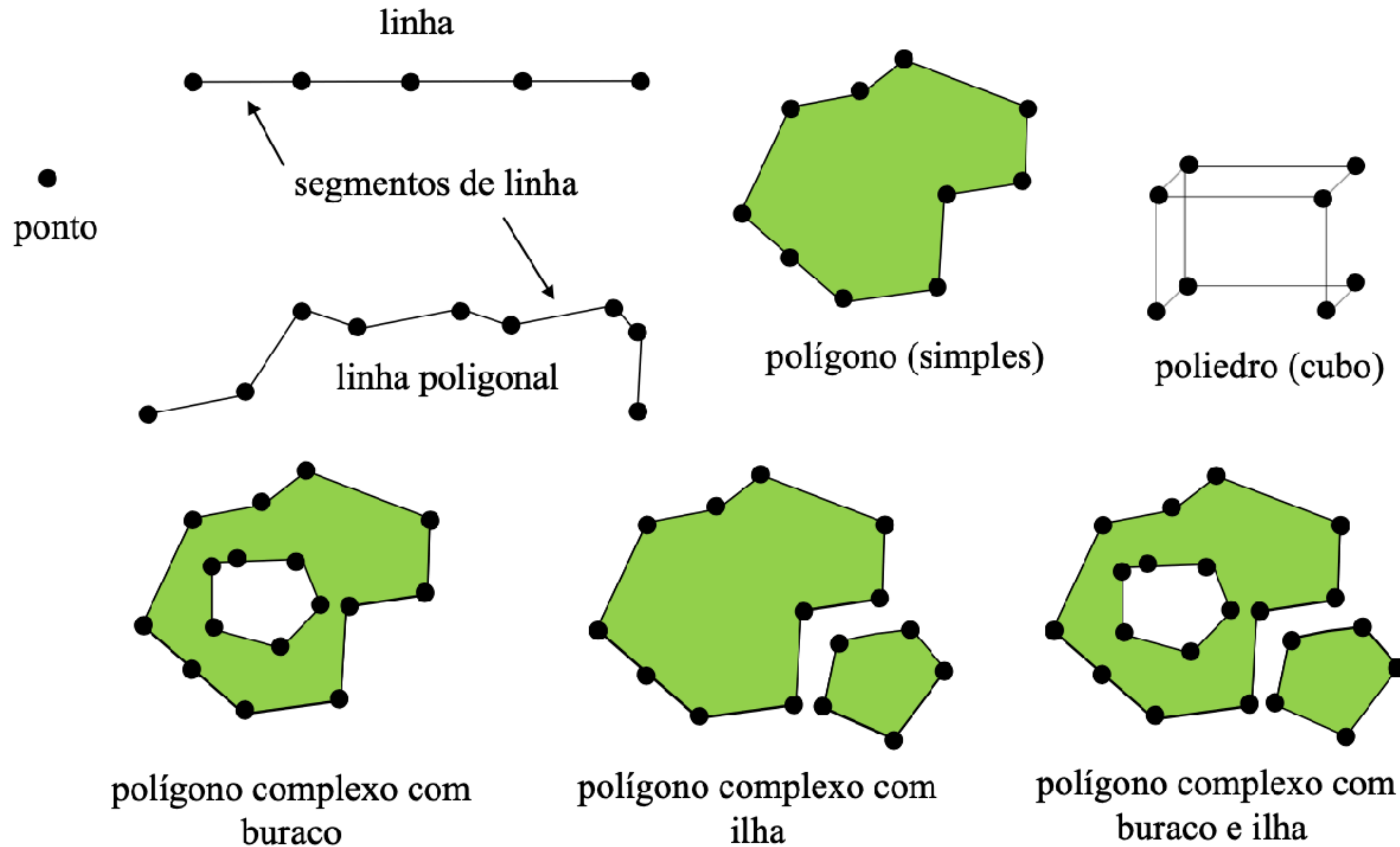
- Conceitos introdutórios
- Estrutura da Árvore R
- Consulta
- Inserção
- Split

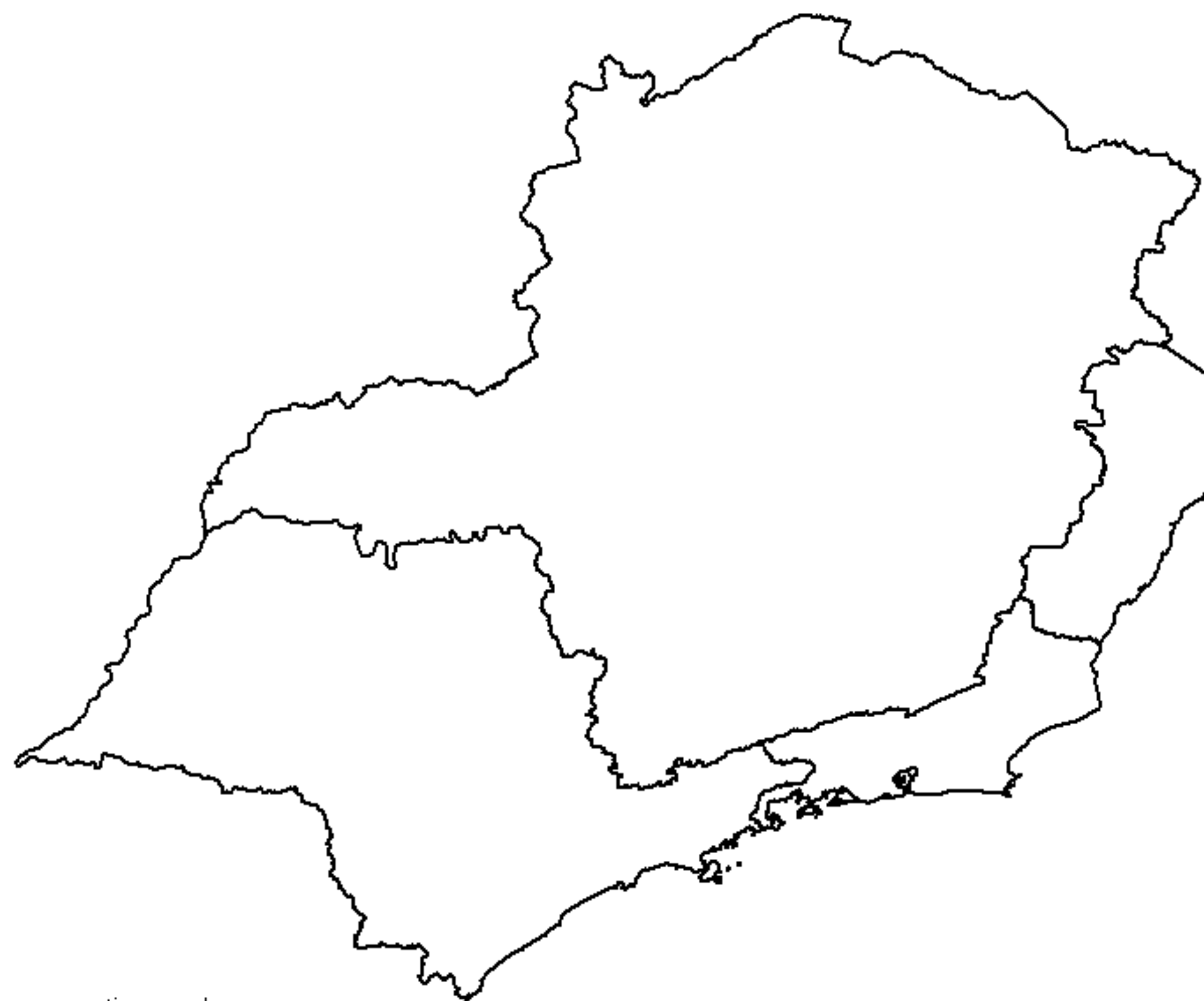
Introdução

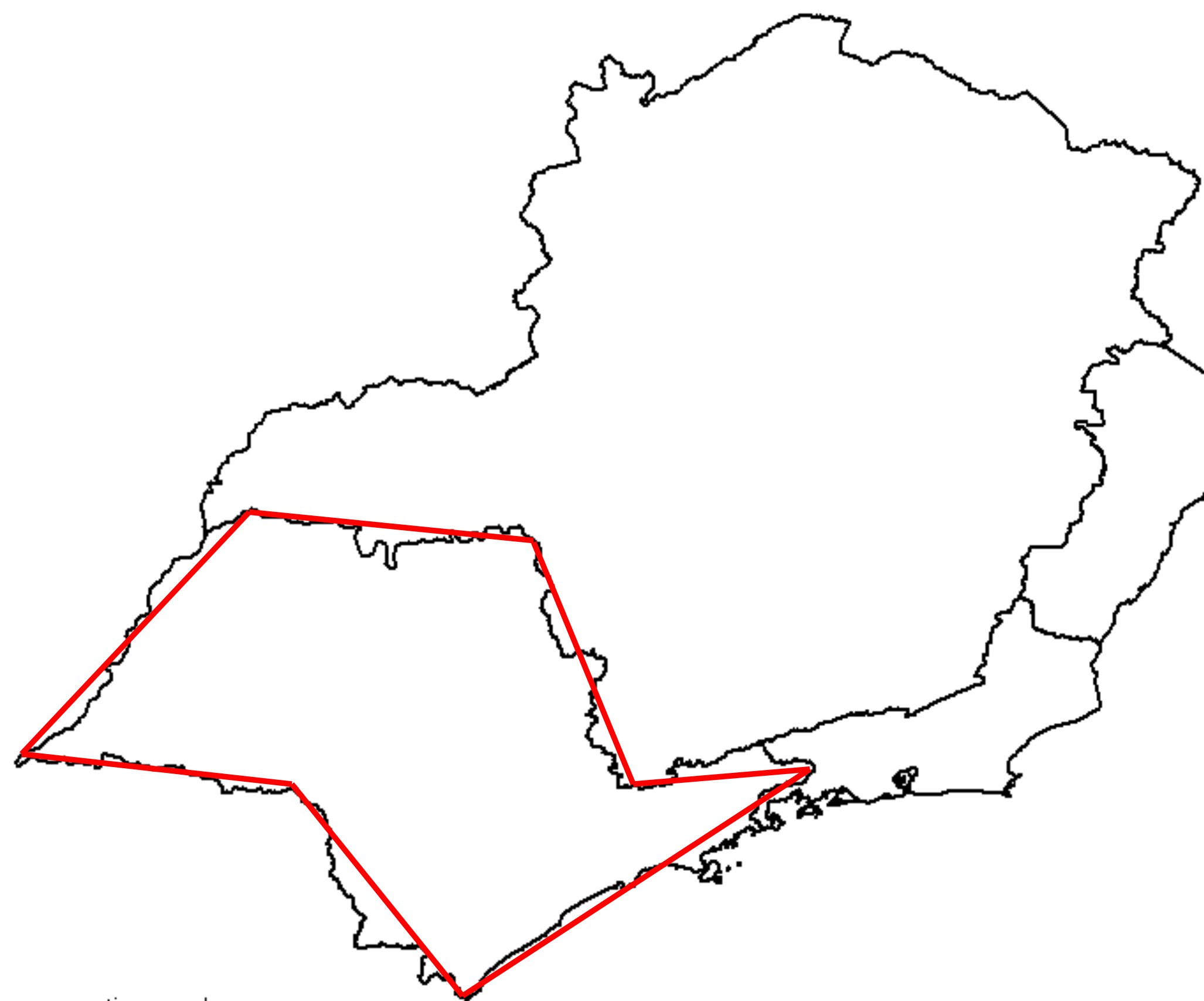


- **Ponto:** unidade mínima representativa de um objeto espacial
- **Linha:** sequência de pontos retilíneos
- **Linha poligonal:** sequência de pontos não retilíneos
- **Polígono:** sequência fechada de linhas ou linhas poligonais
- **Polígono complexo:** polígono com buracos e/ou partes disjuntas
- **Poliedro:** sólido composto por um número finito de faces.

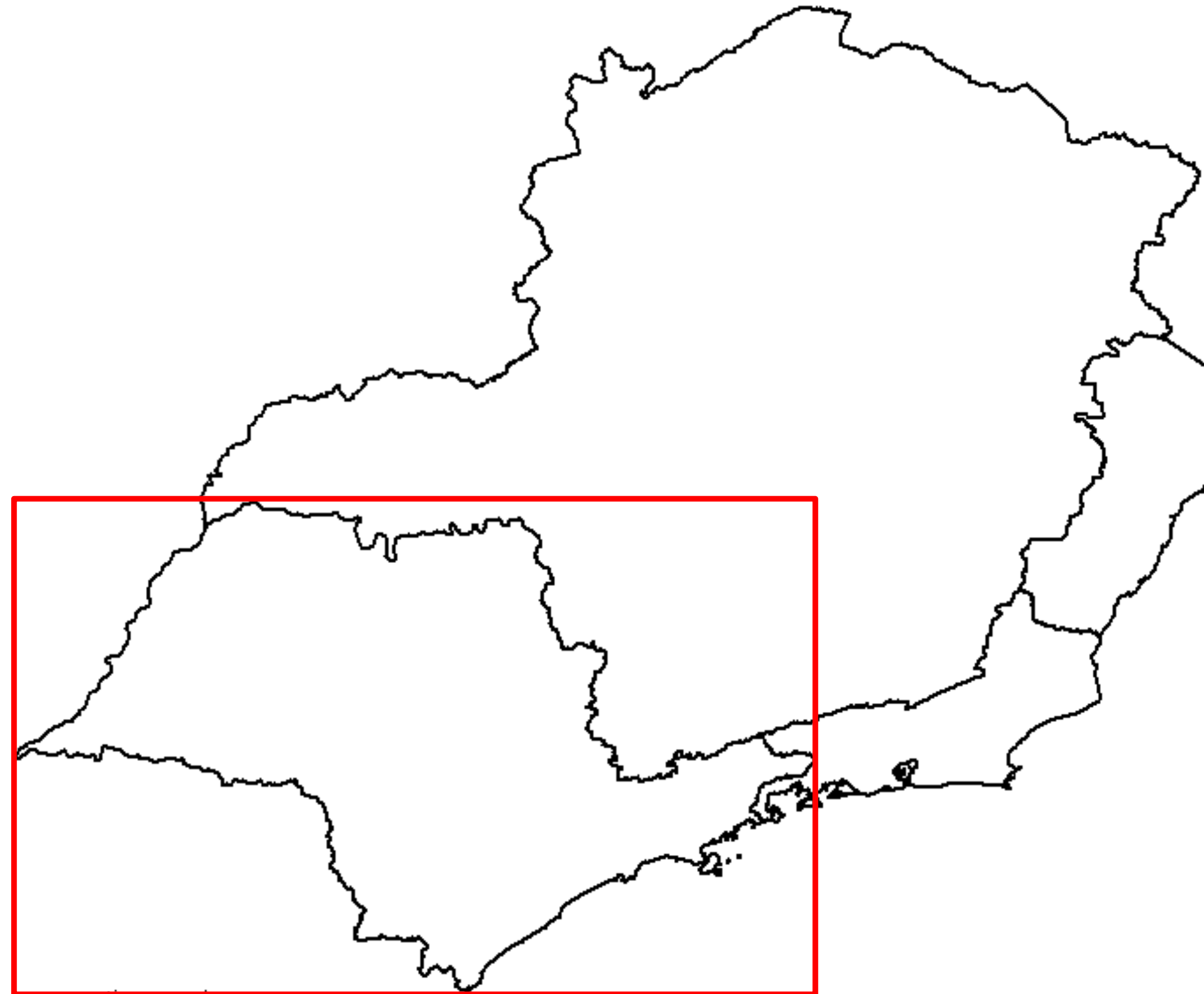
Tipos de dados espaciais



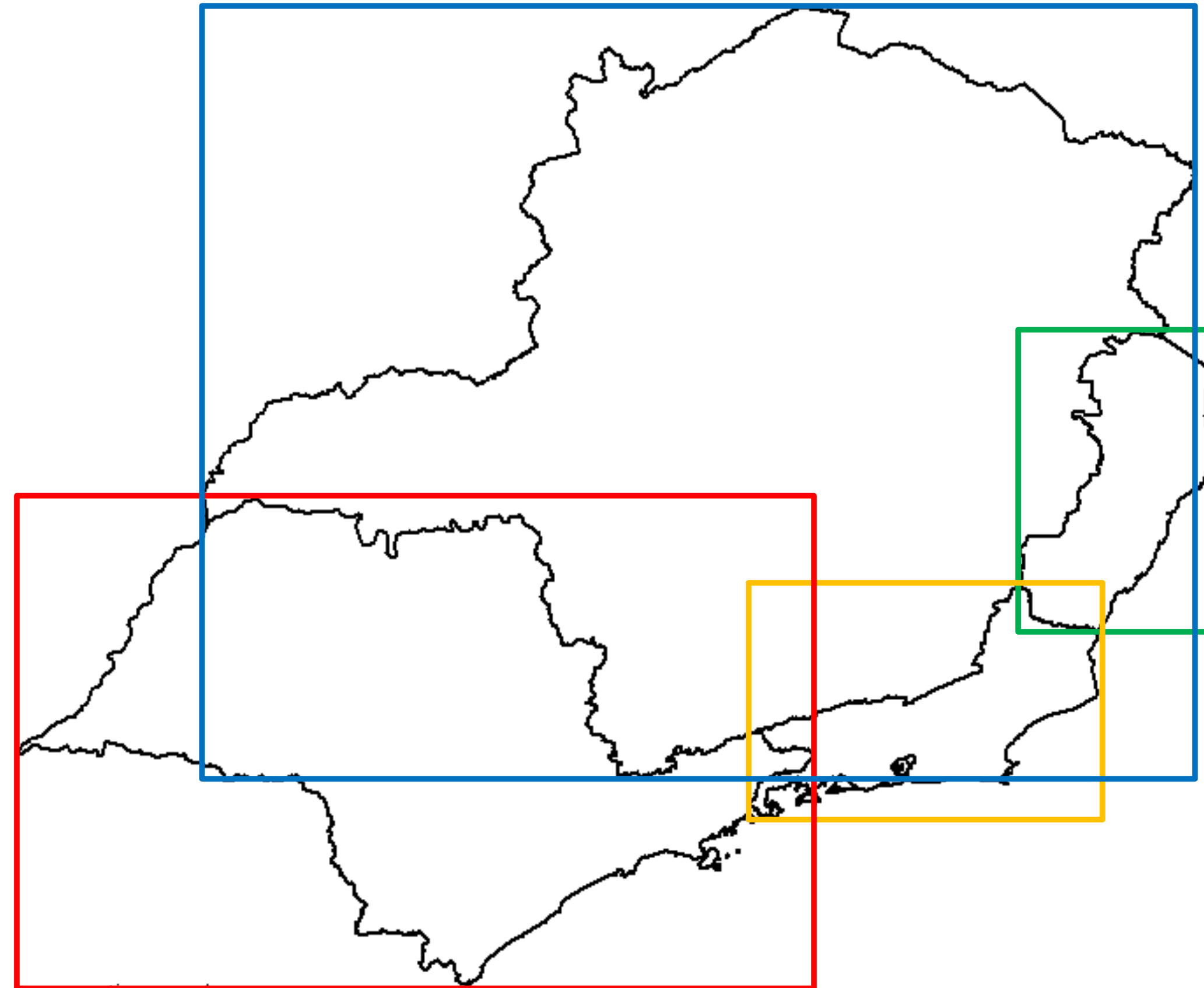


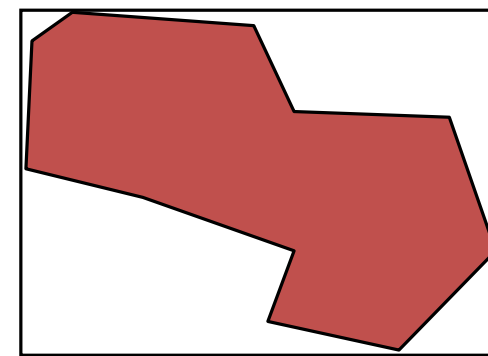


Retângulo delimitador mínimo (*Mininum Bounding Rectangle* – MBR)

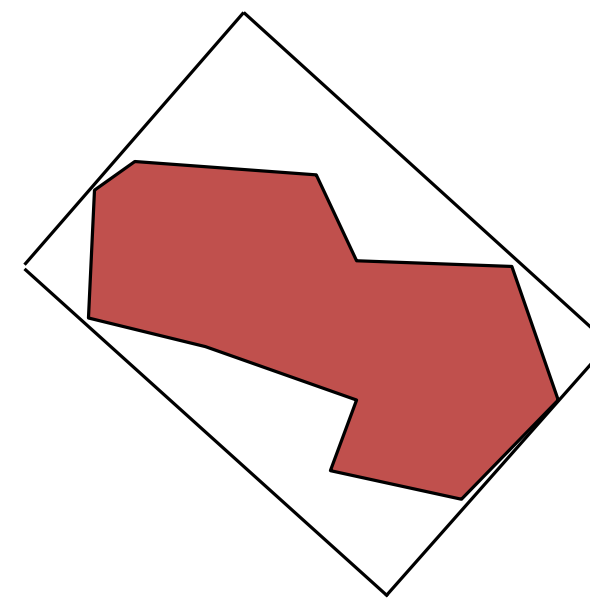


Retângulo delimitador mínimo (*Mininum Bounding Rectangle* – MBR)

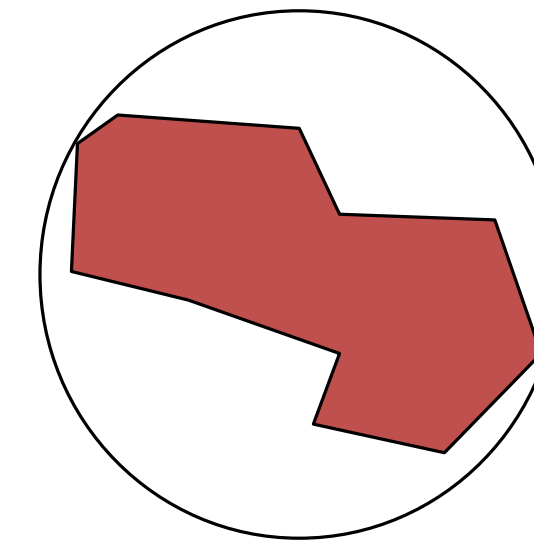




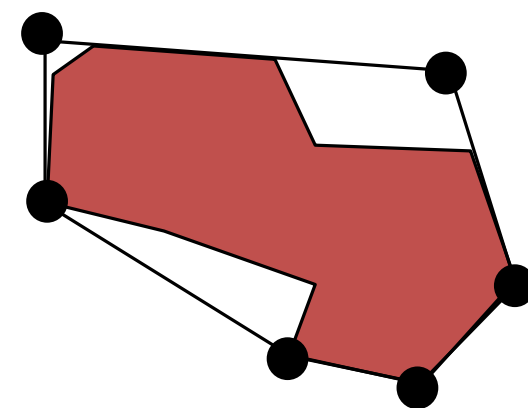
retângulo envolvente mínimo



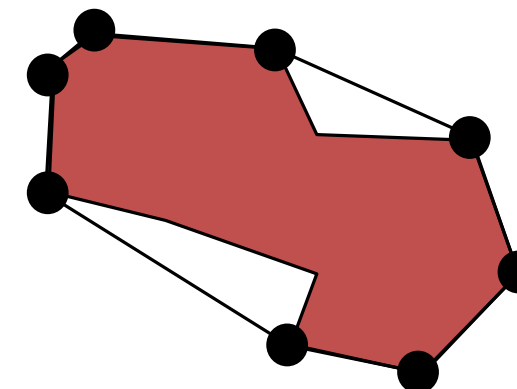
retângulo envolvente mínimo
rotacionado



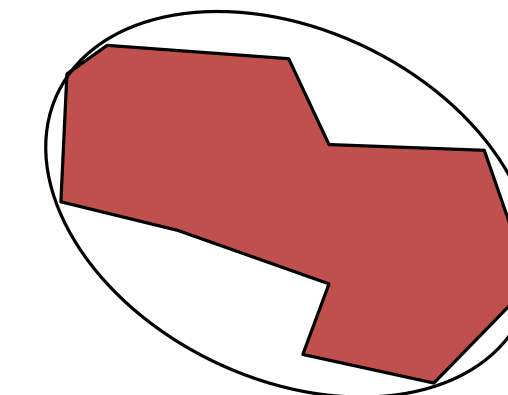
círculo envolvente mínimo



polígono envolvente mínimo
com 6 vértices



casco convexo



elipse envolvente mínima

Árvore B



- ◎ Dados espaciais são tipos de objetos utilizados com frequência em muitas áreas
 - ***Computer-assisted design (CAD)***, **dados geográficos** para análise e mapeamento e **projetos de circuitos** (VLSI) são exemplos de domínios nos quais dados espaciais são criados, pesquisados e excluídos.
- ◎ Este tipo de dados requer estruturas de dados especiais para serem processados de forma eficiente.
 - Por exemplo, podemos solicitar que todos os municípios de uma área especificada por coordenadas geográficas sejam impressos ou que todos os edifícios próximos da prefeitura sejam identificados

- Muitas estruturas de dados diferentes foram desenvolvidas para acomodar esse tipo de dados.
 - Um exemplo é uma **Árvore R** (Guttman, 1984)
- Estrutura de dados utilizada principalmente para **indexação espacial**, ou seja, para armazenar dados que existem em **múltiplas dimensões**, como coordenadas em um mapa
- Essa estrutura impõe um **mínimo** e um **máximo** de entradas (chaves) por nó





● Aplicações:

- Sistemas de Informações Geográficas (GIS)
- Sistemas CAD
- Arquiteturas VLSI
- Sistemas P2P
- Bioinformática
- Data Streams



- ⦿ Dinâmica

- Permite novas inserções e remoções

- ⦿ Hierárquica

- Nós folhas e nós índices

- ⦿ Armazenamento Secundário

- Nós são páginas de disco de tamanho fixo

- ⦿ Construção Bottom-Up

- Todos os objetos são inseridos nas folhas

- ⦿ Balanceada

- Folhas no mesmo nível



● Uma **árvore R** de ordem (m, M) é uma estrutura semelhante a uma **árvore B** contendo:

- M é o número máximo de entrada por nó
- m é o **número mínimo de entradas em um nó**

- sendo $m \leq \left\lfloor \frac{M}{2} \right\rfloor$

● Conseqüentemente, uma árvore R não precisa estar pelo menos meio cheia

● Altura máxima da árvore: $h_{max} = \lceil \log_m N \rceil - 1$

- N : número de objetos inseridos



- O número mínimo de entradas permitido na raiz é 2, a menos que a raiz seja uma folha. Nesse caso, ela pode conter apenas uma ou nenhuma entrada
- Todas as folhas estão no mesmo nível



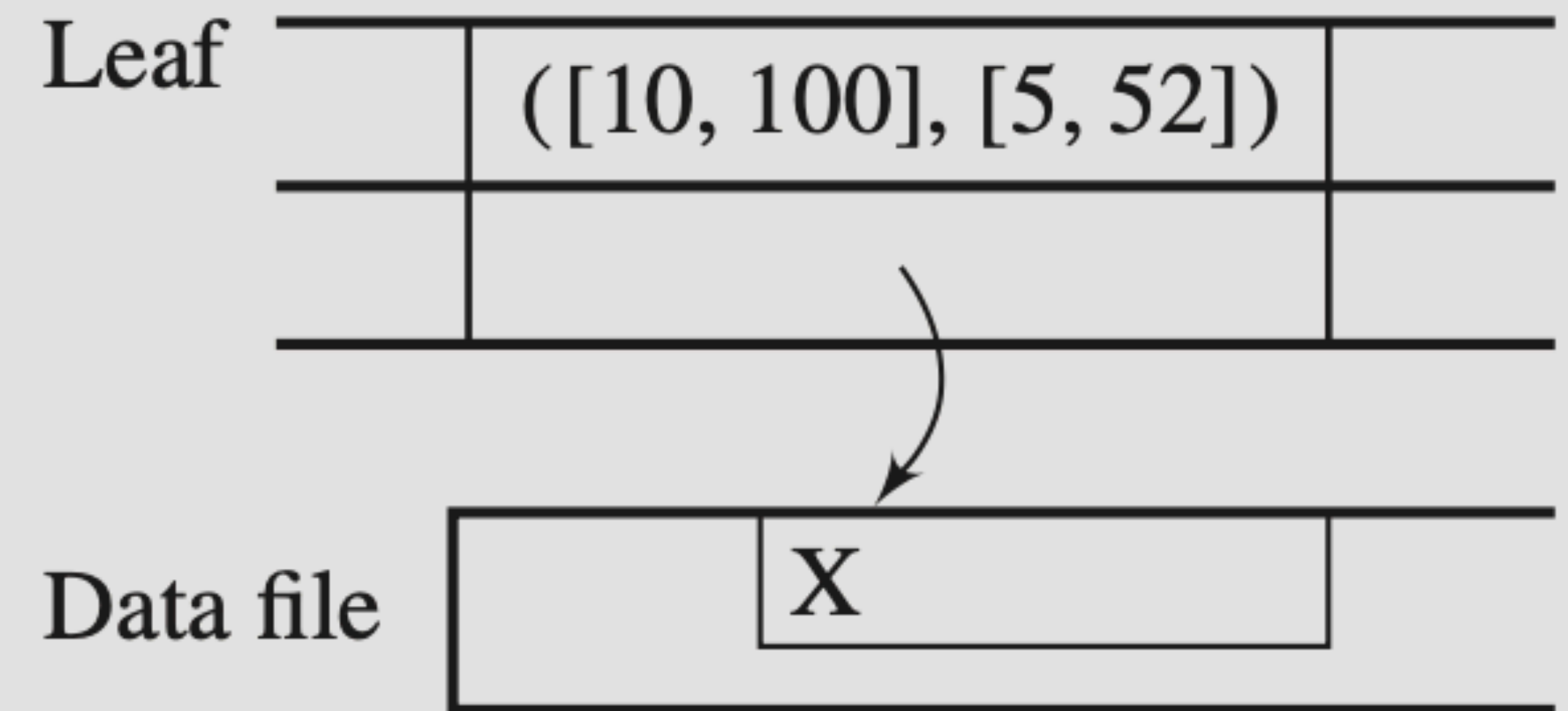
- Uma folha em uma árvore R contém entradas na forma:
 - $(rect, id)$ onde:
 - $rect = ([c_i^1, c_i^2], \dots, [c_n^1, c_n^2])$ é um **retângulo n-dimensional**. $rect$ é o menor retângulo que contém (delimita) o objeto id , ou seja, o retângulo delimitador mínimo (*Minimum Bounding Rectangle* – MBR)
 - c_i^1 e c_i^2 são coordenadas ao longo do mesmo eixo
 - id é um ponteiro para um registro em um arquivo de dados



- $(rect, id)$ onde $rect = ([c_i^1, c_i^2], \dots, [c_n^1, c_n^2])$ é um **retângulo n-dimensional**, c_i^1 e c_i^2 são coordenadas ao longo do mesmo eixo e id é um ponteiro para um registro em um arquivo de dados
- a entrada em uma folha correspondente a um objeto X em um plano cartesiano como na Figura é o par $(([10, 100], [5, 52]), X)$.



(a)



(b)



● Um nó não-folha (índice) tem forma:

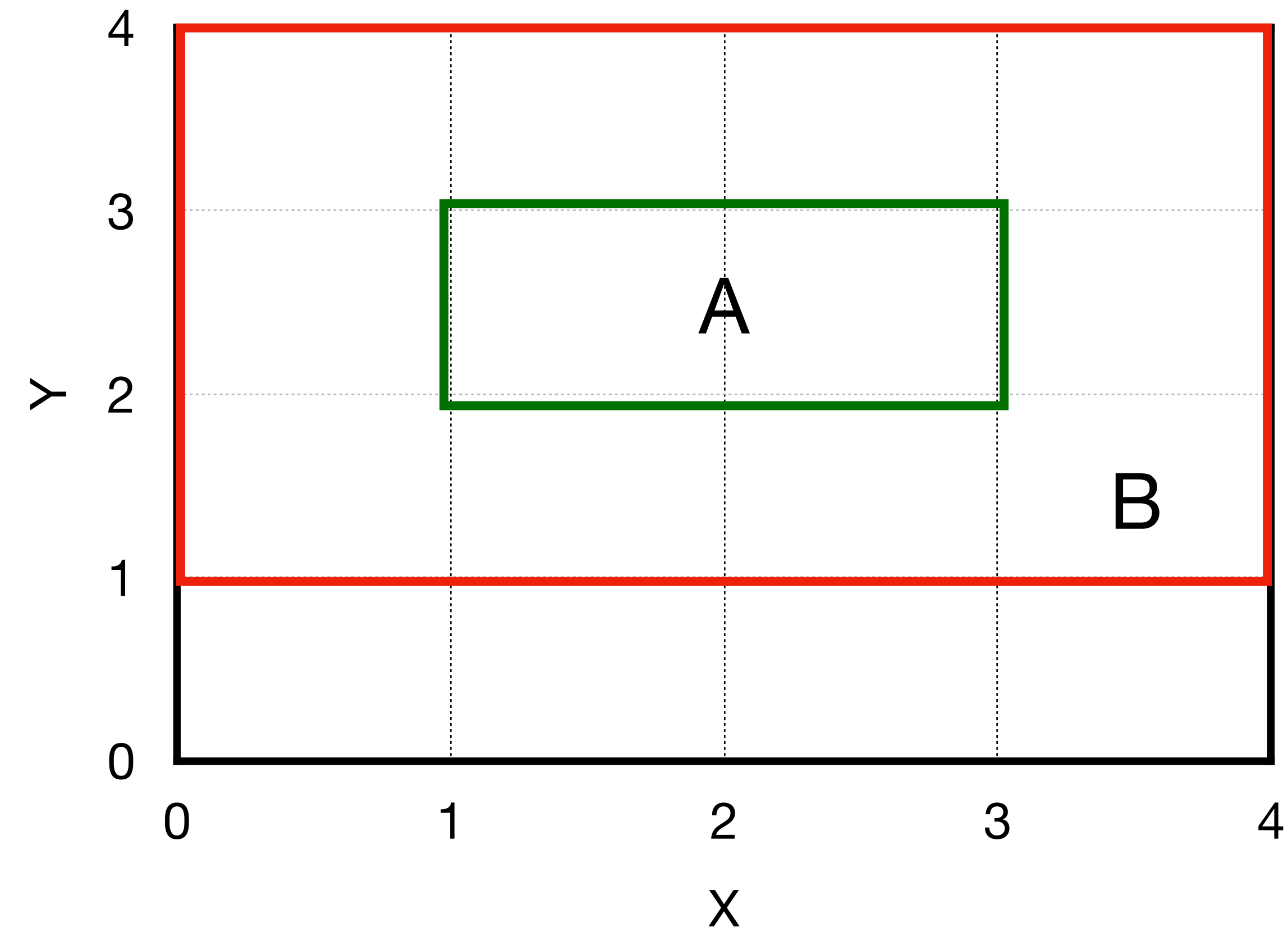
- $(rect, prt)$ onde:

- prt : referência ao nó do nível imediatamente inferior (filho).
- $rect$ é o menor retângulo que abrange todos os retângulos encontrados em prt .

- Verificar se retângulo $A = ([A_{x_1} A_{x_2}], [A_{y_1} A_{y_2}])$ está completamente contido dentro de $B = ([B_{x_1} B_{x_2}], [B_{y_1} B_{y_2}])$
- O canto inferior esquerdo de A deve estar à direita e acima do canto inferior esquerdo de B:

 - Se $A_{x_1} \geq B_{x_1}$ e $A_{y_1} \geq B_{y_1}$
- O canto superior direito de A deve estar à esquerda e abaixo do canto superior direito de B:

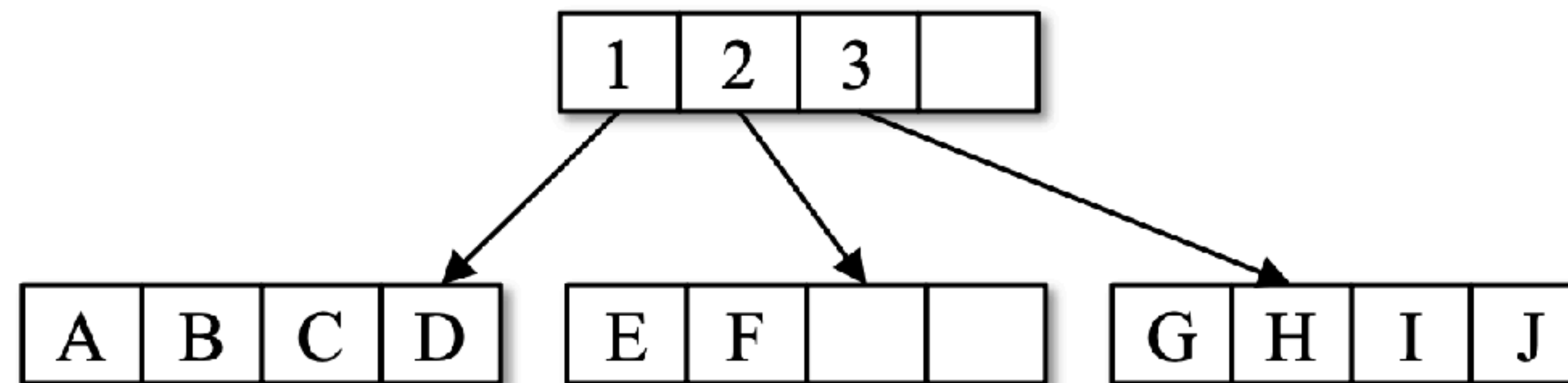
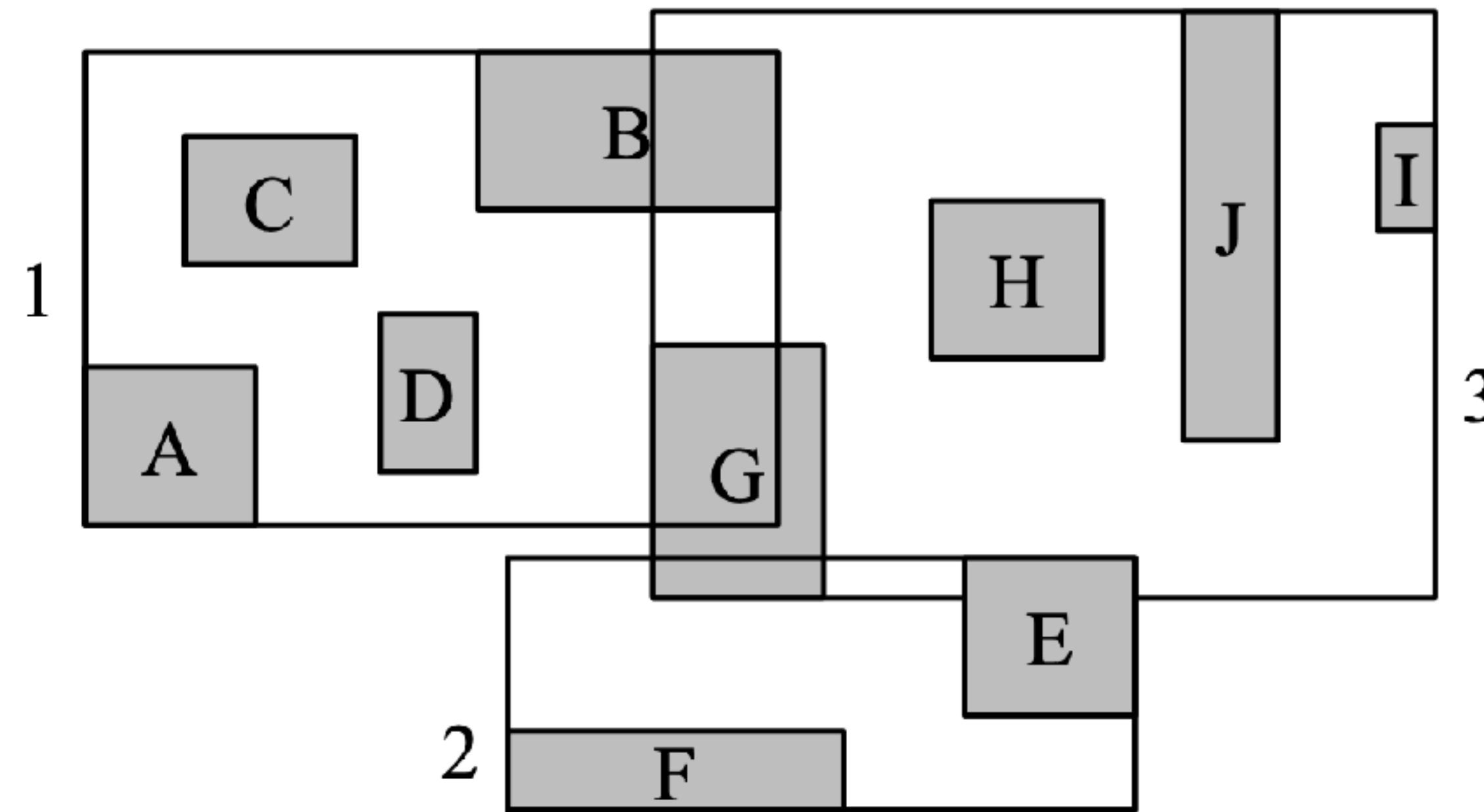
 - Se $A_{x_2} \leq B_{x_2}$ e $A_{y_2} \leq B_{y_2}$
- Se ambas as condições forem atendidas, então o retângulo A está completamente contido dentro do retângulo B

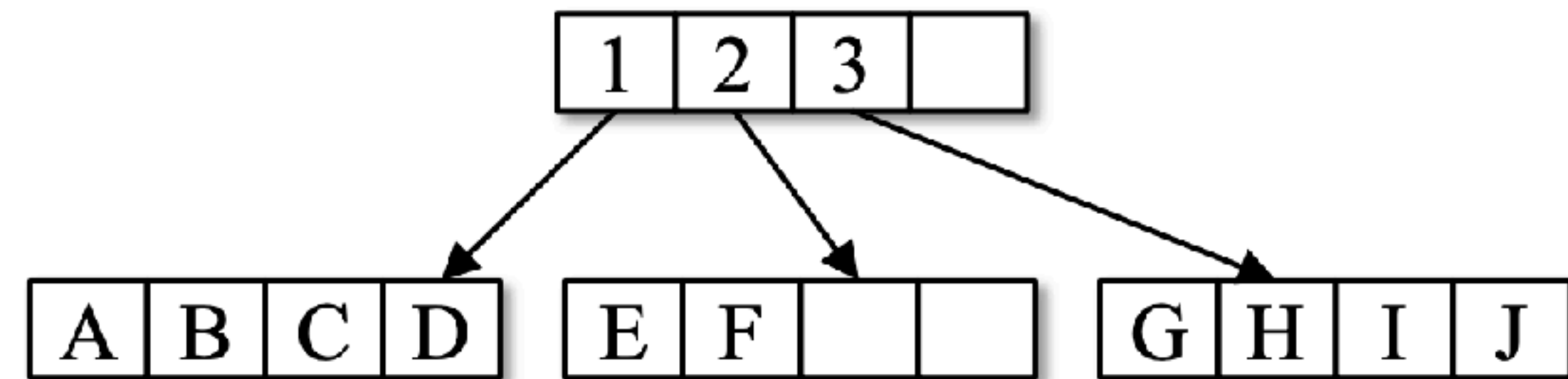
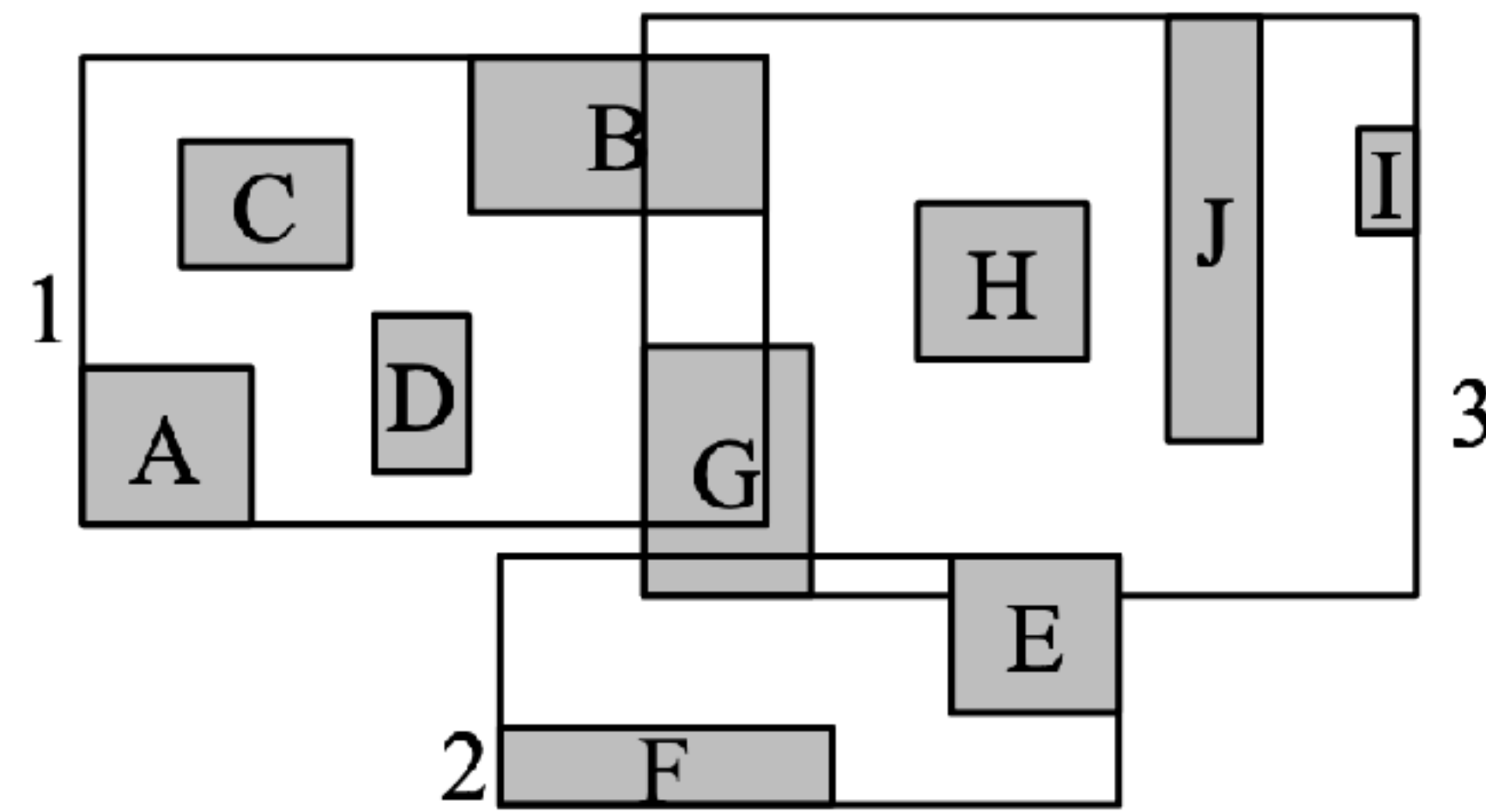


$$A = ([1,3], [2,3])$$

$$B = ([0,4], [1,4])$$

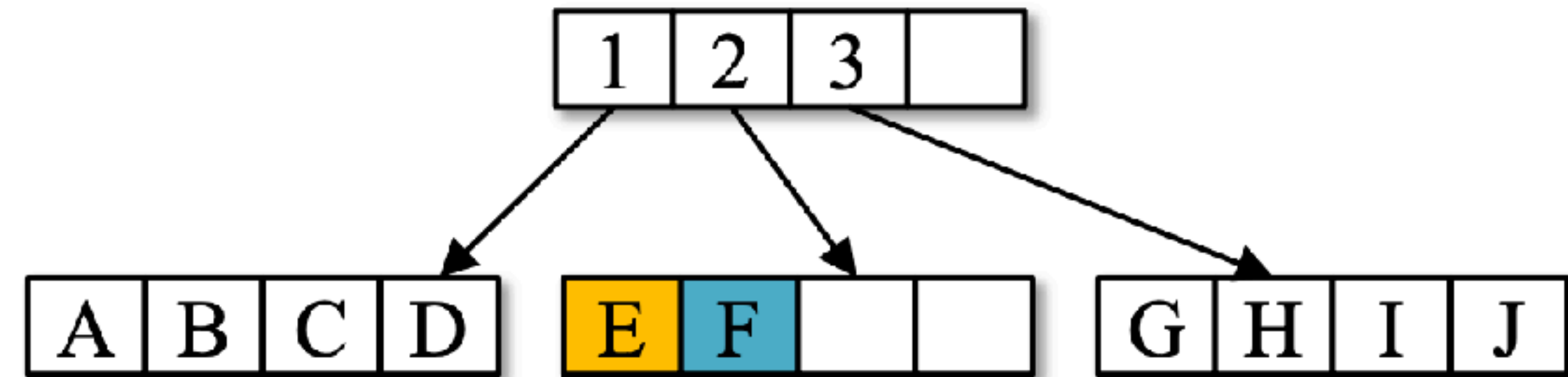
Exemplo: Árvore R(2, 4)





<i>Leaf</i>	α	β	<i>espaço livre</i>	28	0	35	3	30	4	36	7
-------------	----------	---------	---------------------	----	---	----	---	----	---	----	---

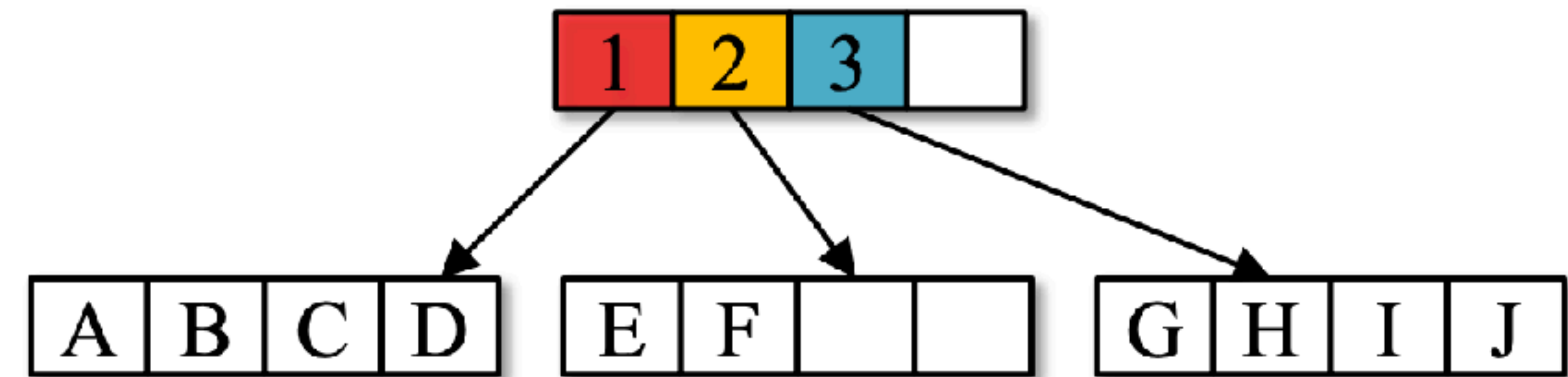
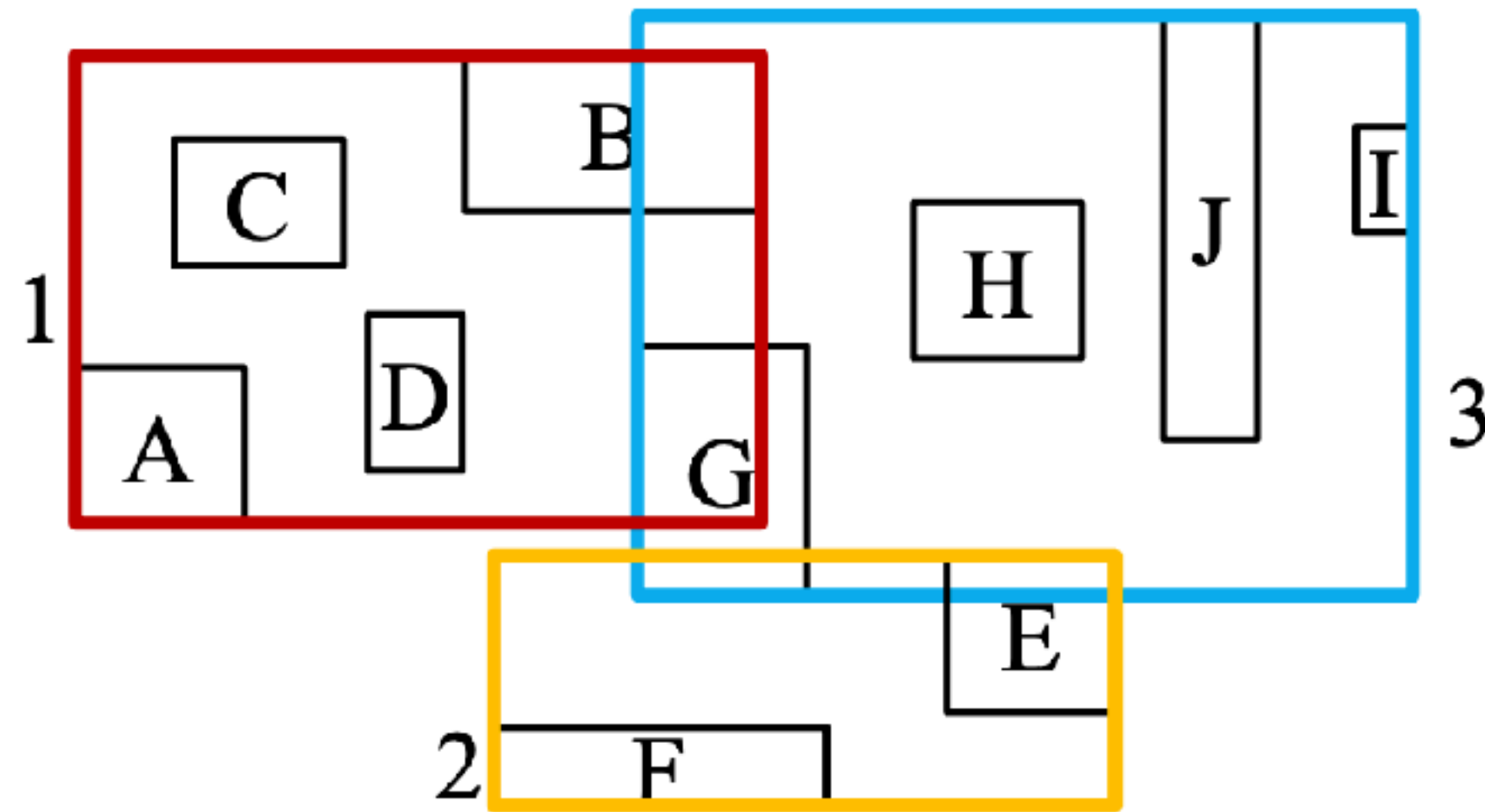
<i>Index</i>	b1	b2	b4	<i>esp. livre</i>	32	9	39	49	28	0	36	7	0	15	34	45
--------------	----	----	----	-------------------	----	---	----	----	----	---	----	---	---	----	----	----



<i>Leaf</i>	α	β	<i>espaço livre</i>	28	0	35	3	30	4	36	7
-------------	----------	---------	---------------------	----	---	----	---	----	---	----	---

<i>Index</i>	b1	b2	b4	<i>esp. livre</i>	32	9	39	49	28	0	36	7	0	15	34	45
--------------	----	----	----	-------------------	----	---	----	----	----	---	----	---	---	----	----	----

Representação dos nós

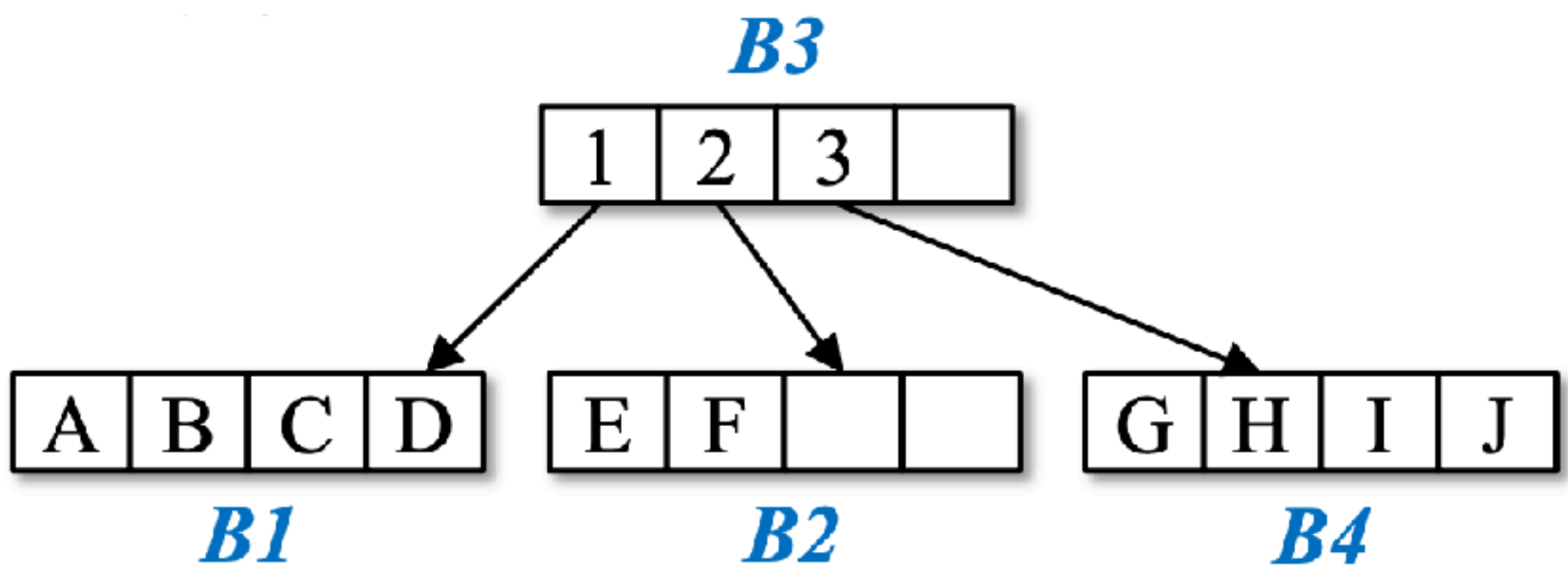
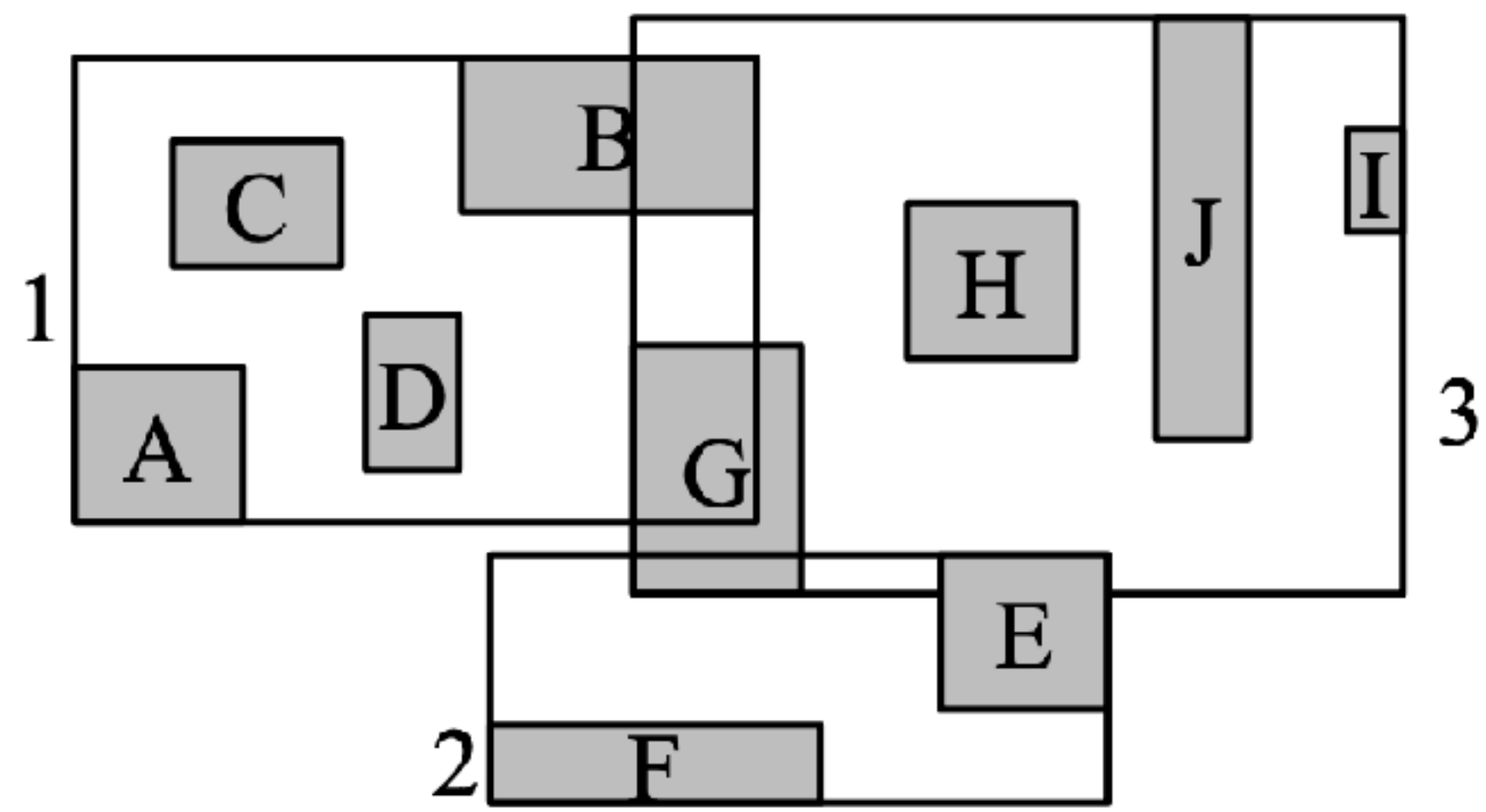


<i>Leaf</i>	α	β	<i>espaço livre</i>	28	0	35	3	30	4	36	7
-------------	----------	---------	---------------------	----	---	----	---	----	---	----	---

PTR

rect

<i>Index</i>	b1	b2	b4	<i>esp. livre</i>	32	9	39	49	28	0	36	7	0	15	34	45
--------------	----	----	----	-------------------	----	---	----	----	----	---	----	---	---	----	----	----



B0

H	b3	512	
---	----	-----	--

B2

L	ε	ζ		F	E
---	---	---	--	---	---

B4

L	η	θ	μ	ω	J	I	H	G
---	---	---	---	---	---	---	---	---

B1

L	α	β	γ	δ	D	C	B	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---

B3

I	b1	b2	b4		3	2	1
---	----	----	----	--	---	---	---

Consulta

Point Query



Window Query



Region Query



Adjacency Query

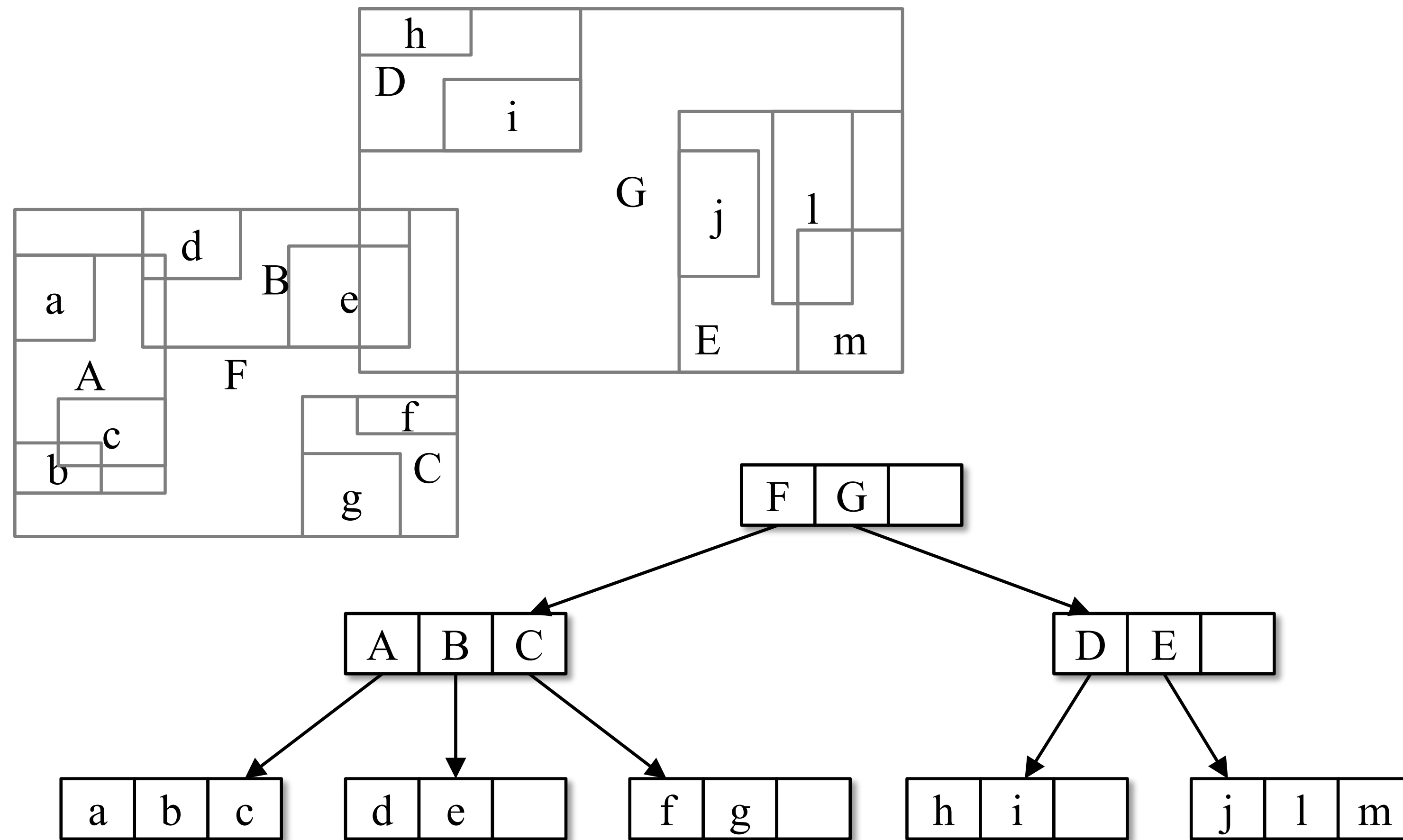


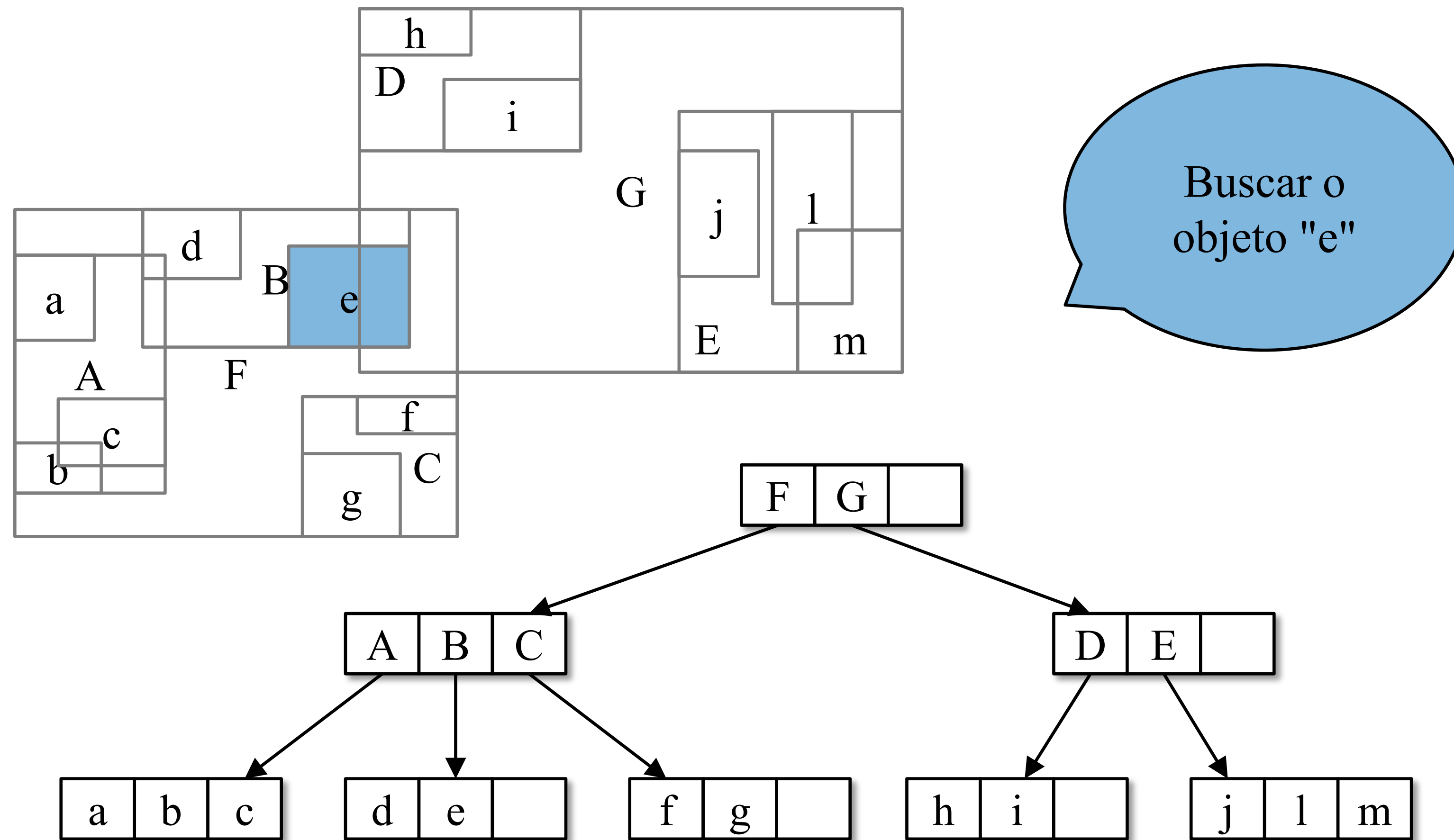


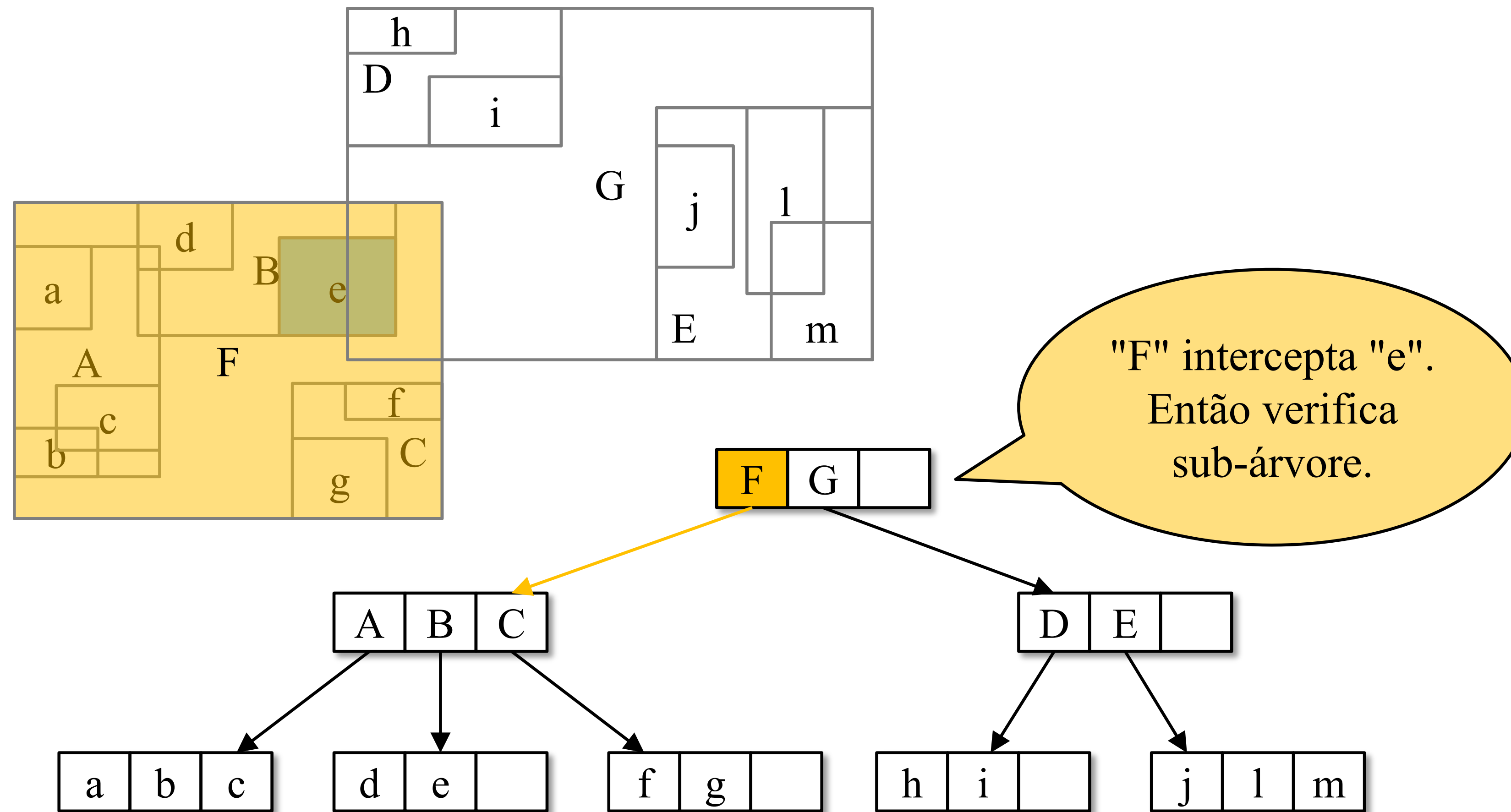
- **Topológicos:** encontra todos os objetos que interceptam um dado objeto
- **Direcionais:** encontra todos os objetos que, por exemplo, estão ao norte de um dado objeto
- **Distância:** encontra todos os objetos que estão a menos que uma distância d de um dado objeto (range query) ou os k objetos mais próximos de um dado objeto (k -nearest-neighbors query).

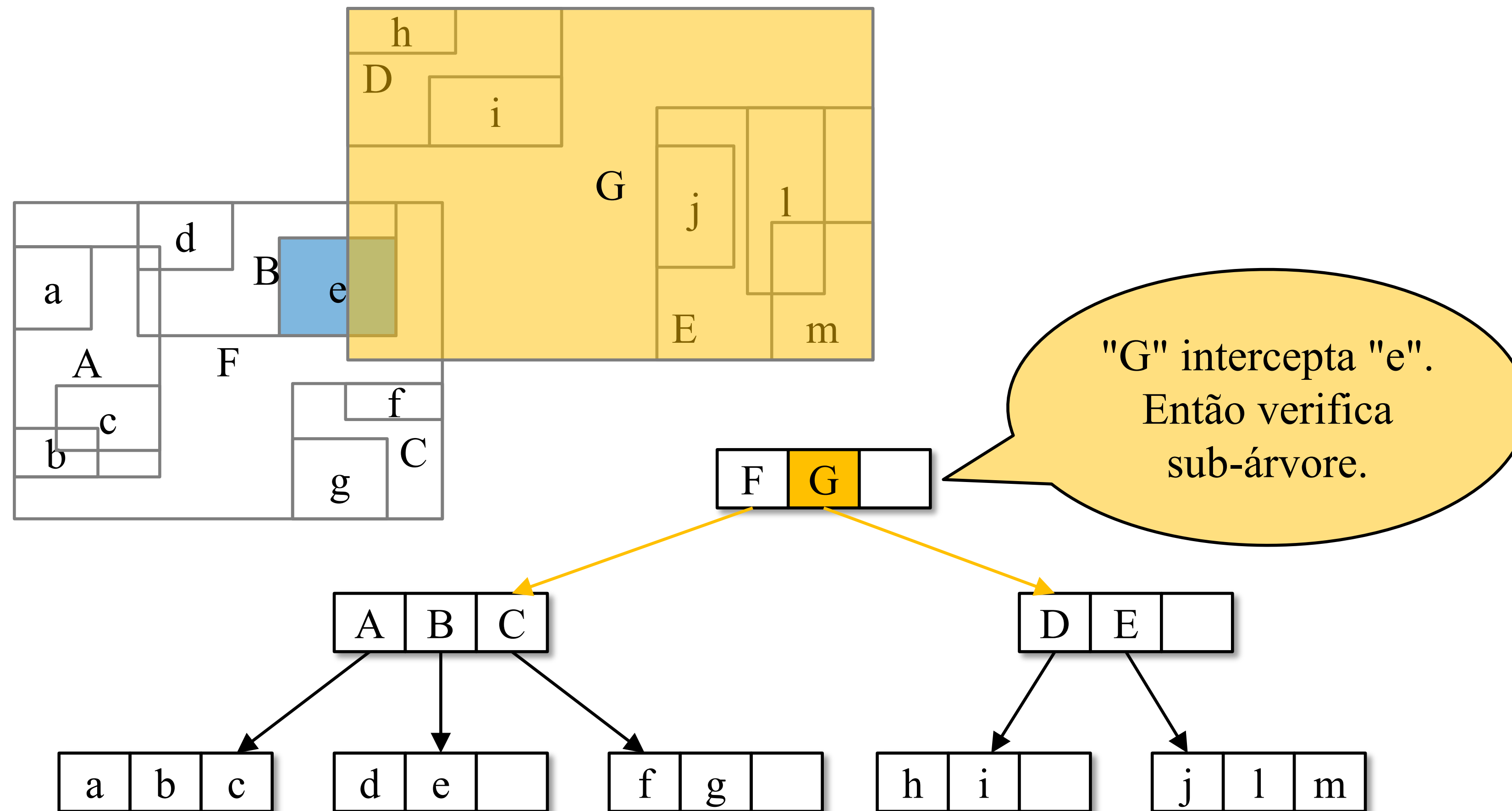


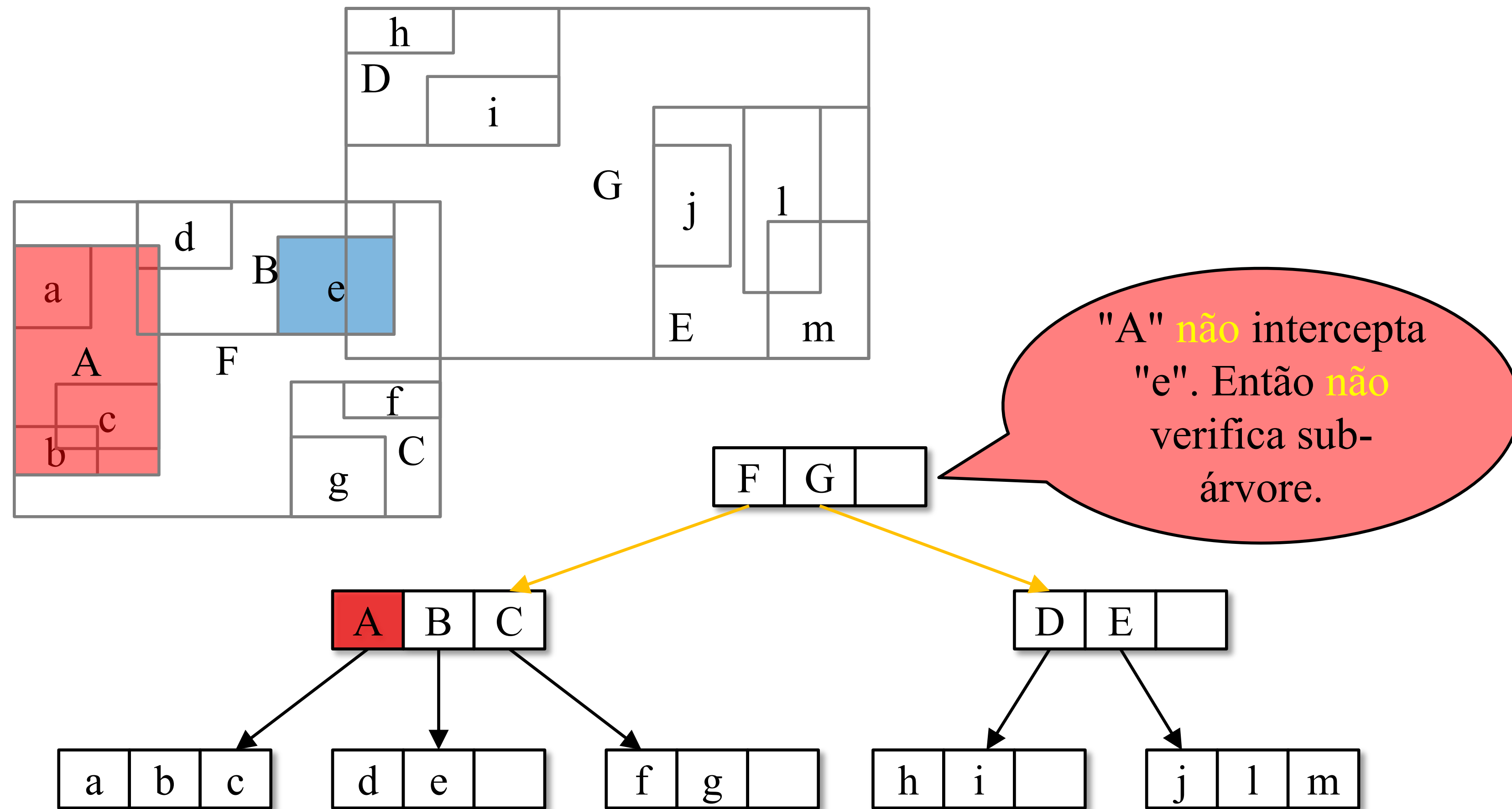
- **Algoritmos:** Encontra todos os objetos interceptados pelo retângulo de busca Q . Devolve um conjunto S de **objetos candidatos**.
 - Para todas as entradas de um nó índice, a partir da raiz: Verifica se existe sobreposição
 - Se sim, verifica a respectiva sub-árvore
 - Se é um nó folha:
 - Verifica todas as entradas que interceptam Q
 - Adiciona no conjunto resposta S

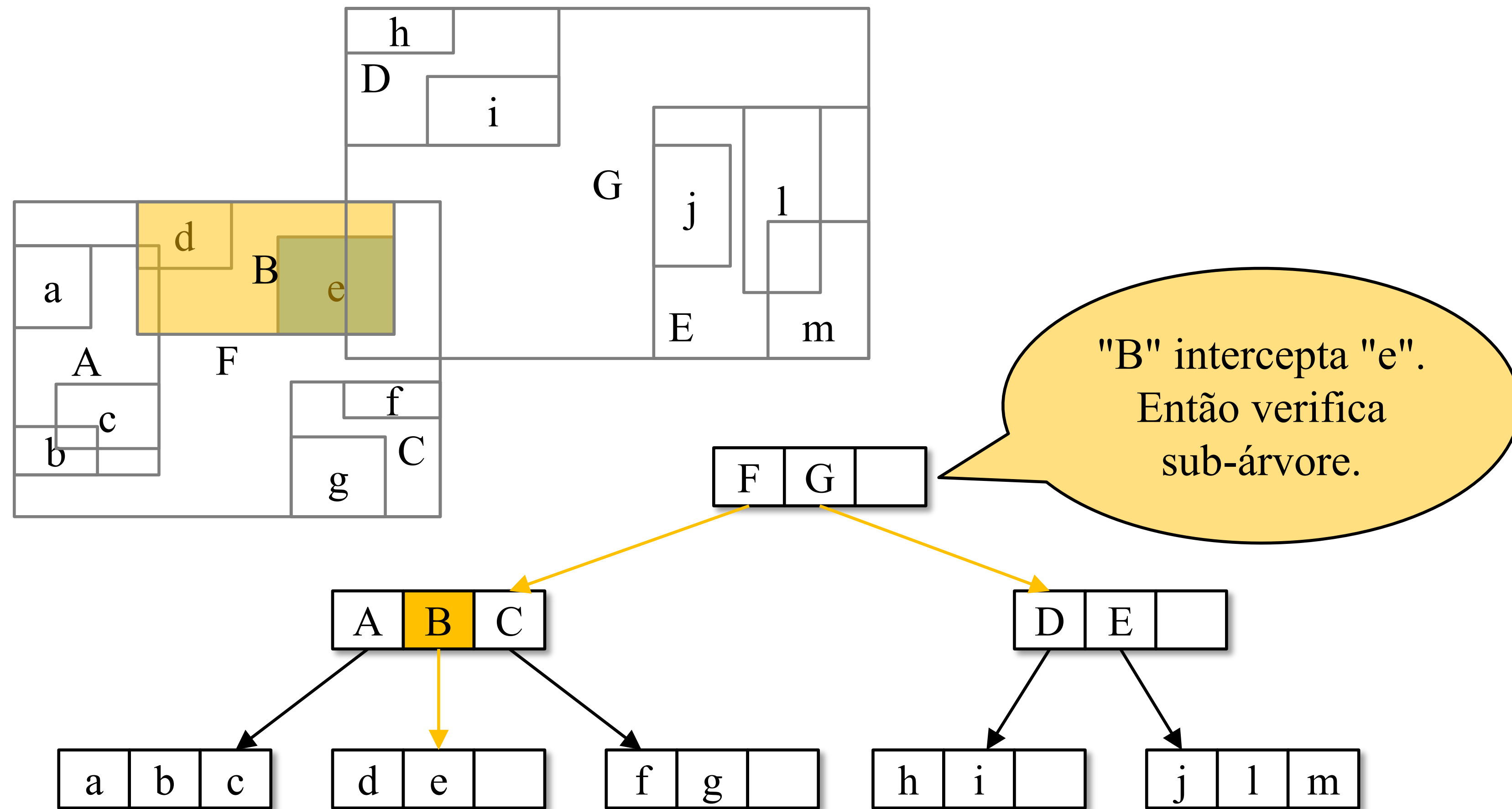


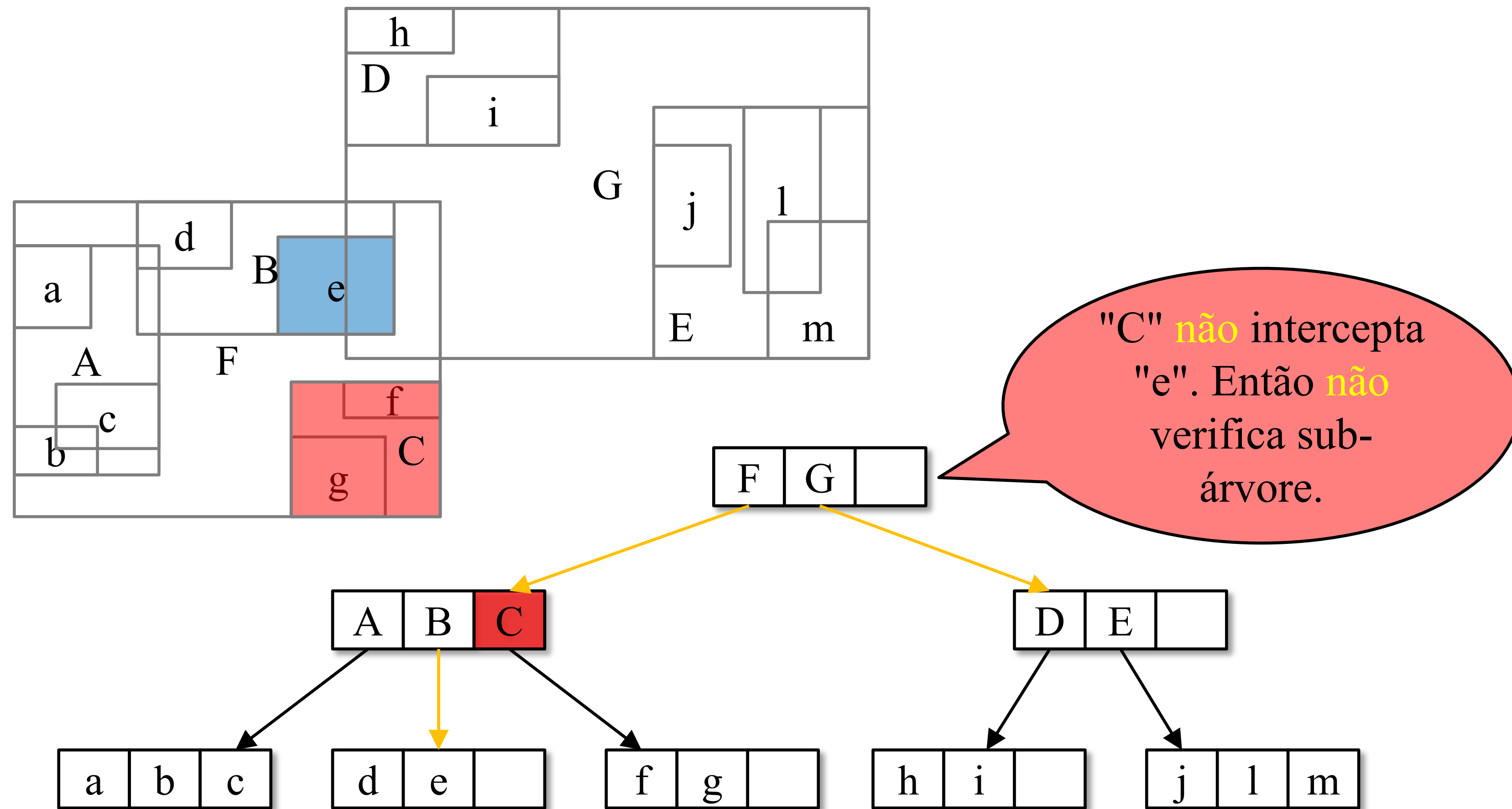


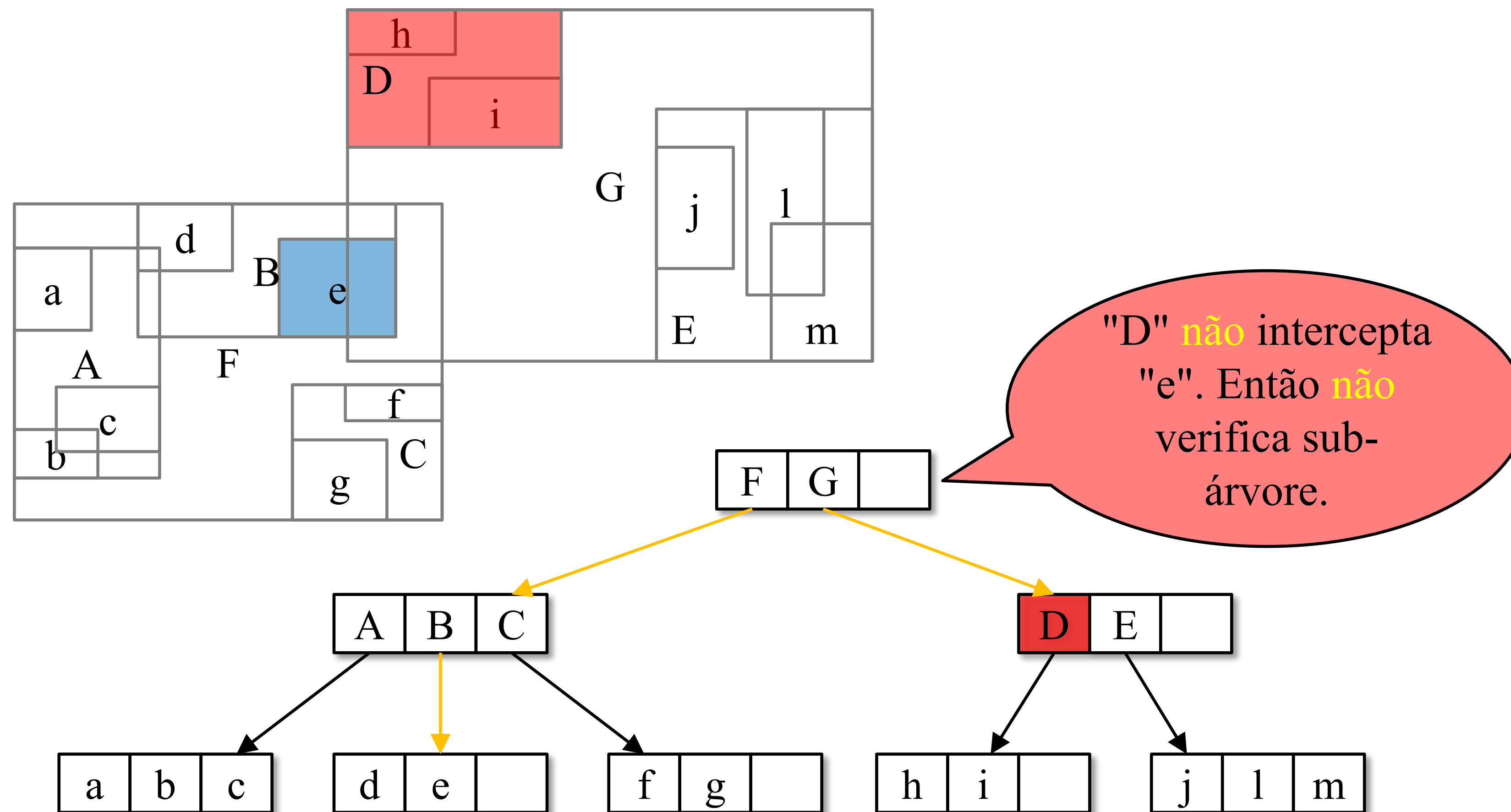


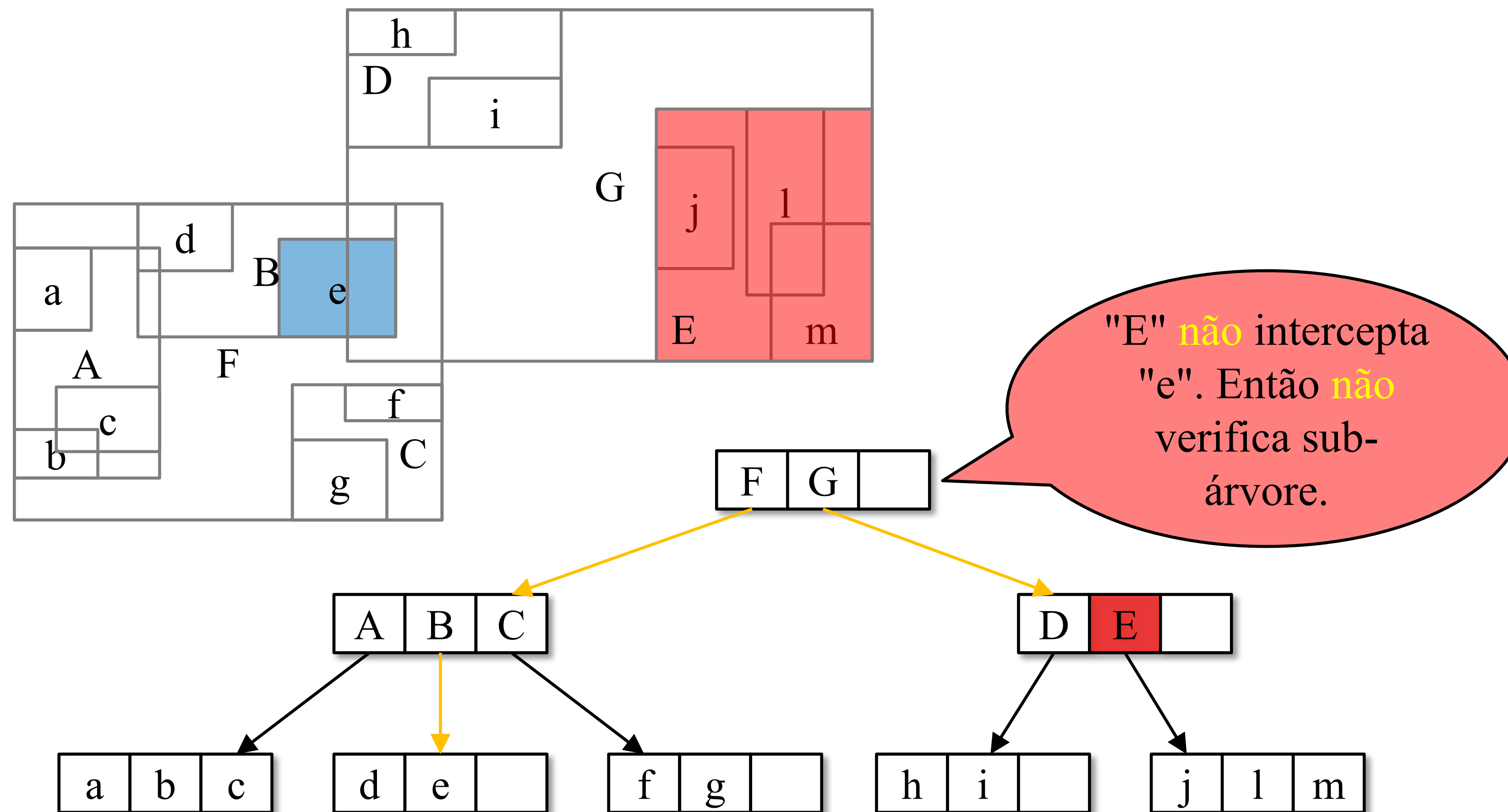


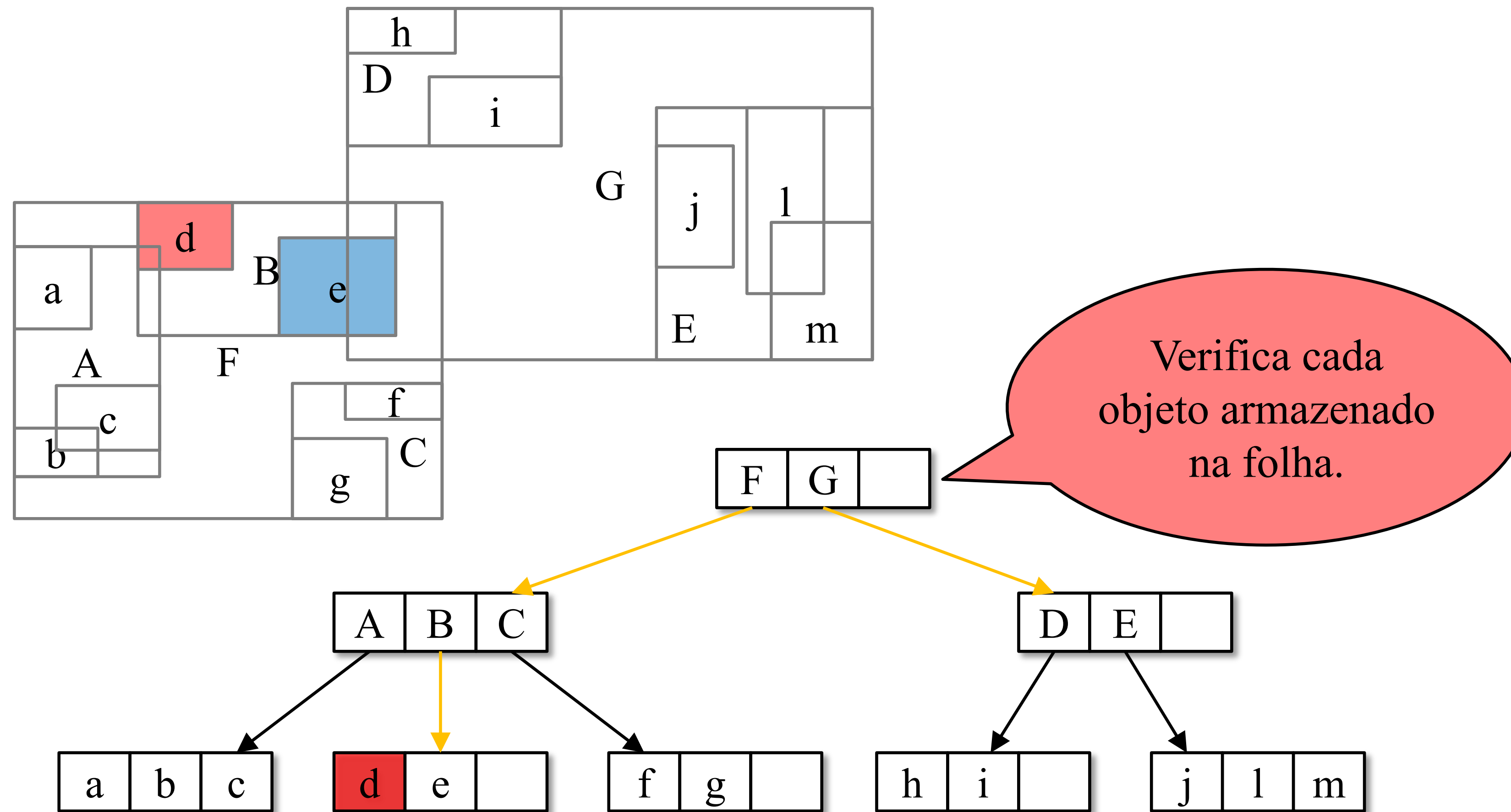


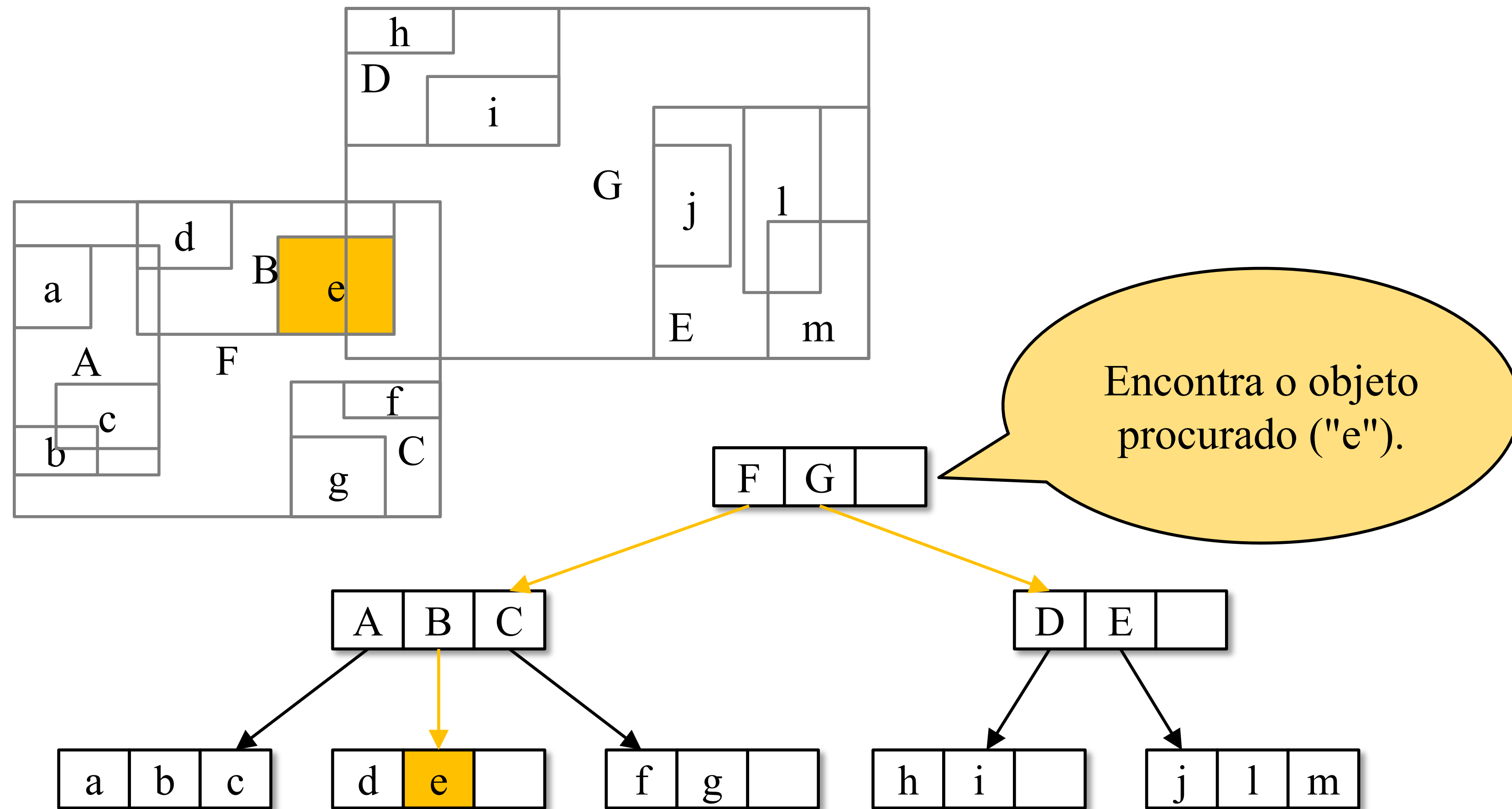




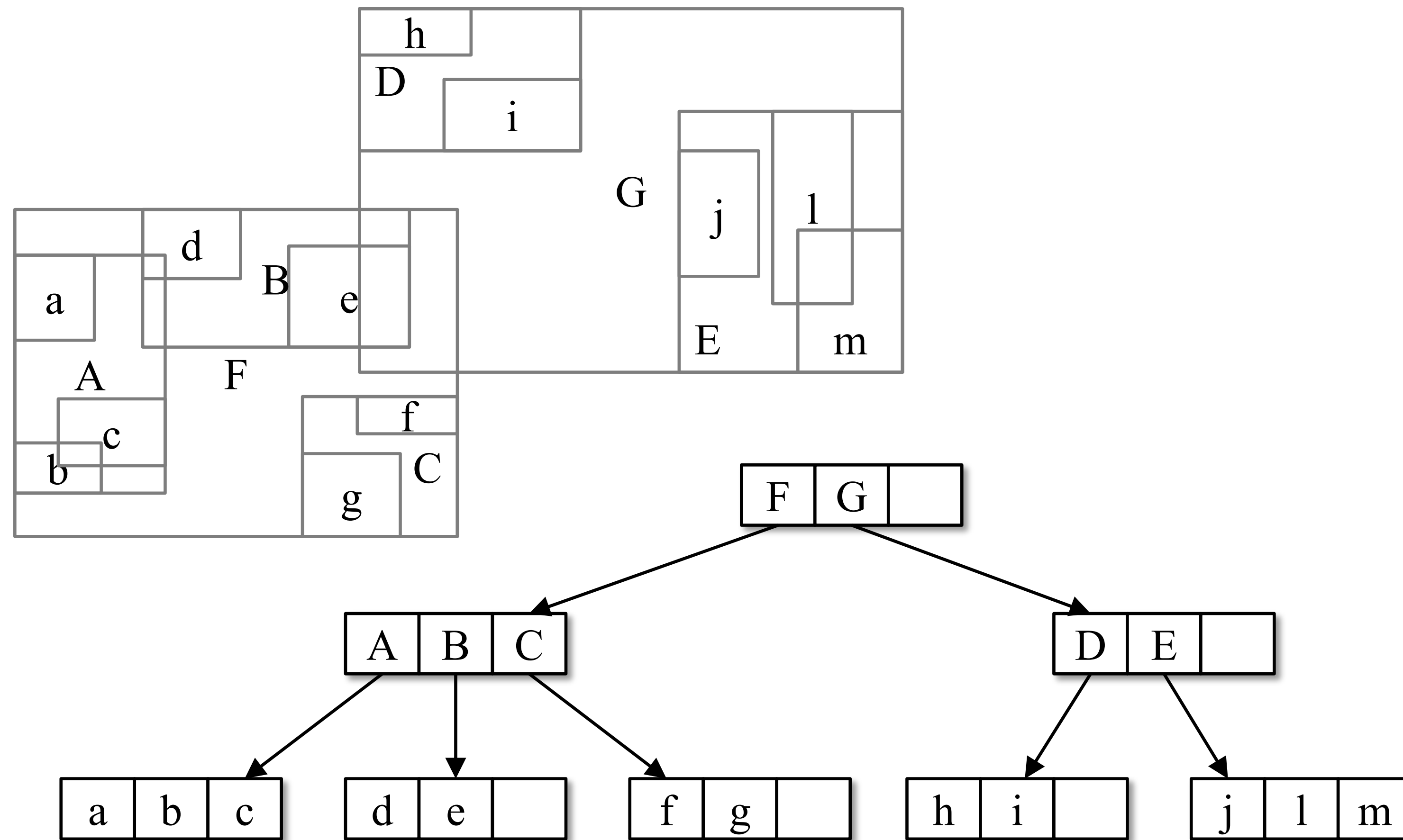




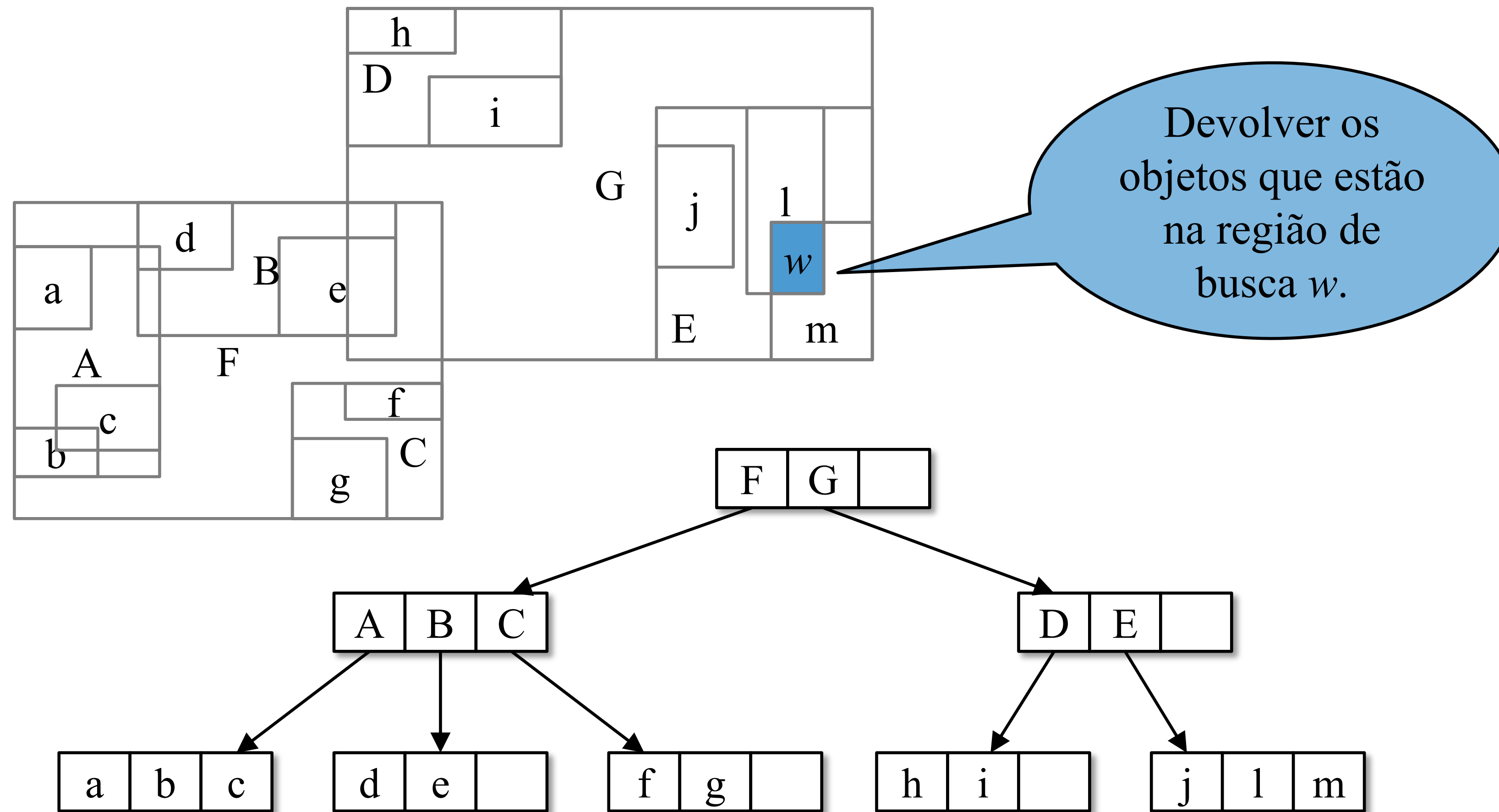




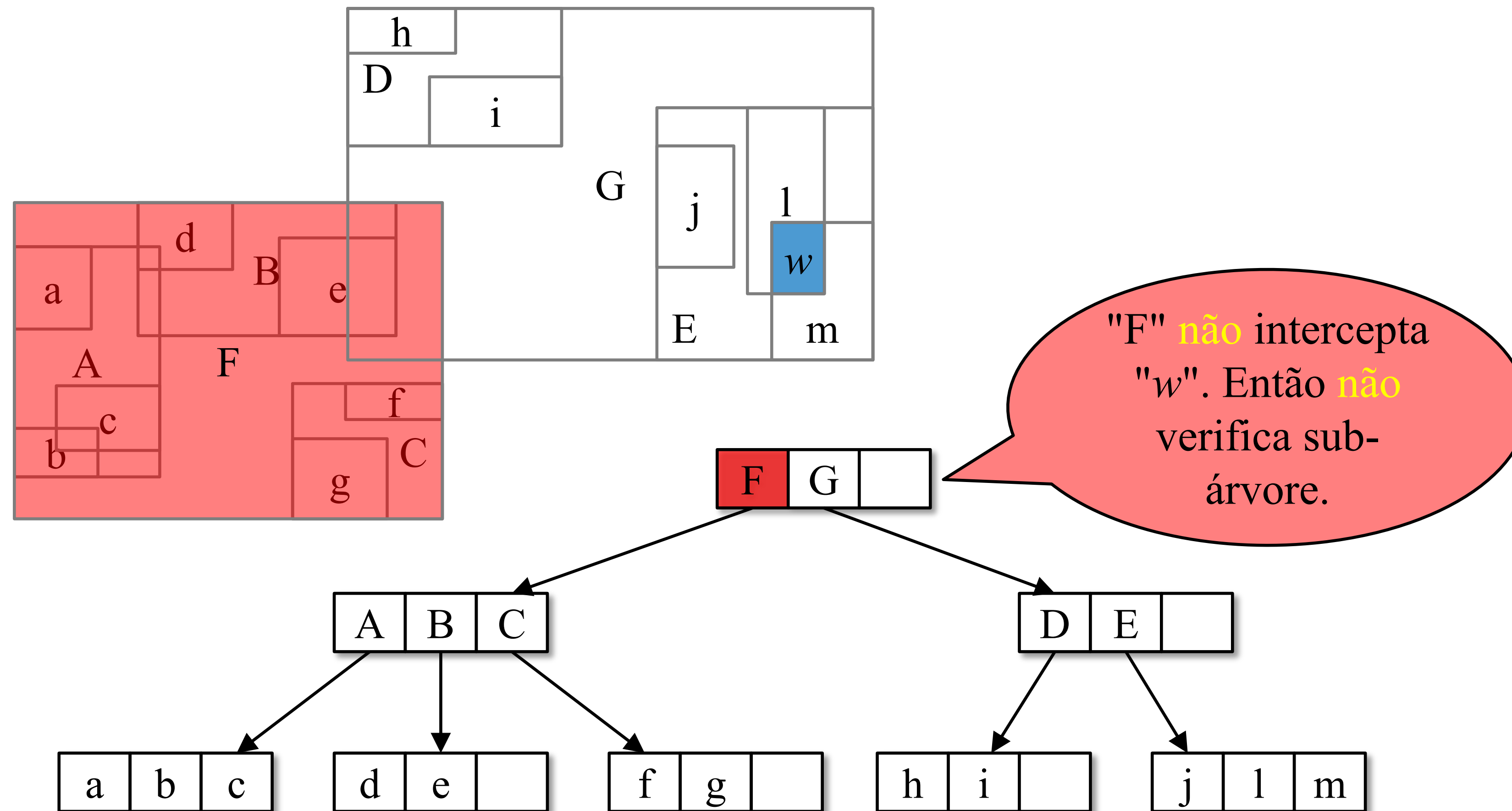
Exemplo 2



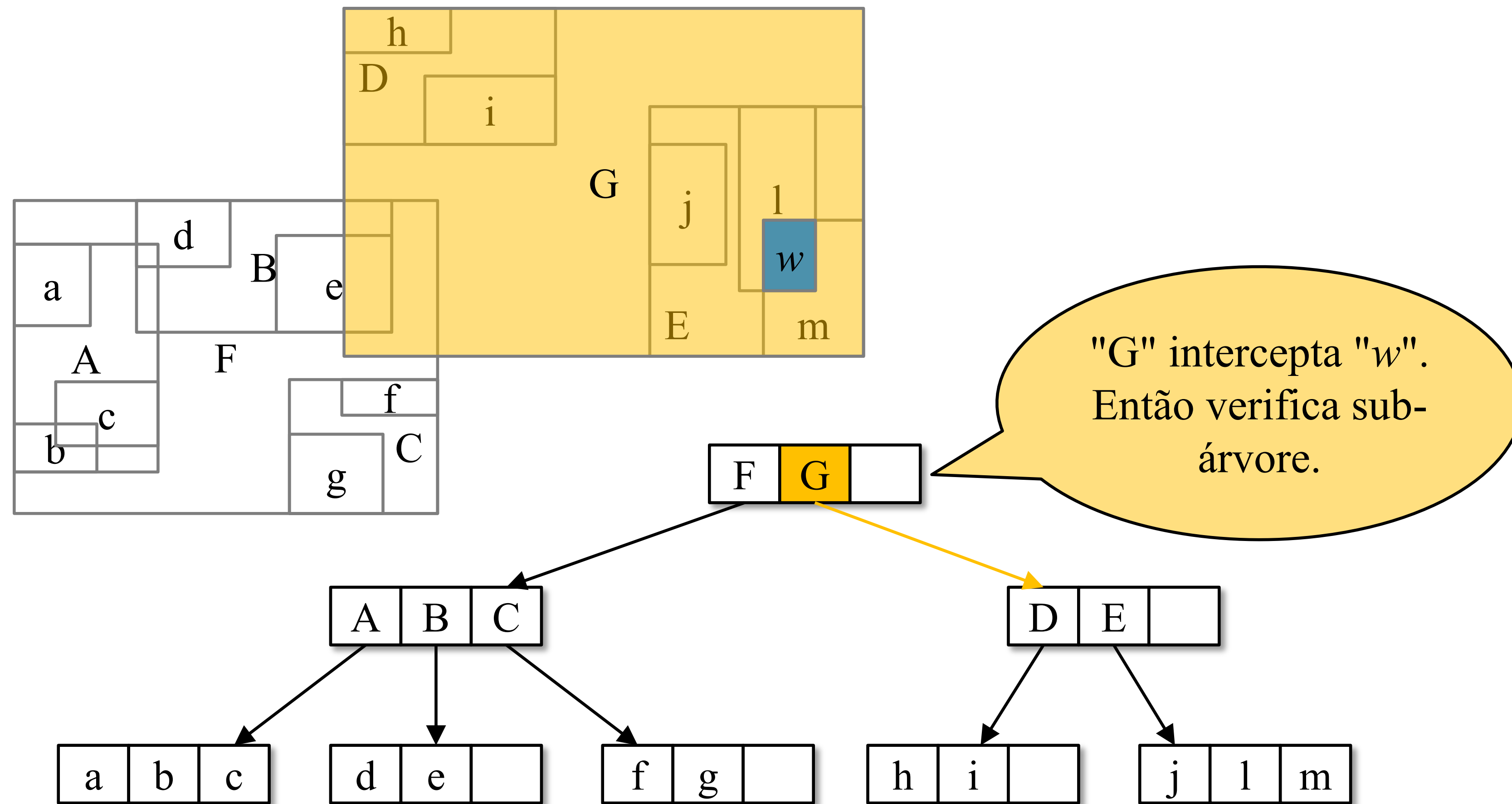
Exemplo 2



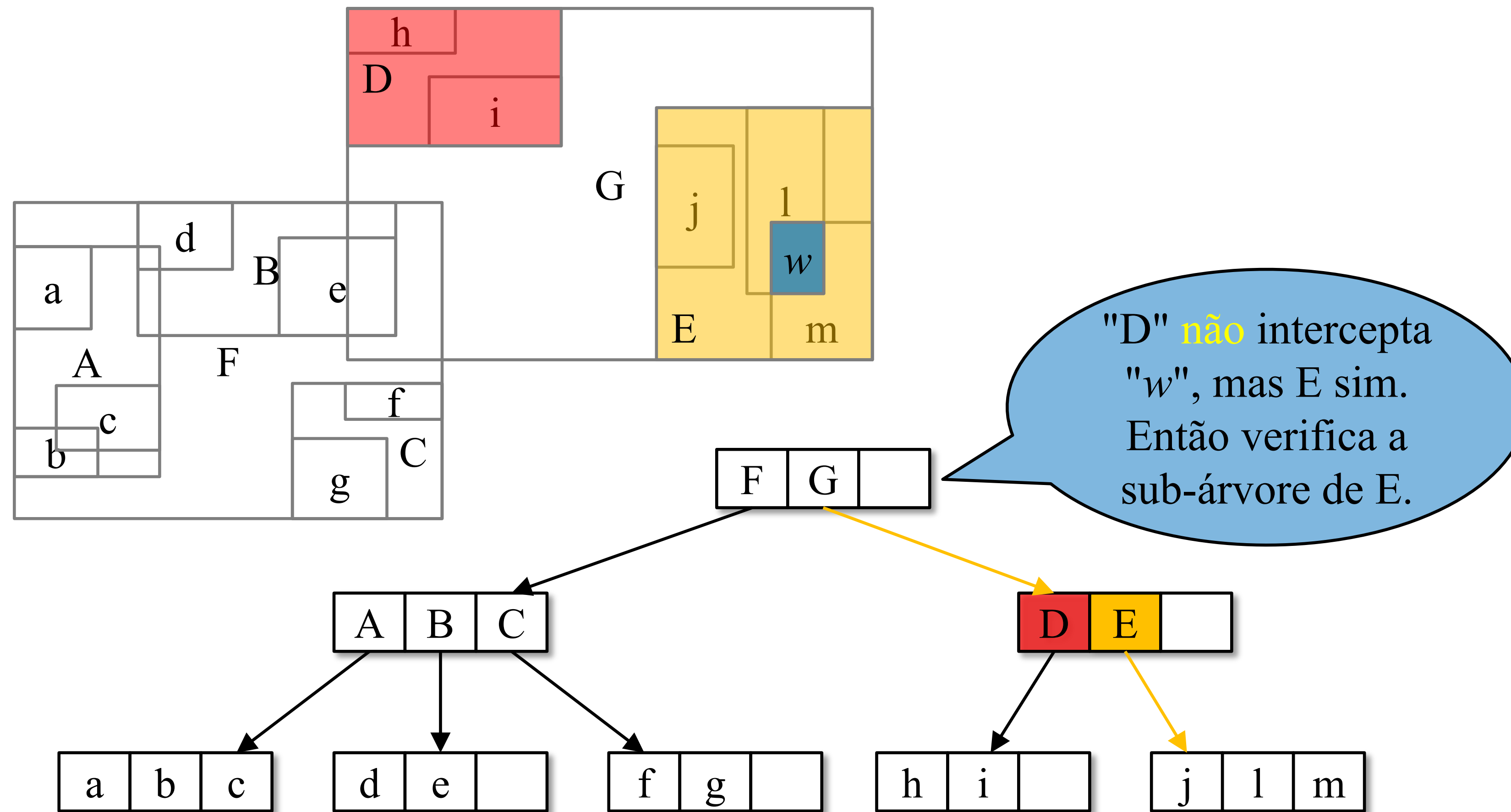
Exemplo 2



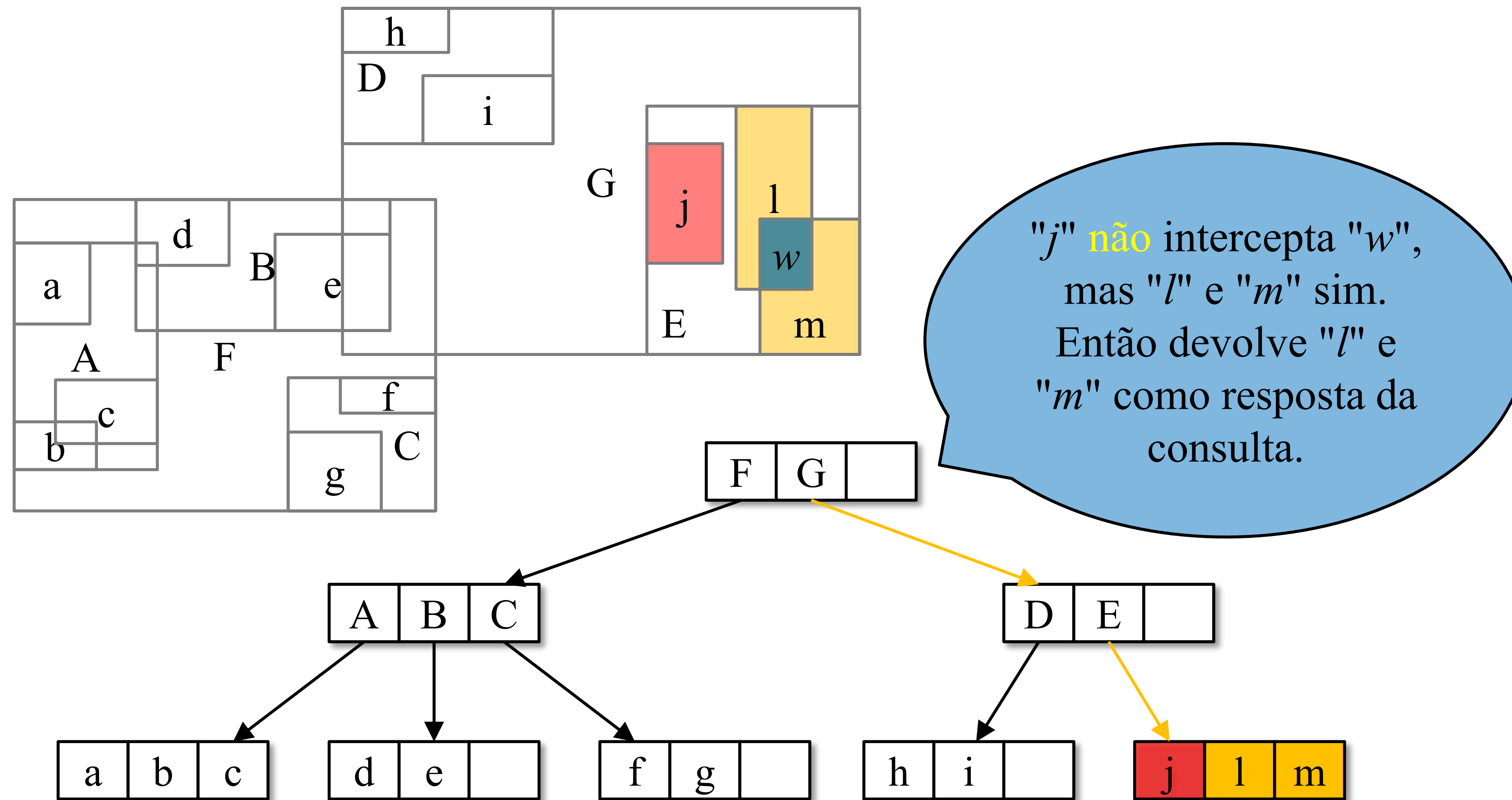
Exemplo 2



Exemplo 2

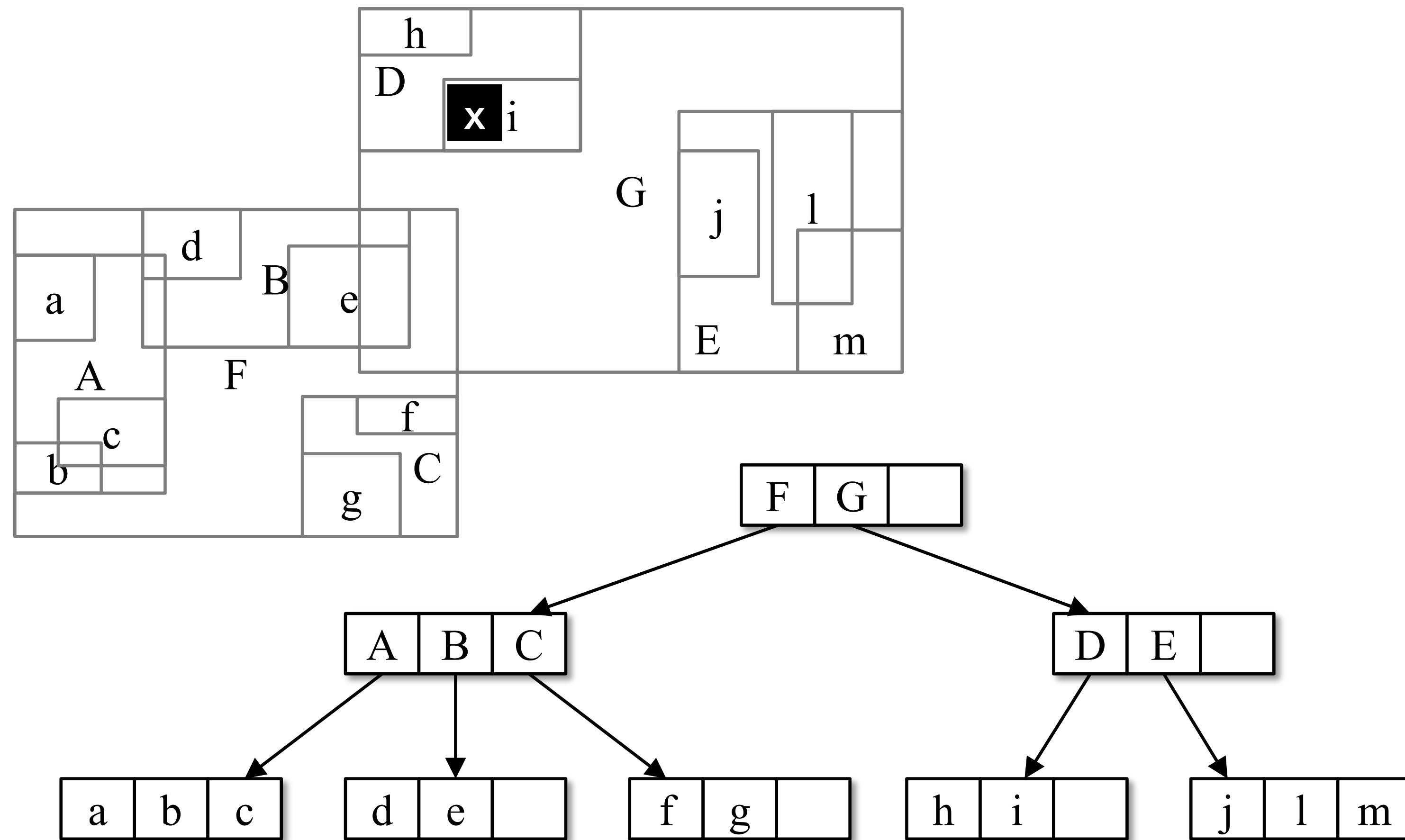


Exemplo 2





Faça passo a passo a busca do objeto **x**

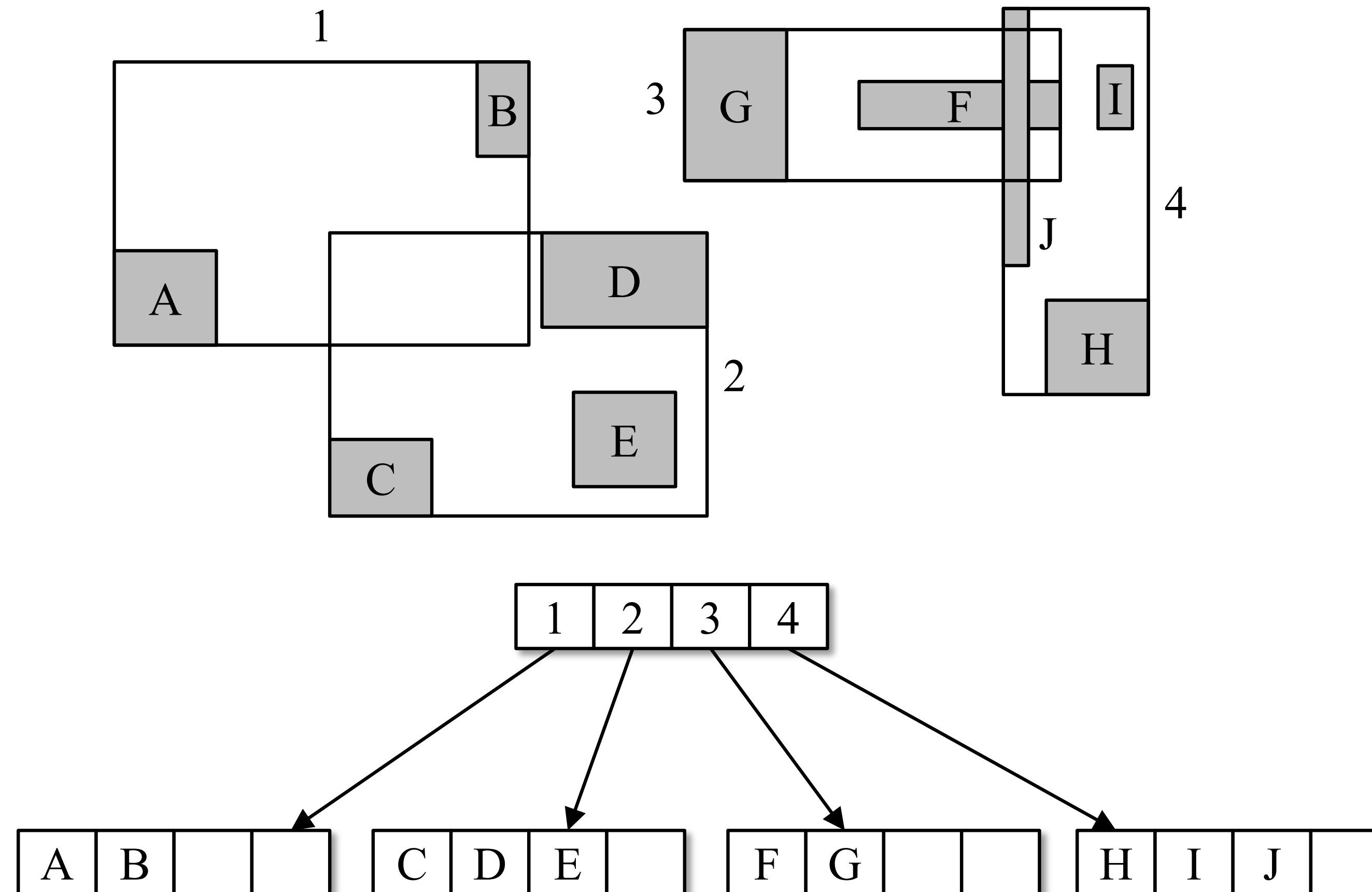


Inserção

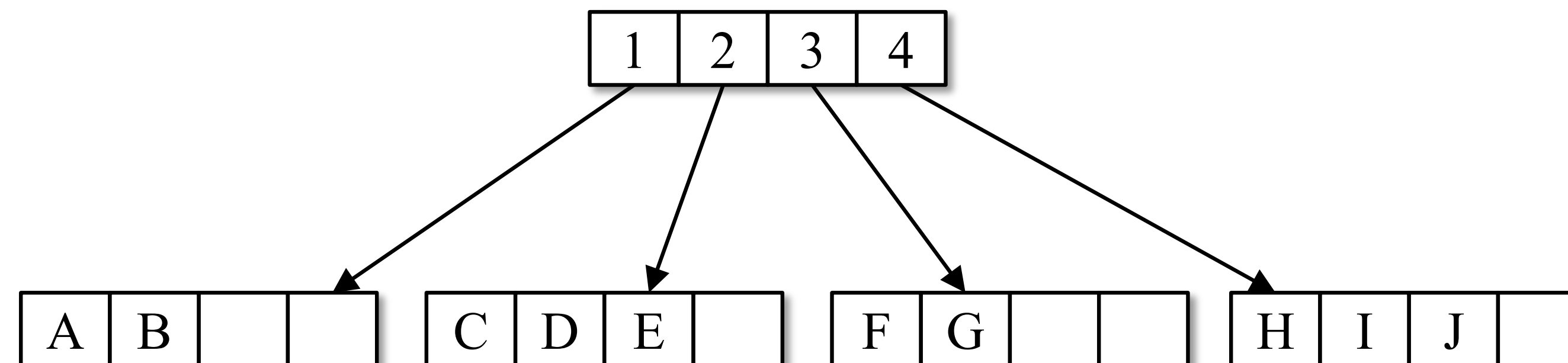
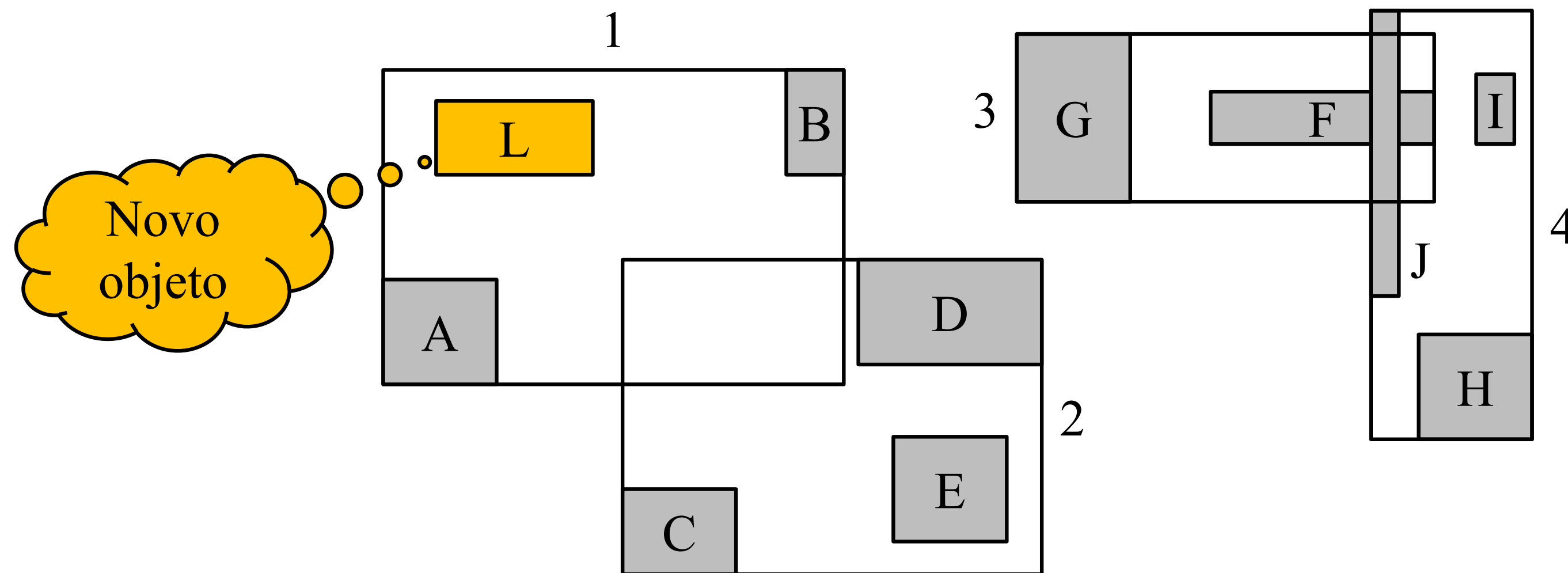


- Percorrer a árvore, a partir do nó raiz, até o nó folha F **mais apropriado**
- A cada nível, escolher a entrada cujo **rect** necessita do **menor aumento de área**. Resolver empates selecionando o de menor área.
- Se o nó folha F contém espaço suficiente, inserir a nova entrada em F e **parar** o processo de inserção. **Caso contrário**, dividir a folha F em F1 e F2.
 - Ajustar a entrada de F no seu nó pai P de modo que seu **rect** cubra apenas F1
 - Adicionar uma entrada em P para F2. Este passo pode fazer o nó P pode **splitar recursivamente**
- Propagar as alterações para os níveis superiores.

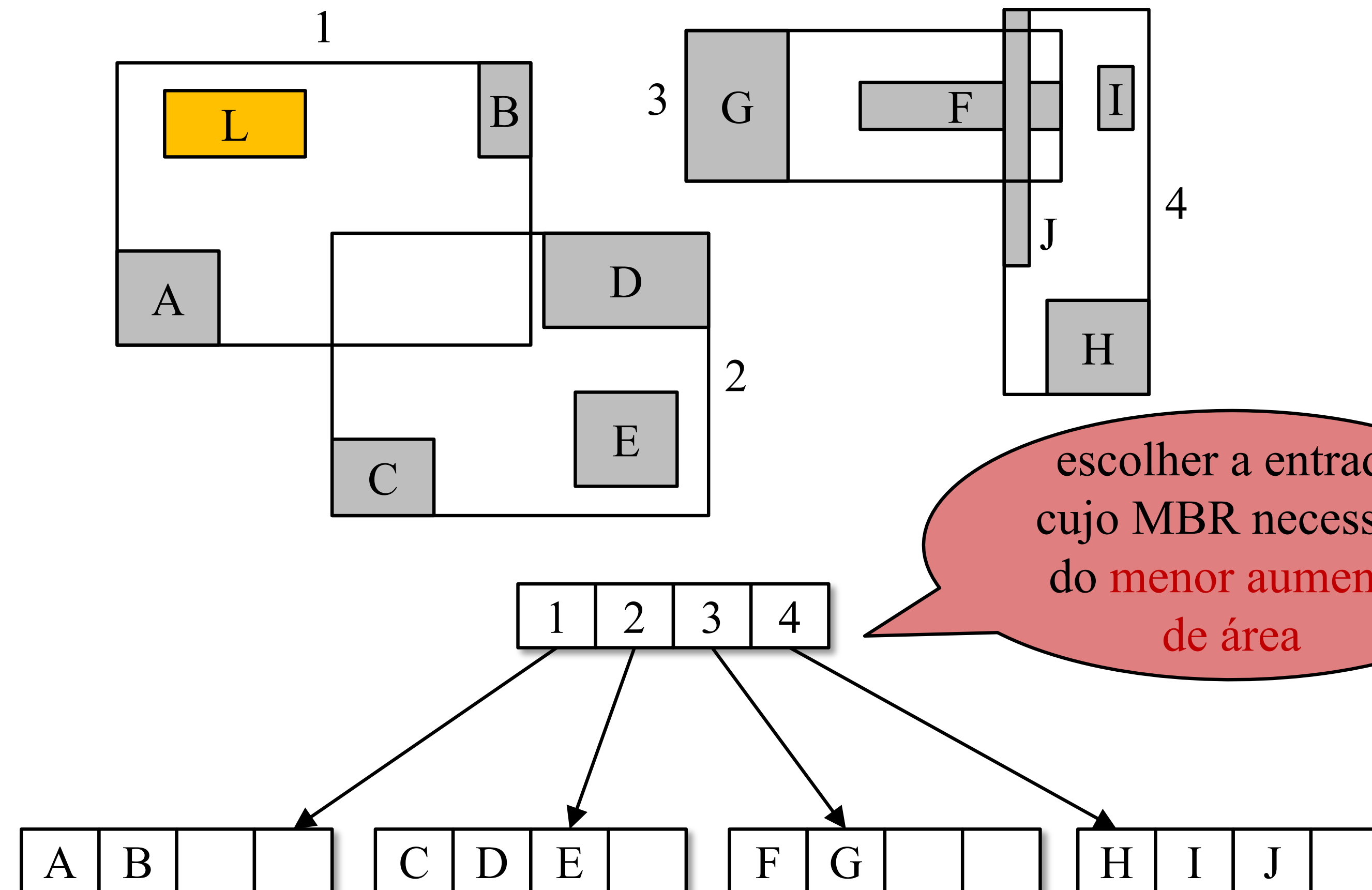
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



Inserção - Exemplo: R(2, 4)



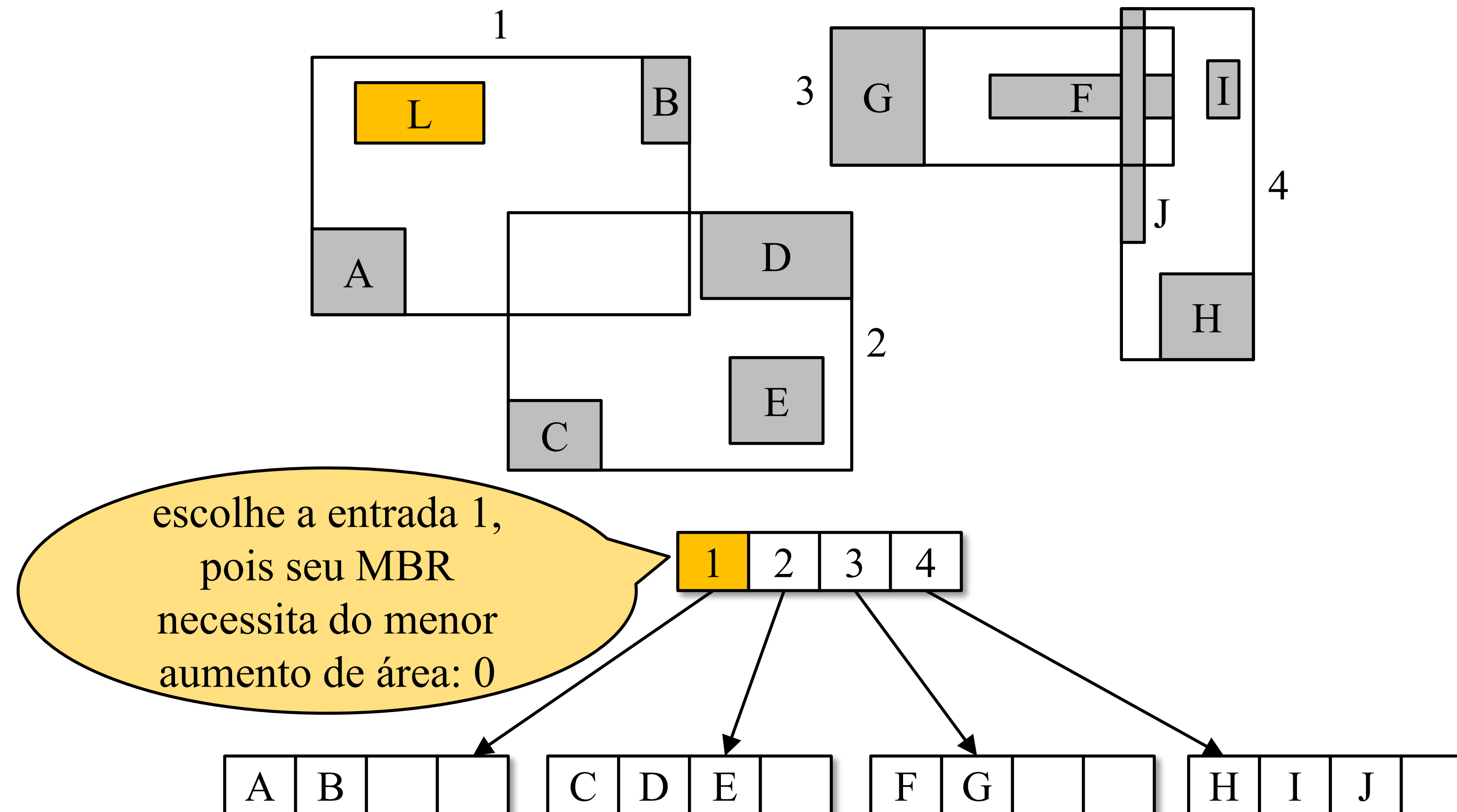
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



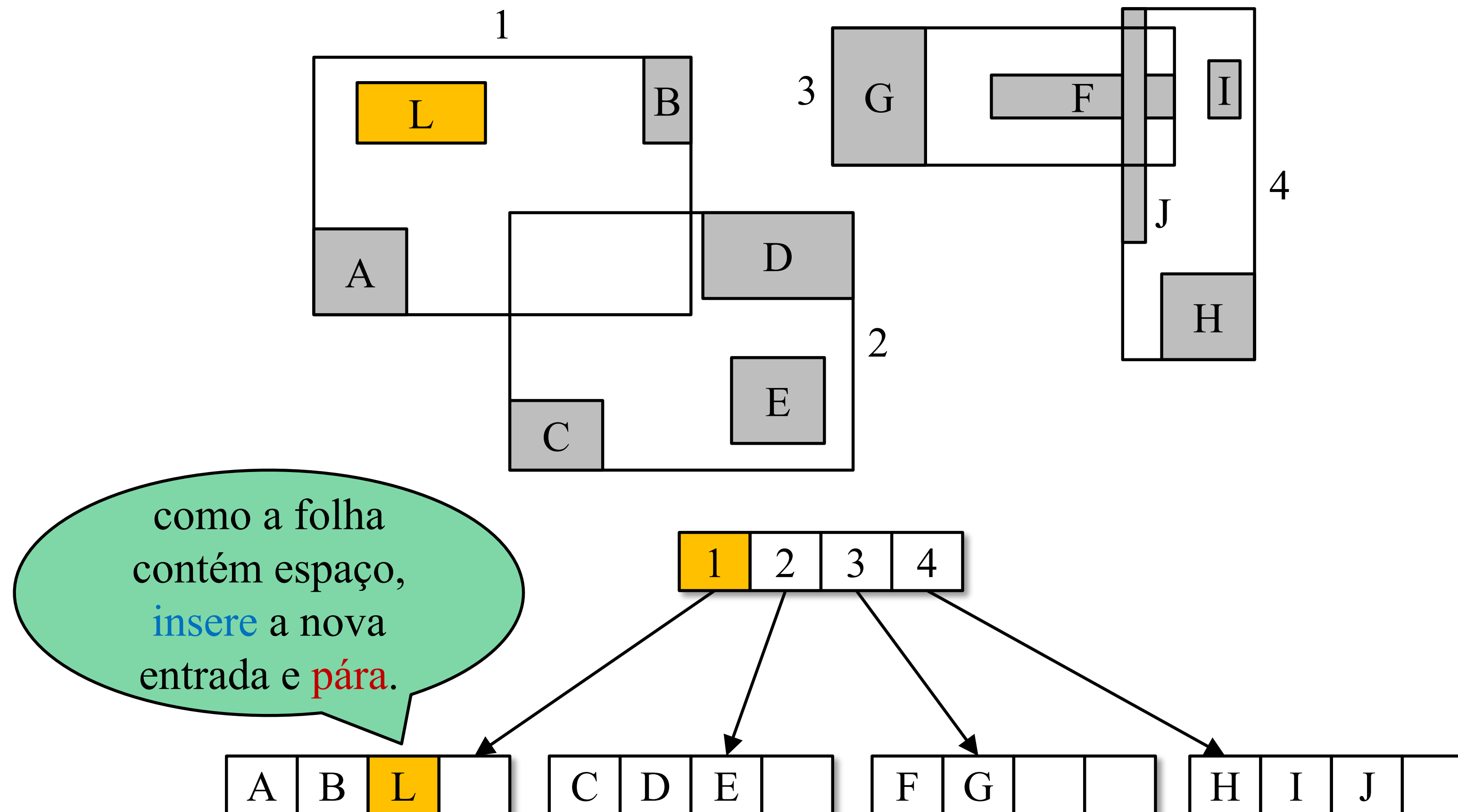
MBR = rect

escolher a entrada
cujo MBR necessita
do **menor aumento**
de área

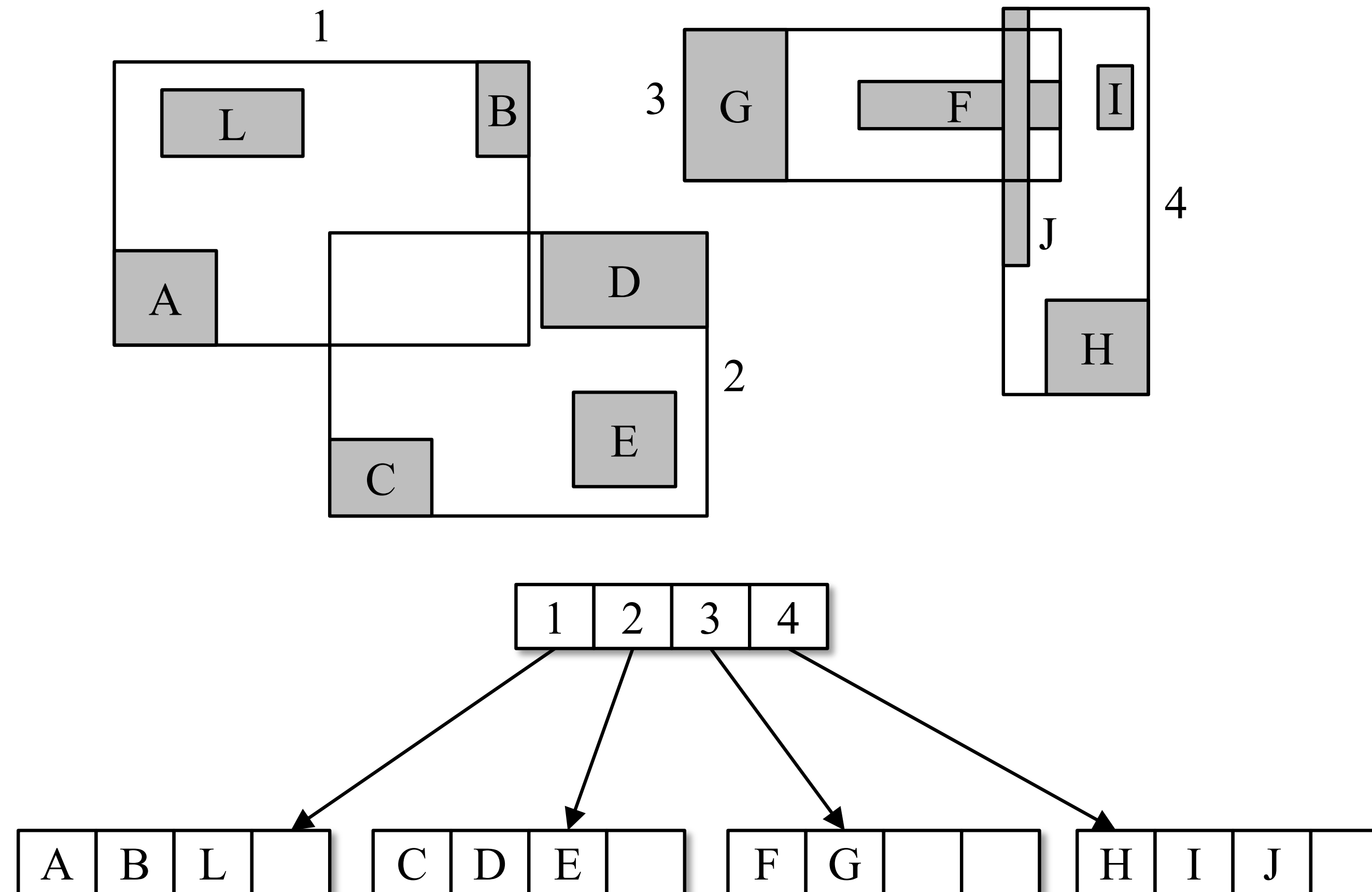
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



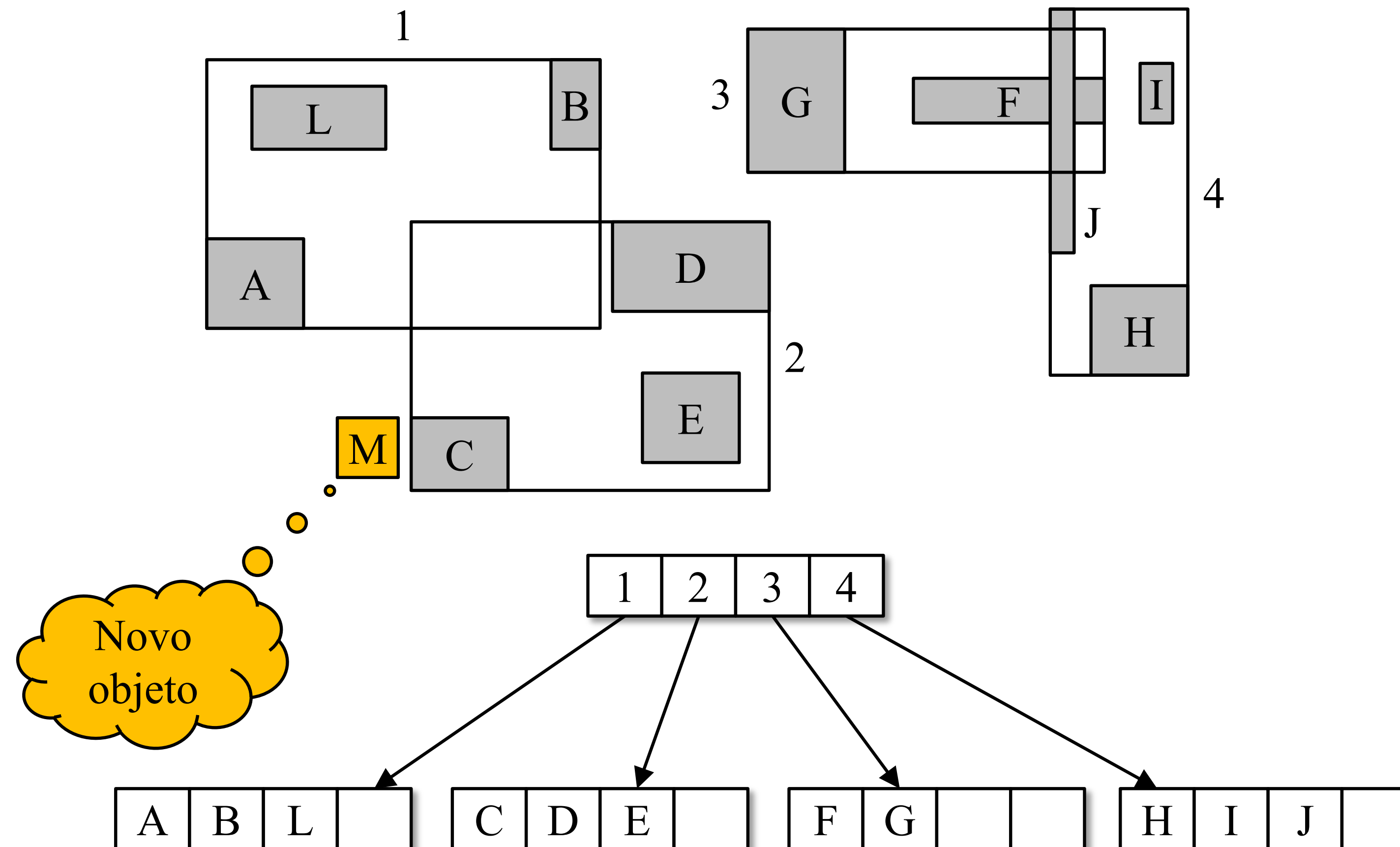
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



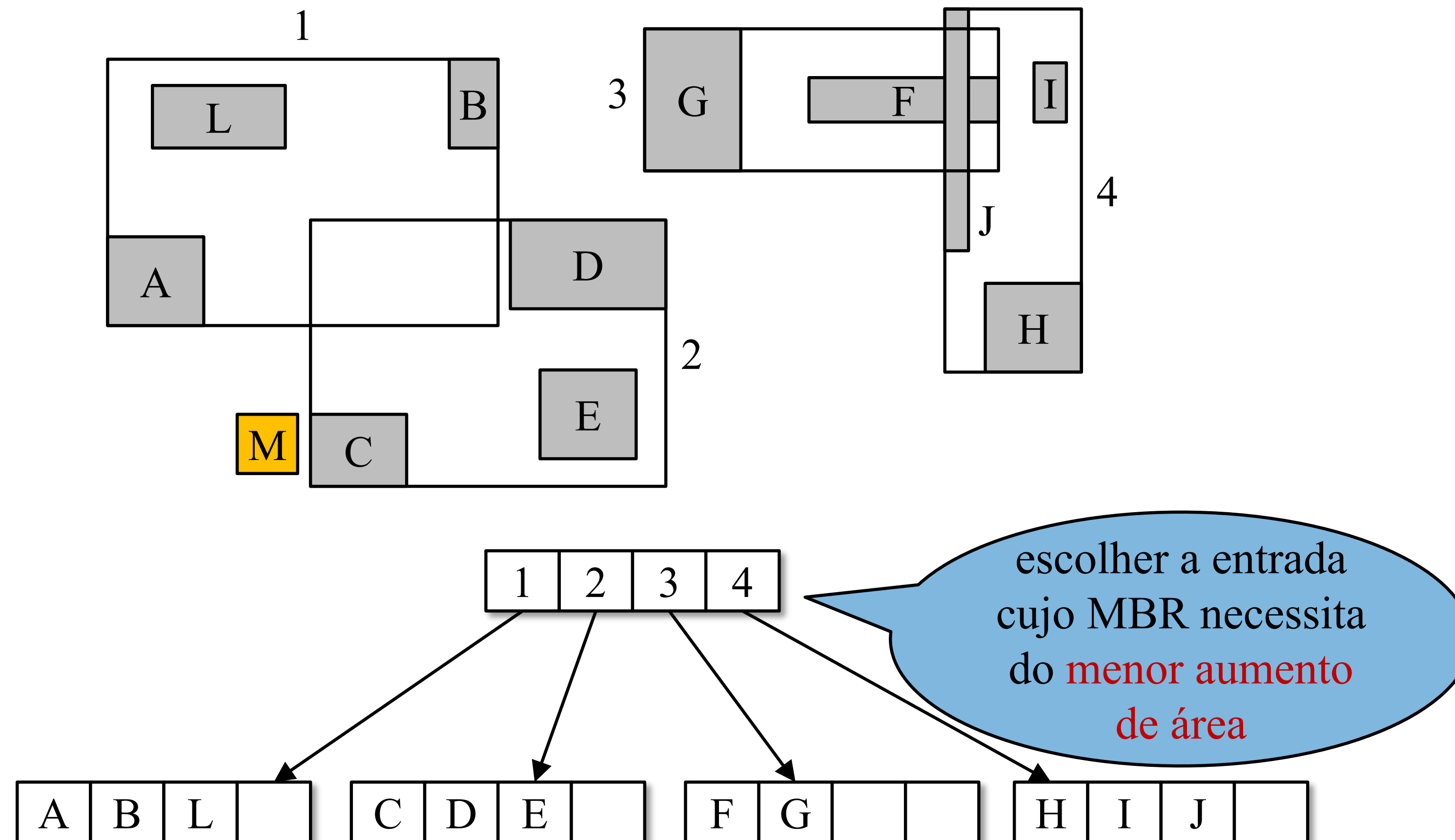
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



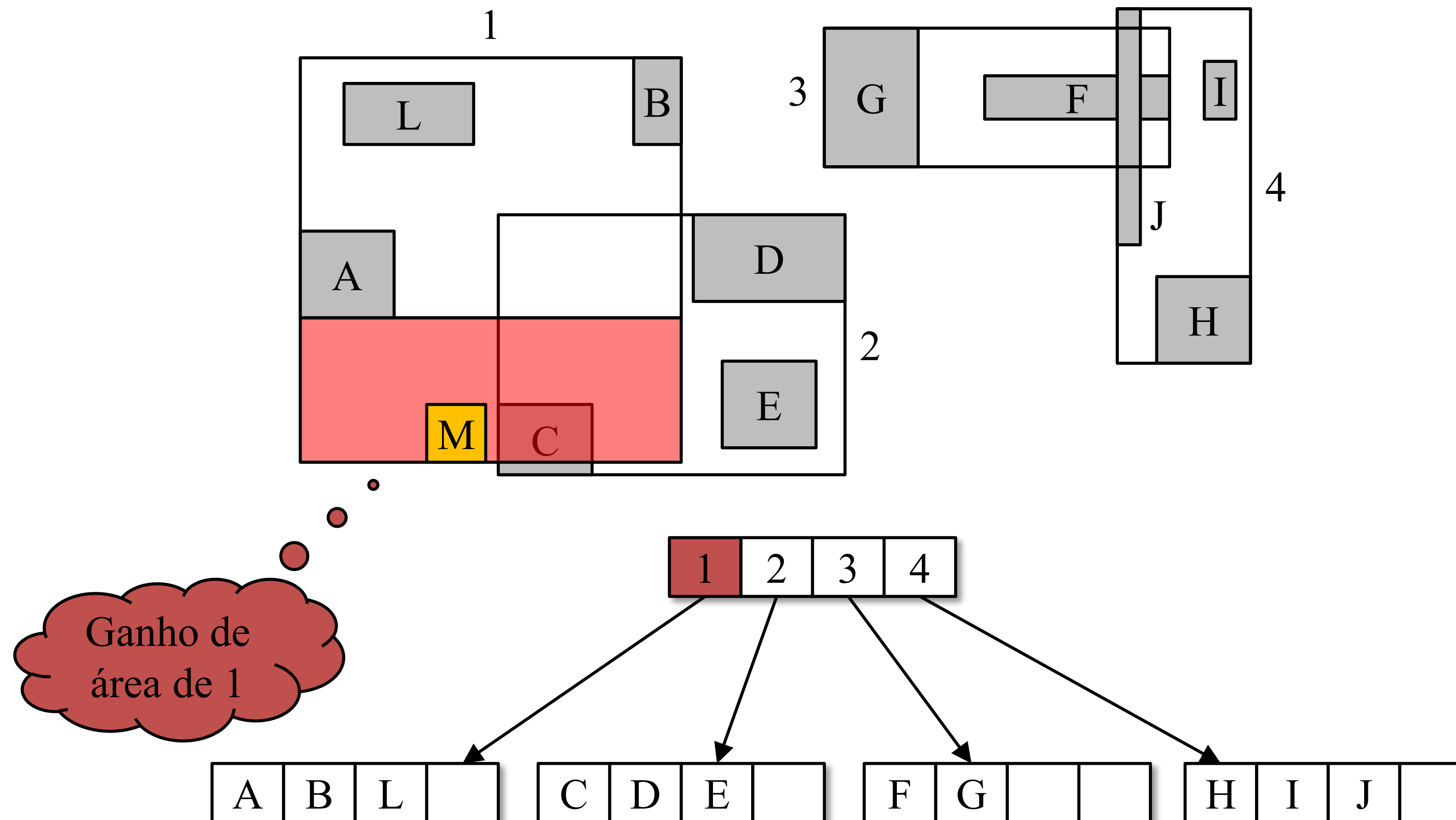
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



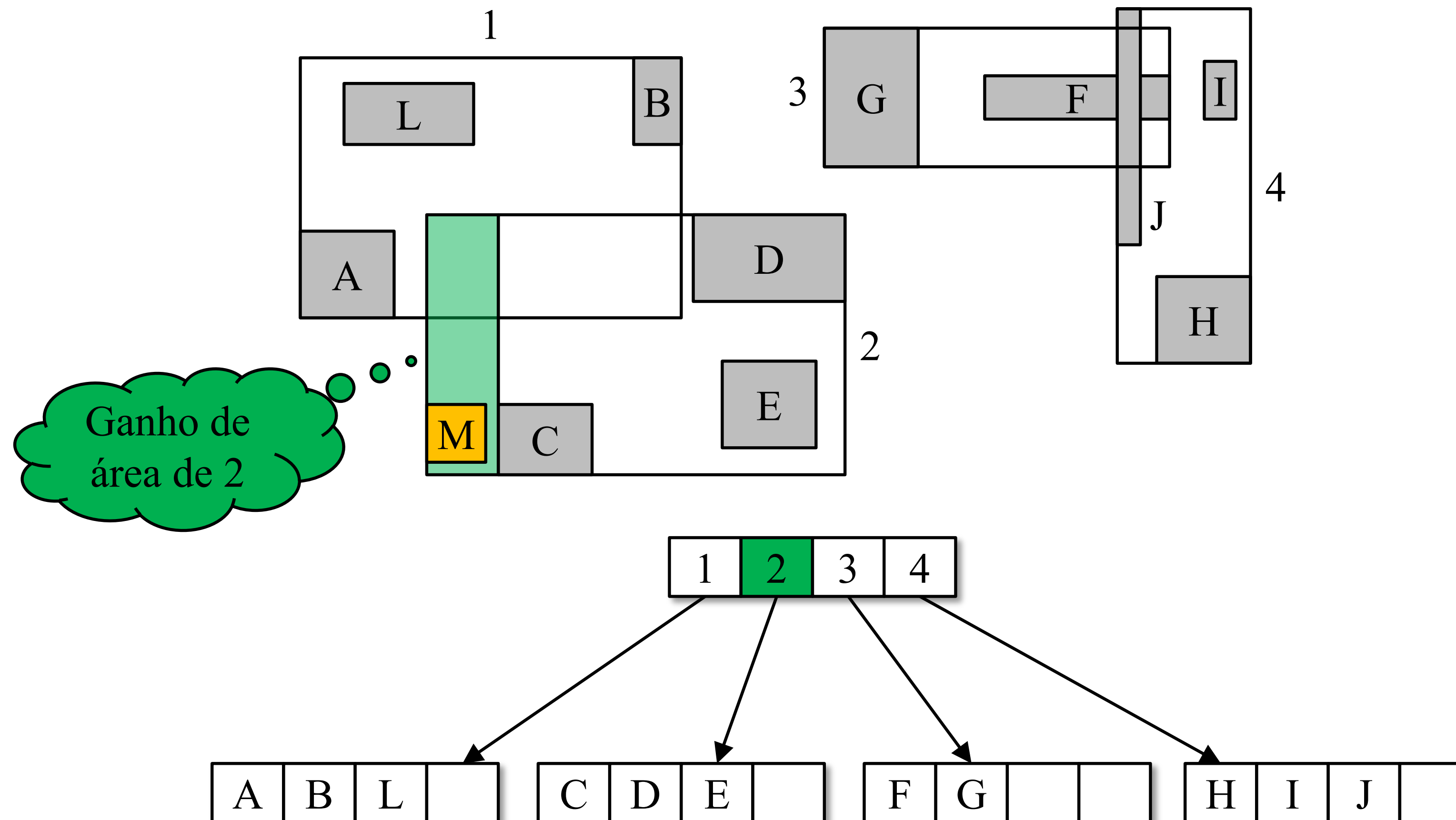
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



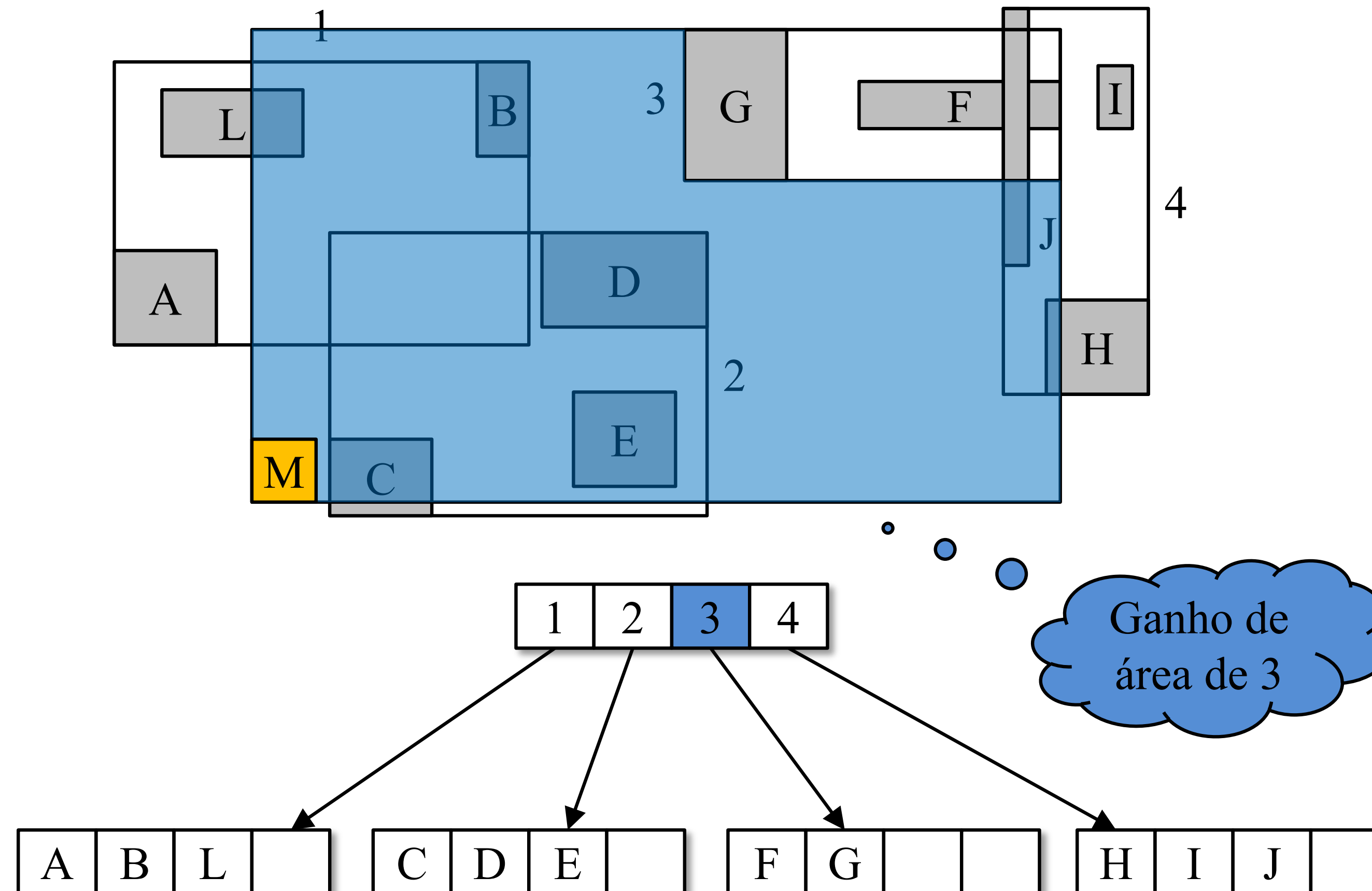
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



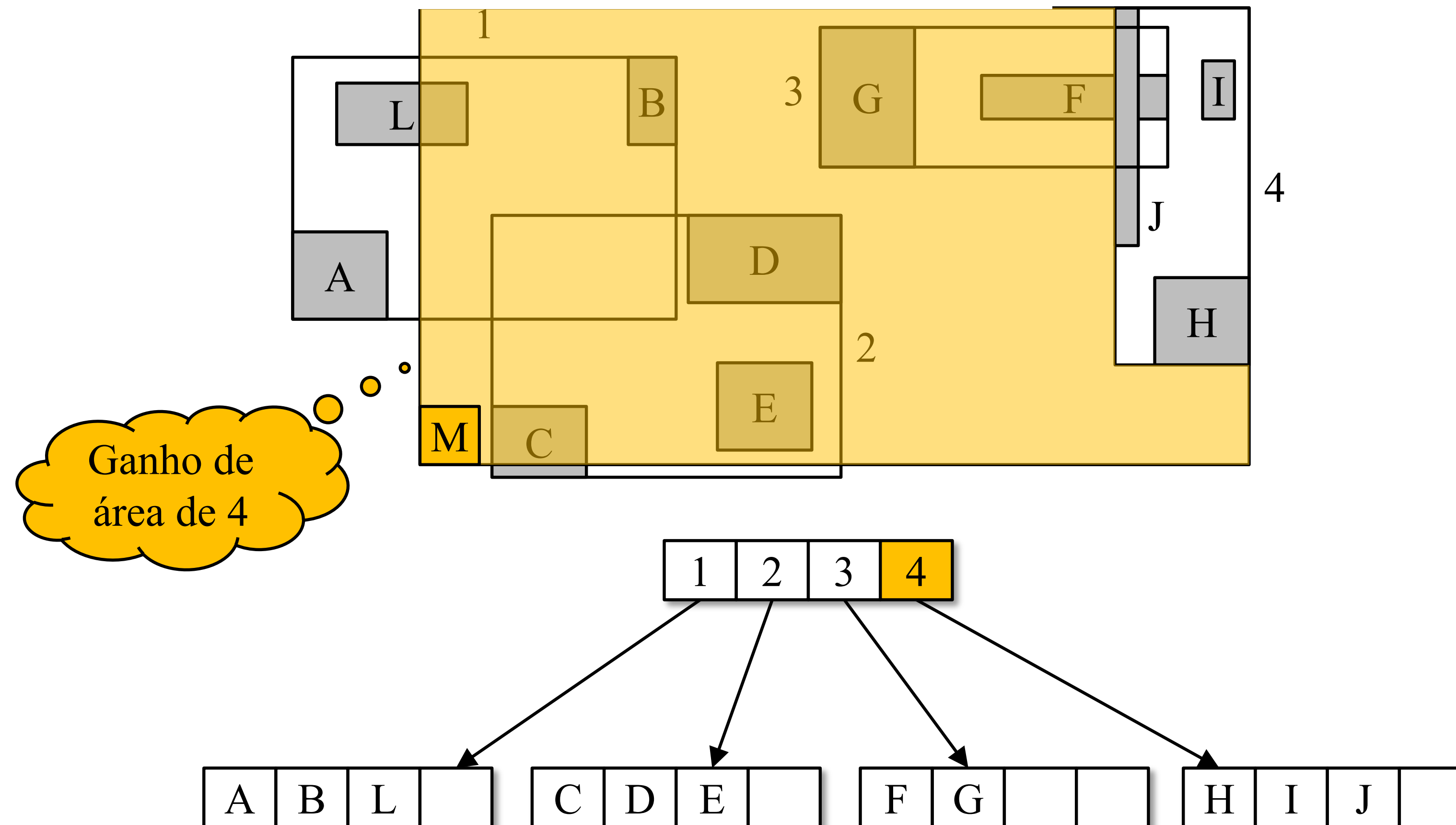
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



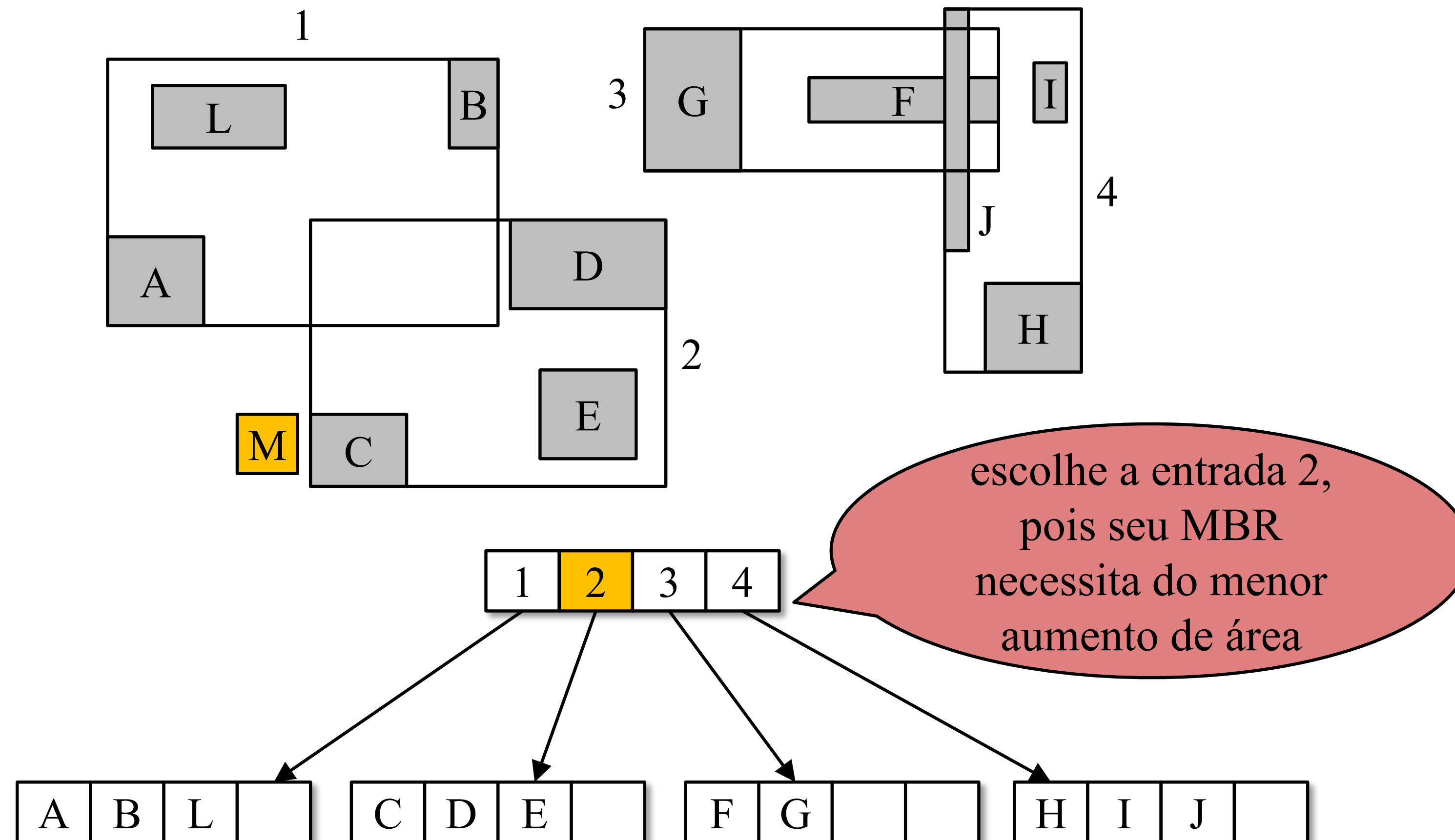
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



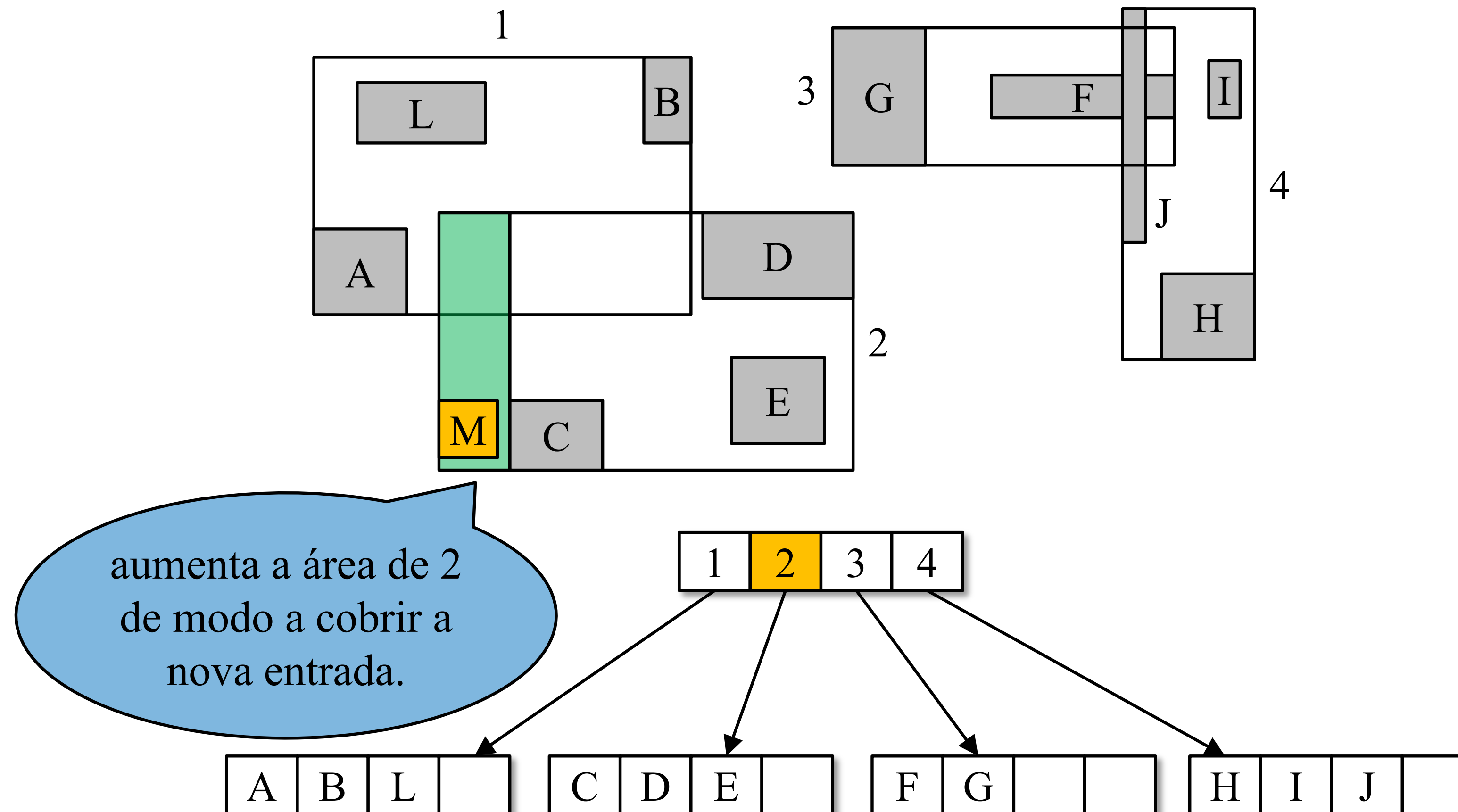
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



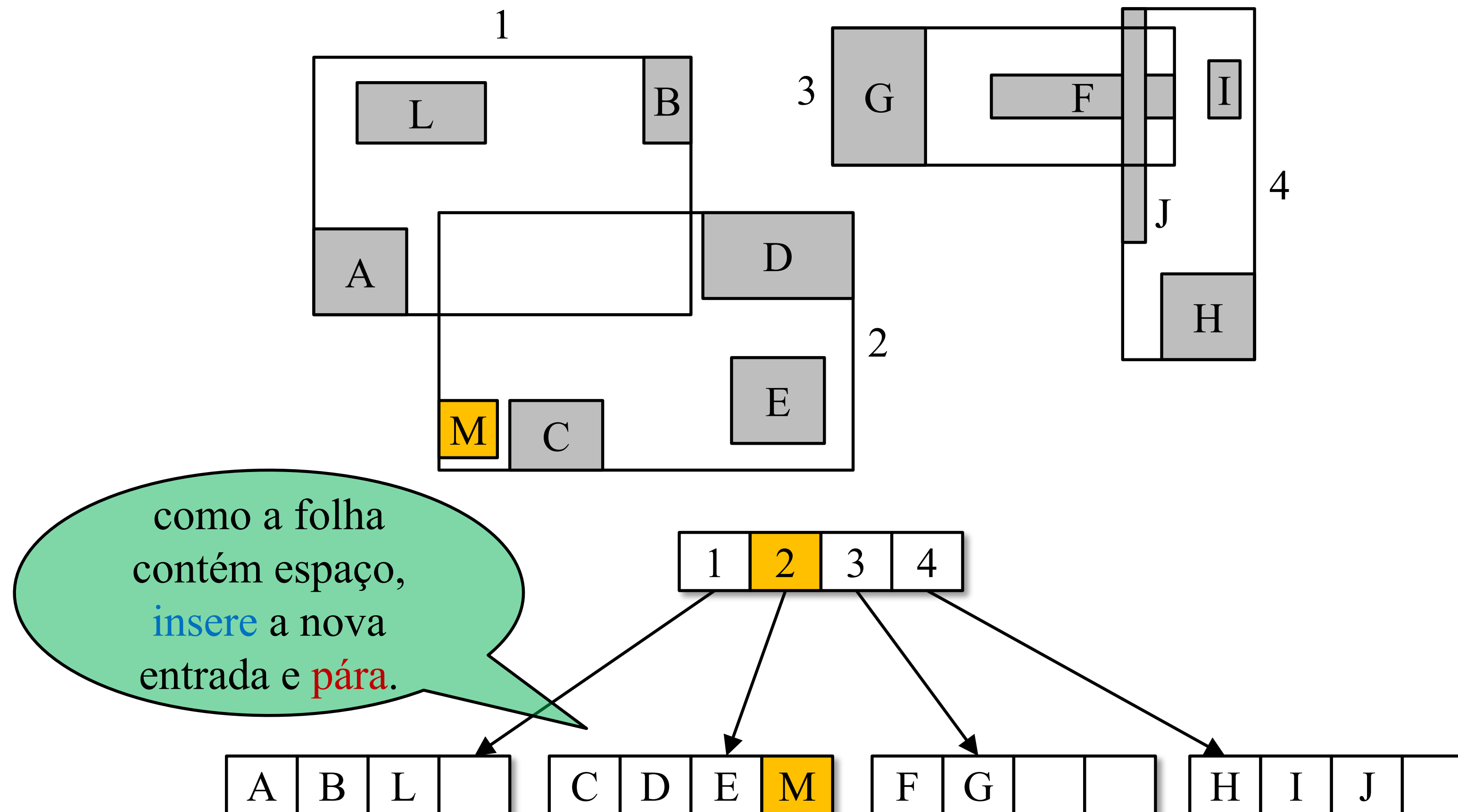
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



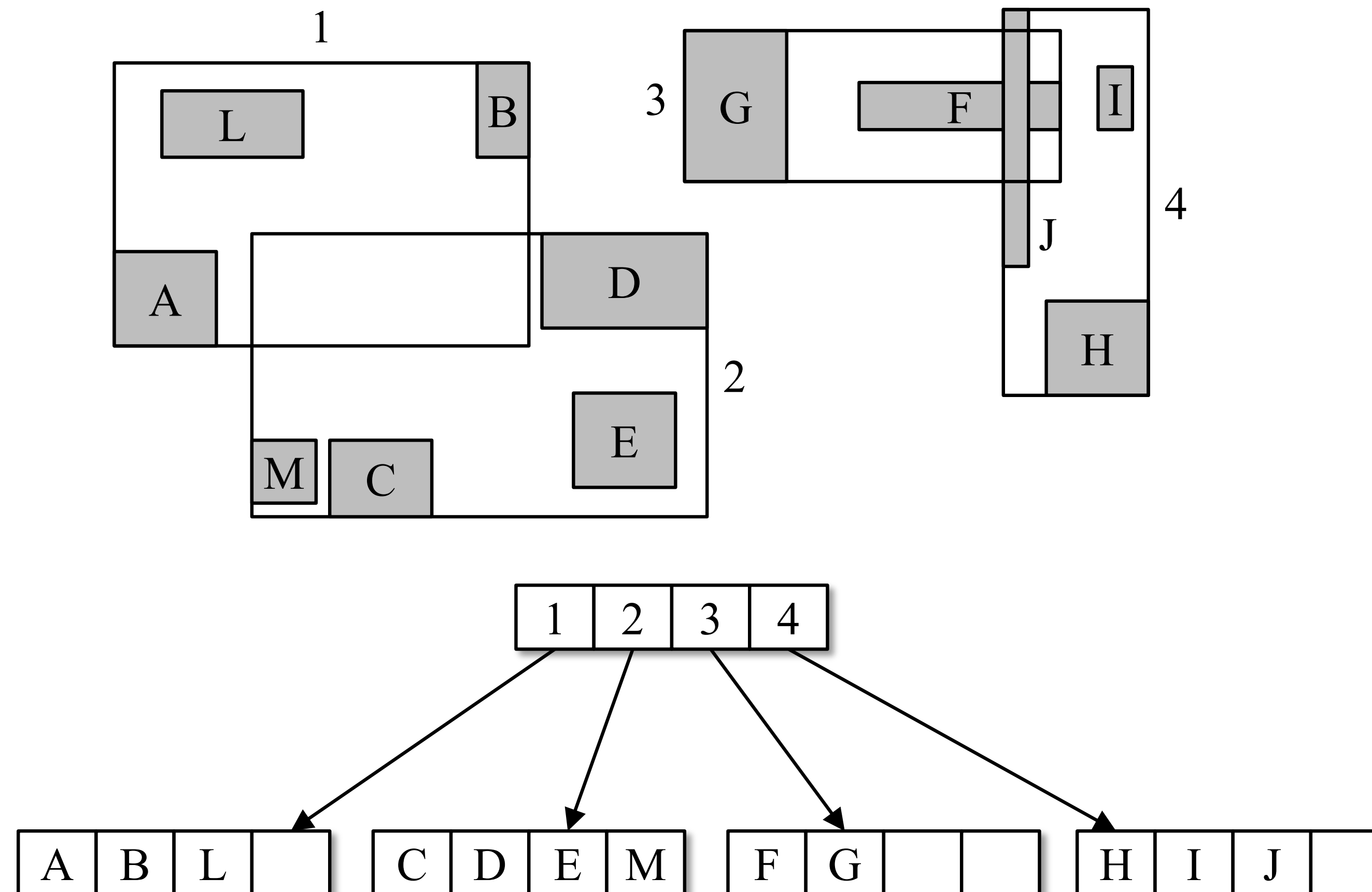
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



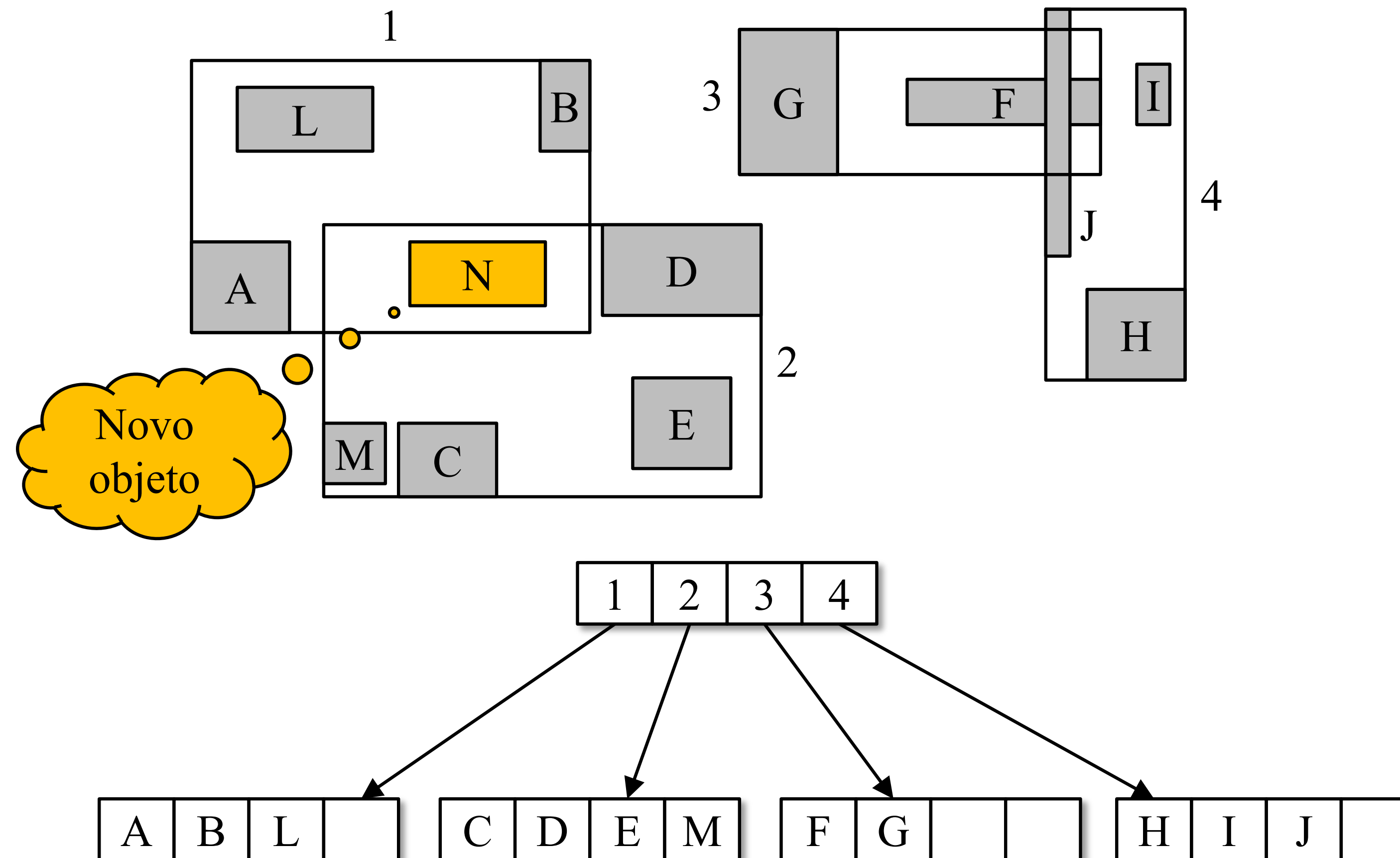
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



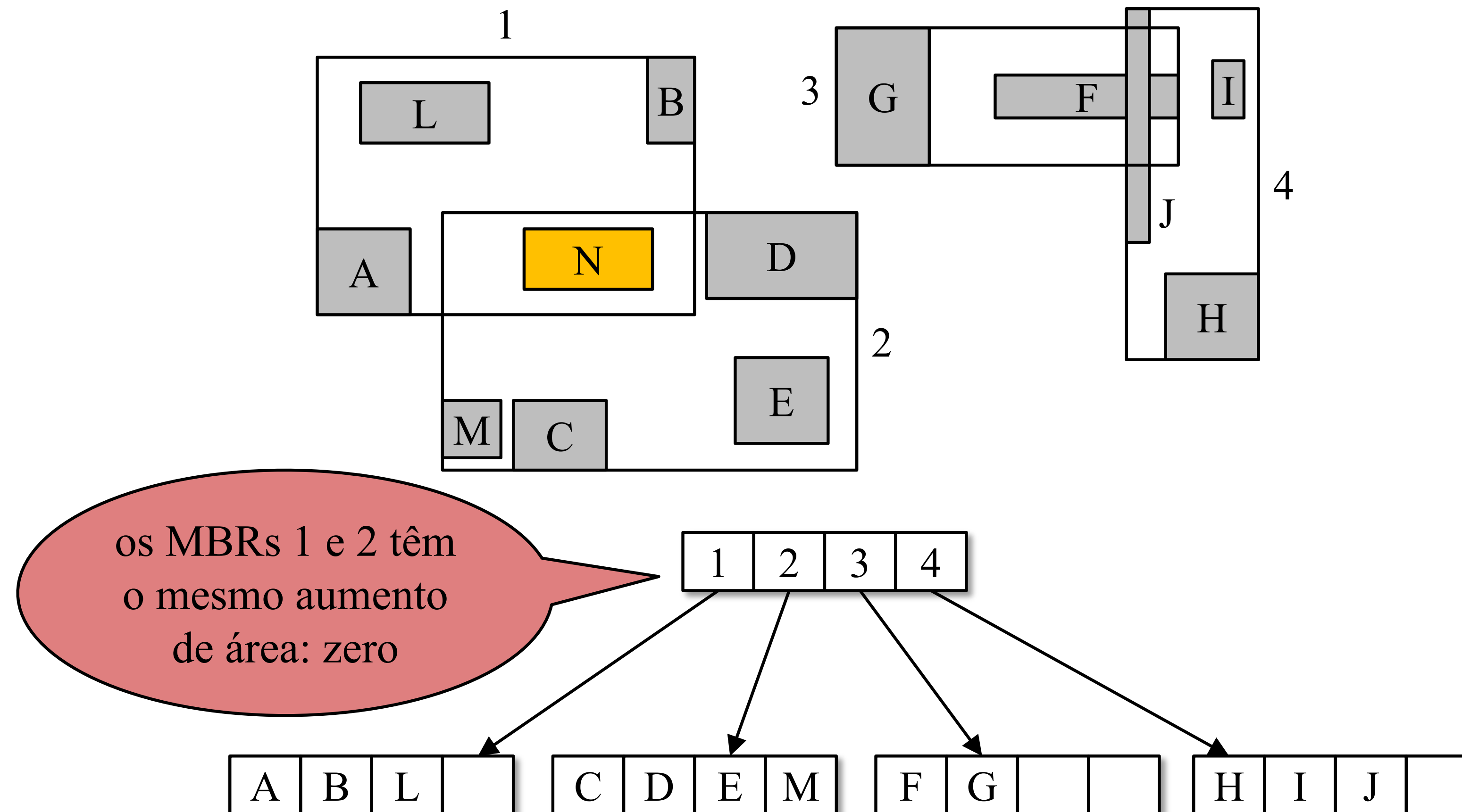
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



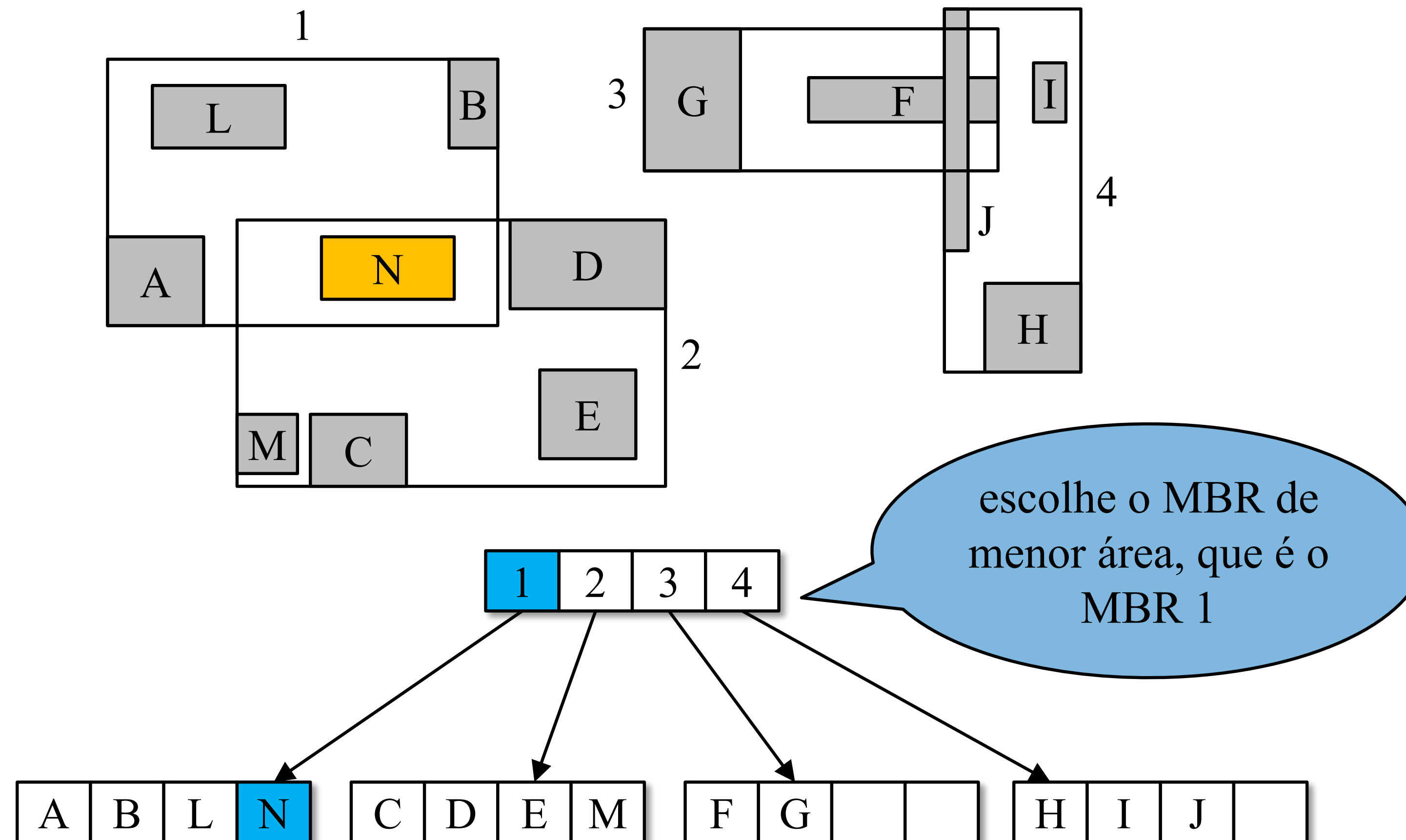
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



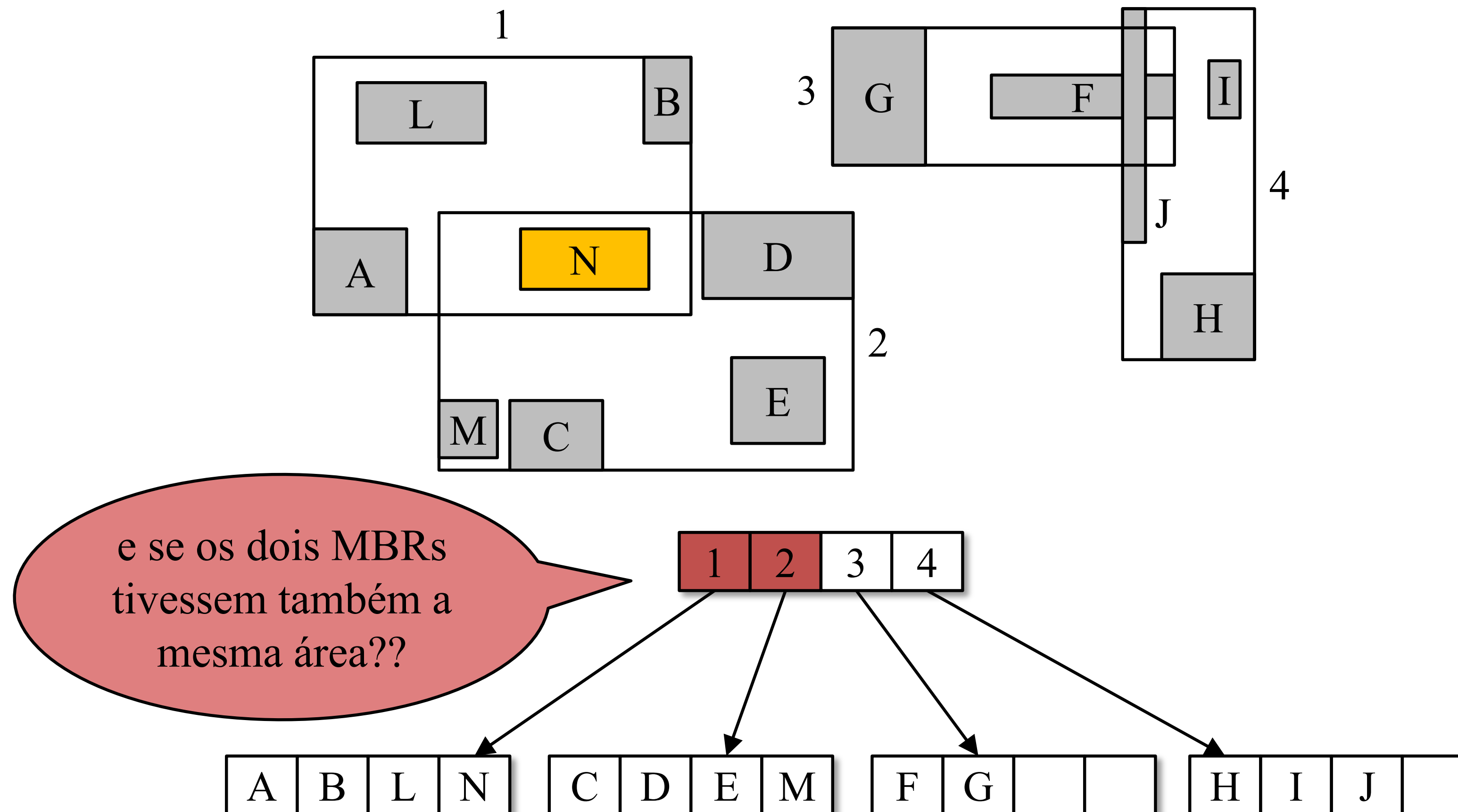
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



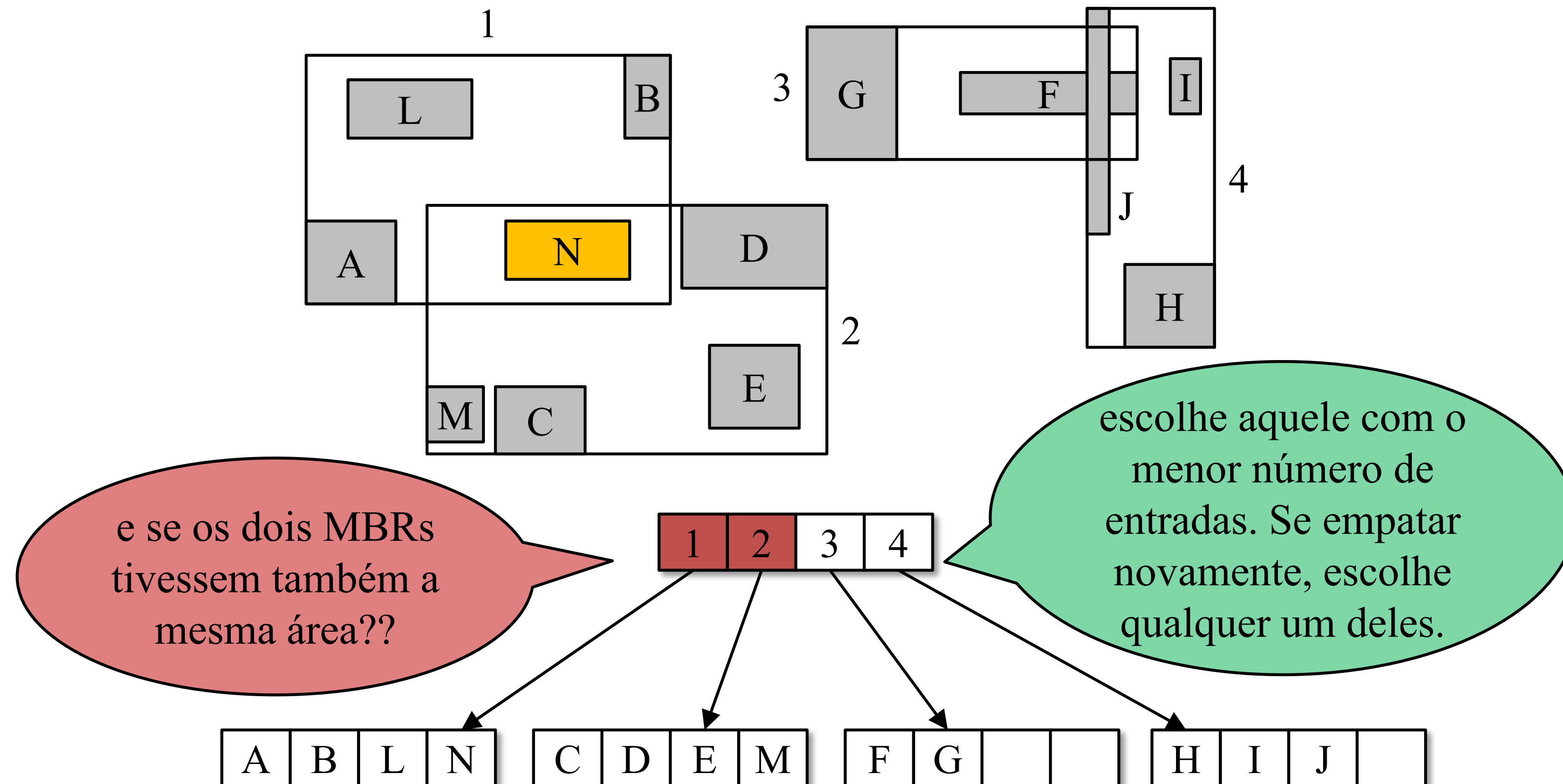
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



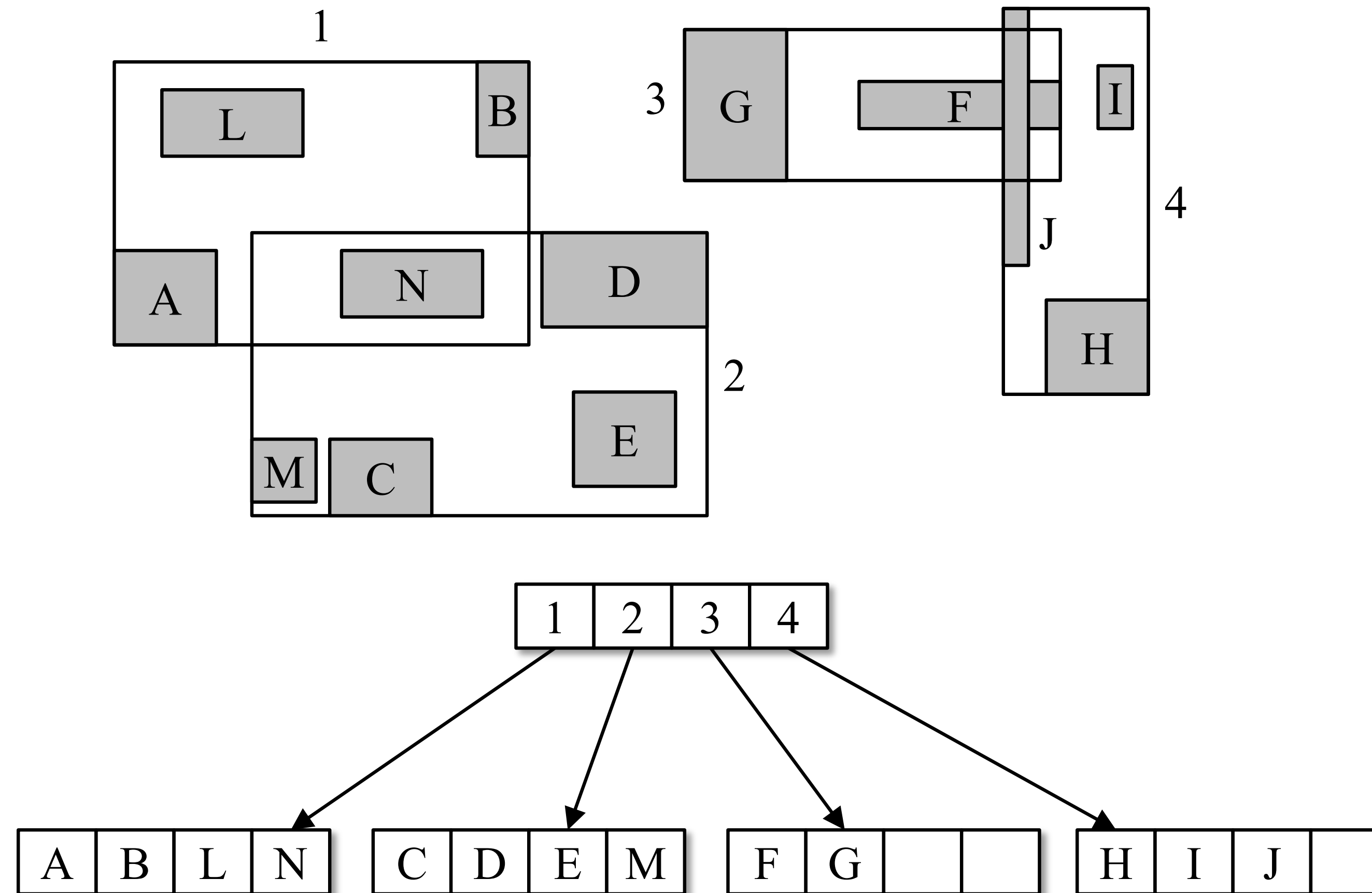
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



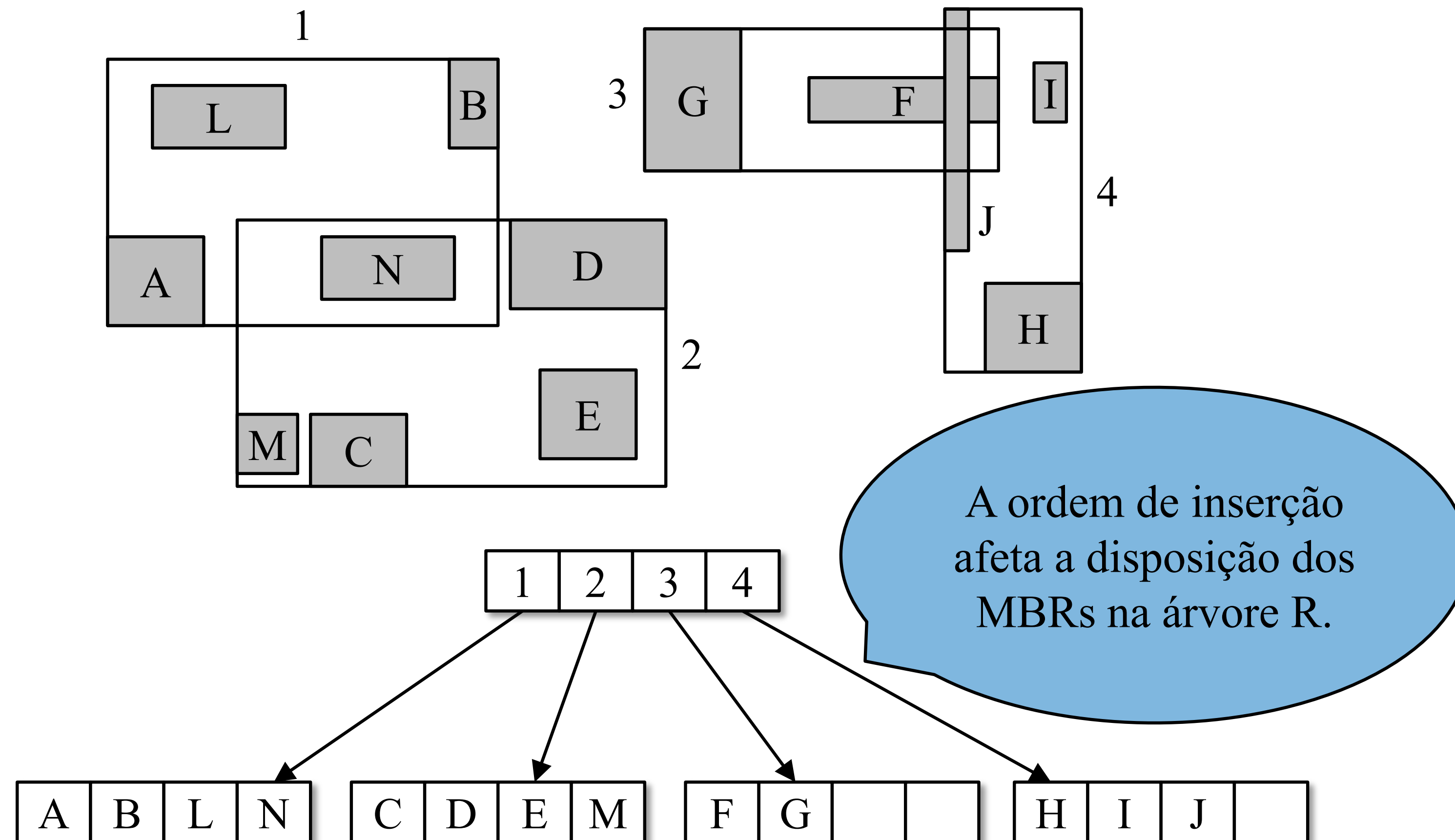
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



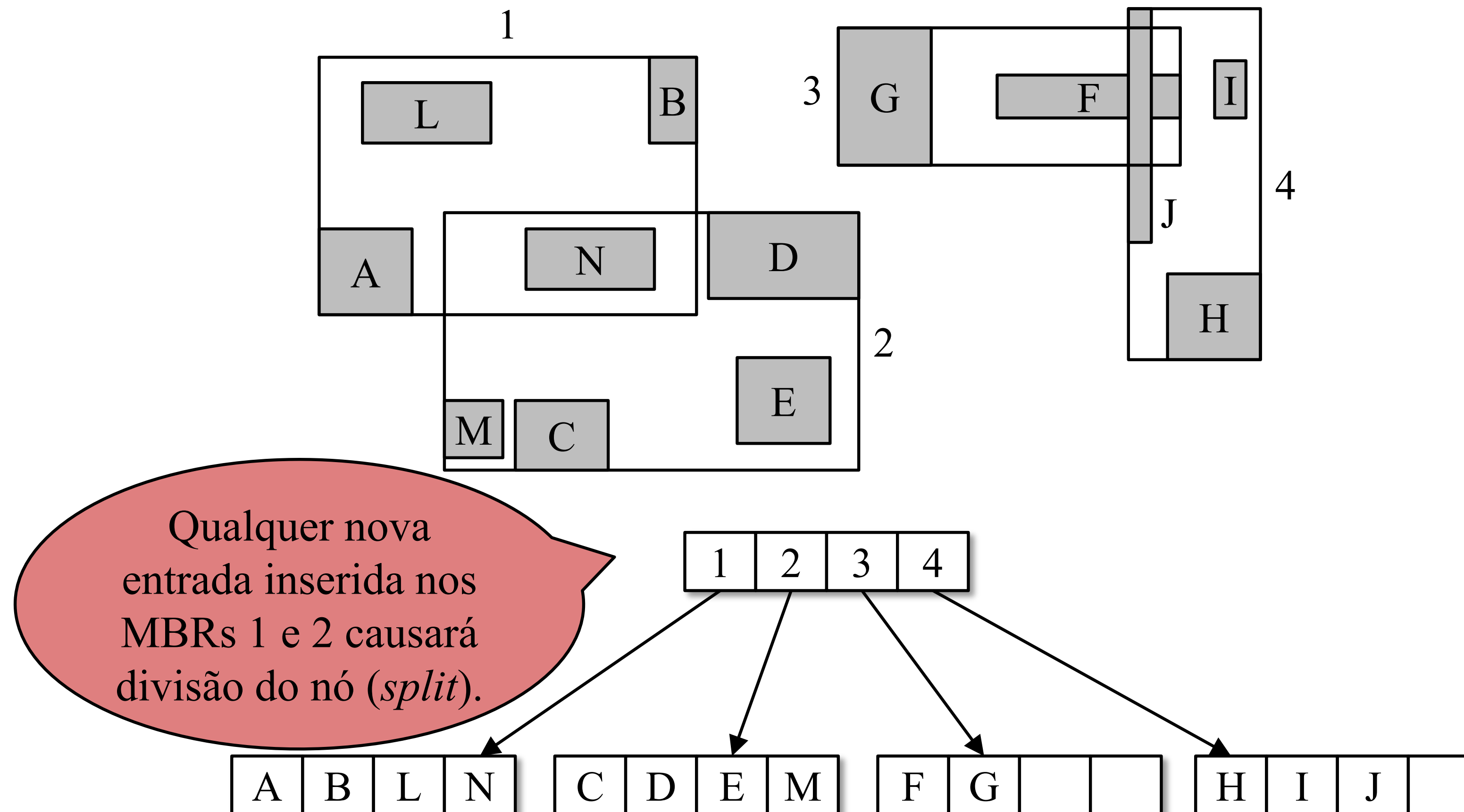
Inserção - Exemplo: R(2, 4)



Inserção - Exemplo: R(2, 4)



Inserção - Exemplo: R(2, 4)



Split



- Distribui as M entradas de um nó **mais a nova entrada em dois nós**
- Reduzir a área de cobertura
- Seleção dos primeiros objetos de cada grupo: *seeds*. Na árvore R, **dois** objetos são promovidos ao nó índice.
- Distribuição dos objetos restantes.
- Algoritmos: quadrático, **linear**, exaustivo.

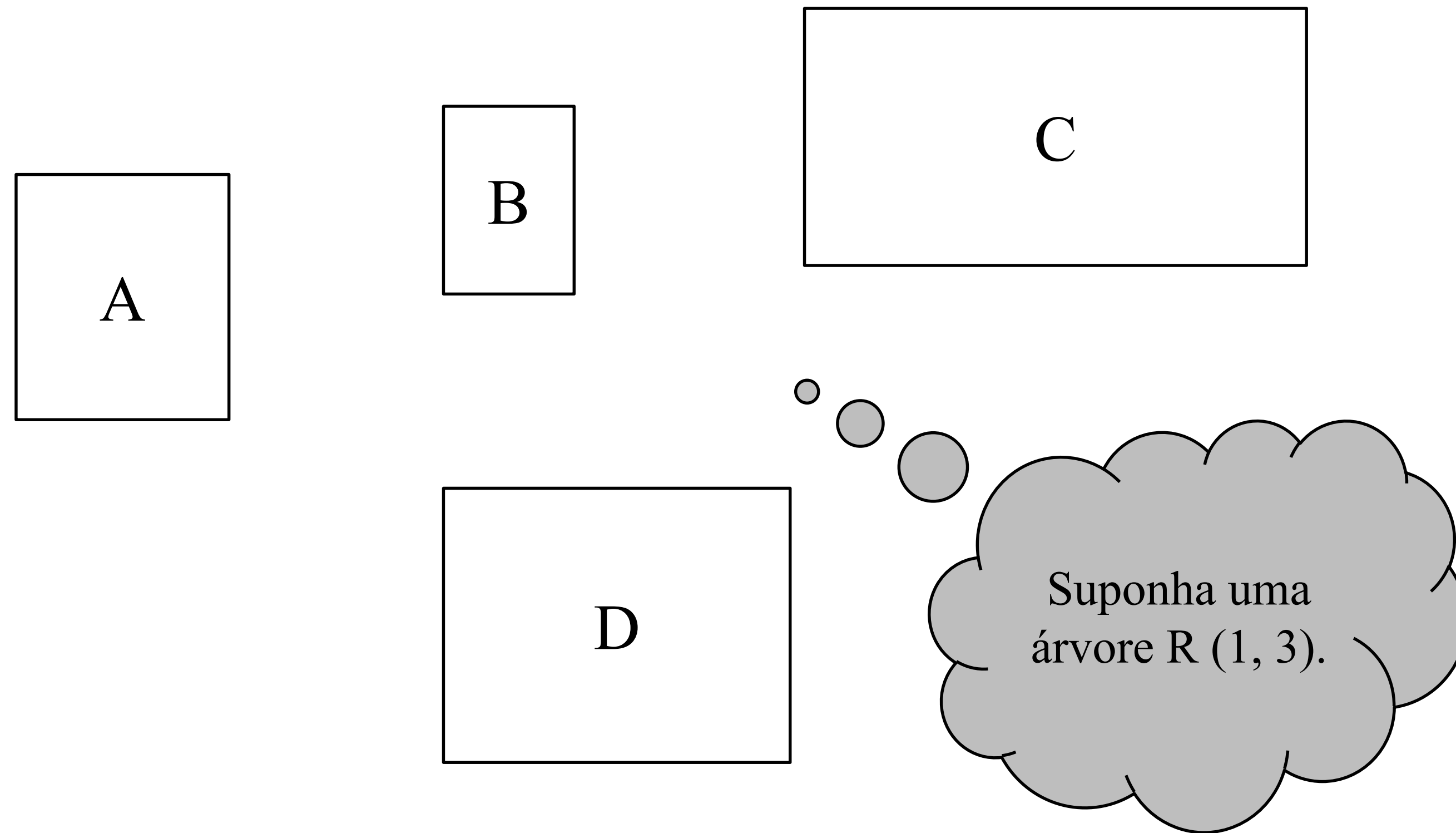


● **Parte 1:** Seleção das seeds

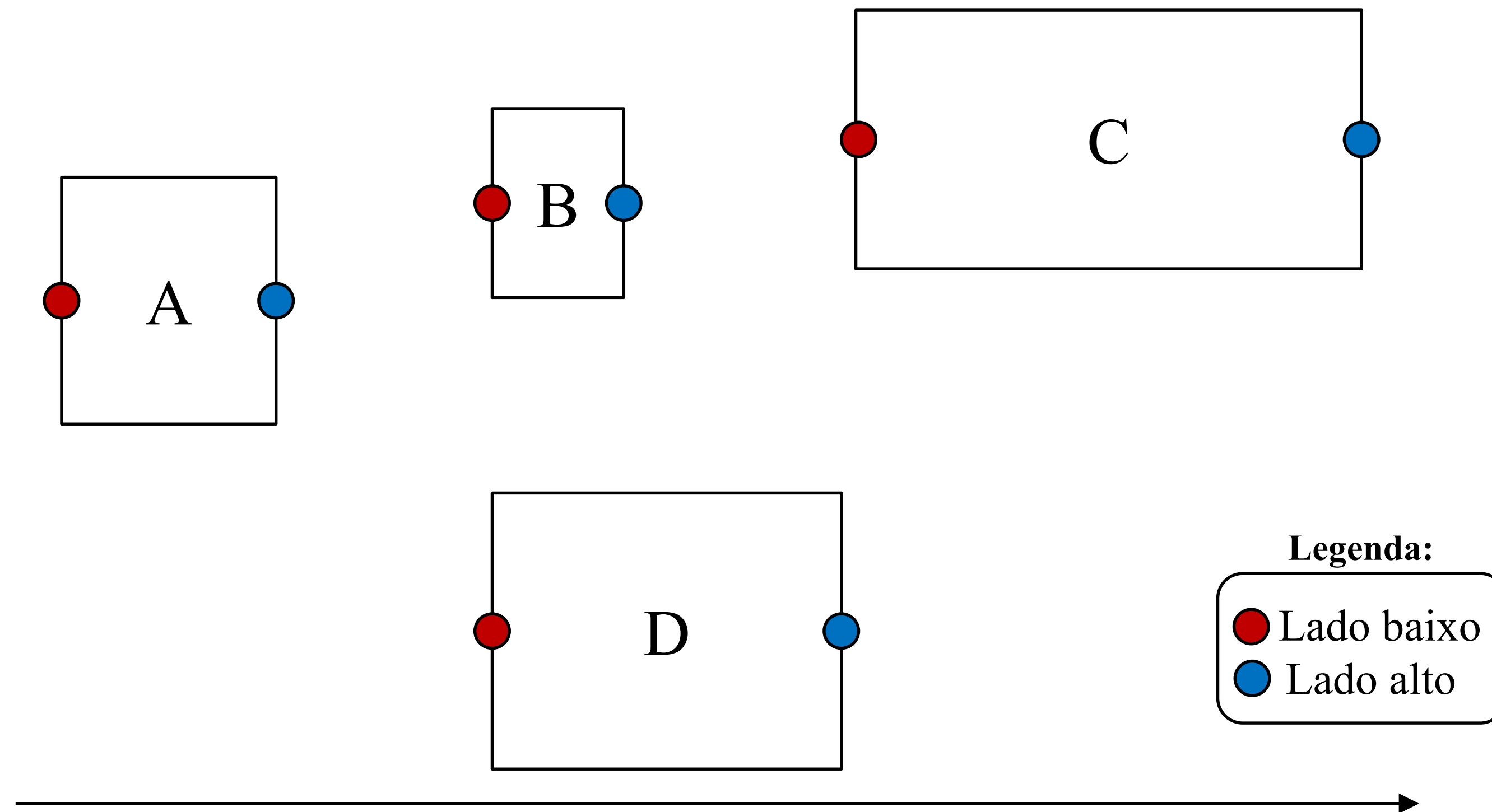
- Ao longo de cada dimensão, encontrar a entrada cujo retângulo tem o **lado inferior mais alto**, e aquele com o **lado mais baixo**. Registre a separação. **Complexidade de tempo: $O(M * d)$ $d = \text{no dimensões}$**
- Normalize essas separações dividindo a largura de todo o conjunto pela dimensão correspondente - **$O(d)$** .
- Escolha o par com a maior separação normalizada em qualquer dimensão - **$O(d)$** .

● **Parte 2:** Redistribuição das $M - 1$ entradas

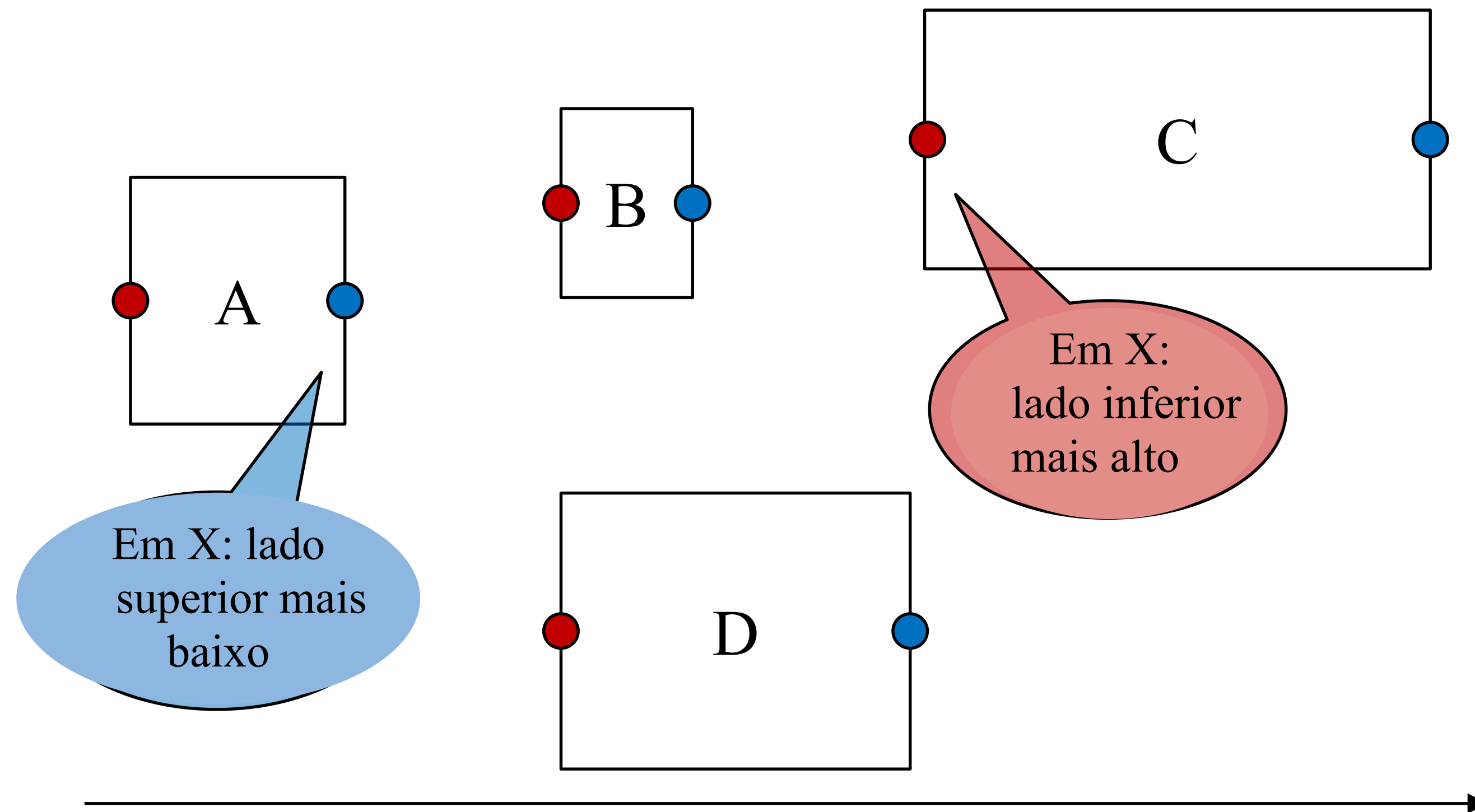
- Até que não reste mais entradas (**$O(1)$**), selecionar uma entrada E e inserir no nó que requer o **menor** aumento de seu MBR (**$O(M)$**). **Complexidade total de tempo: $O(M * d)$**



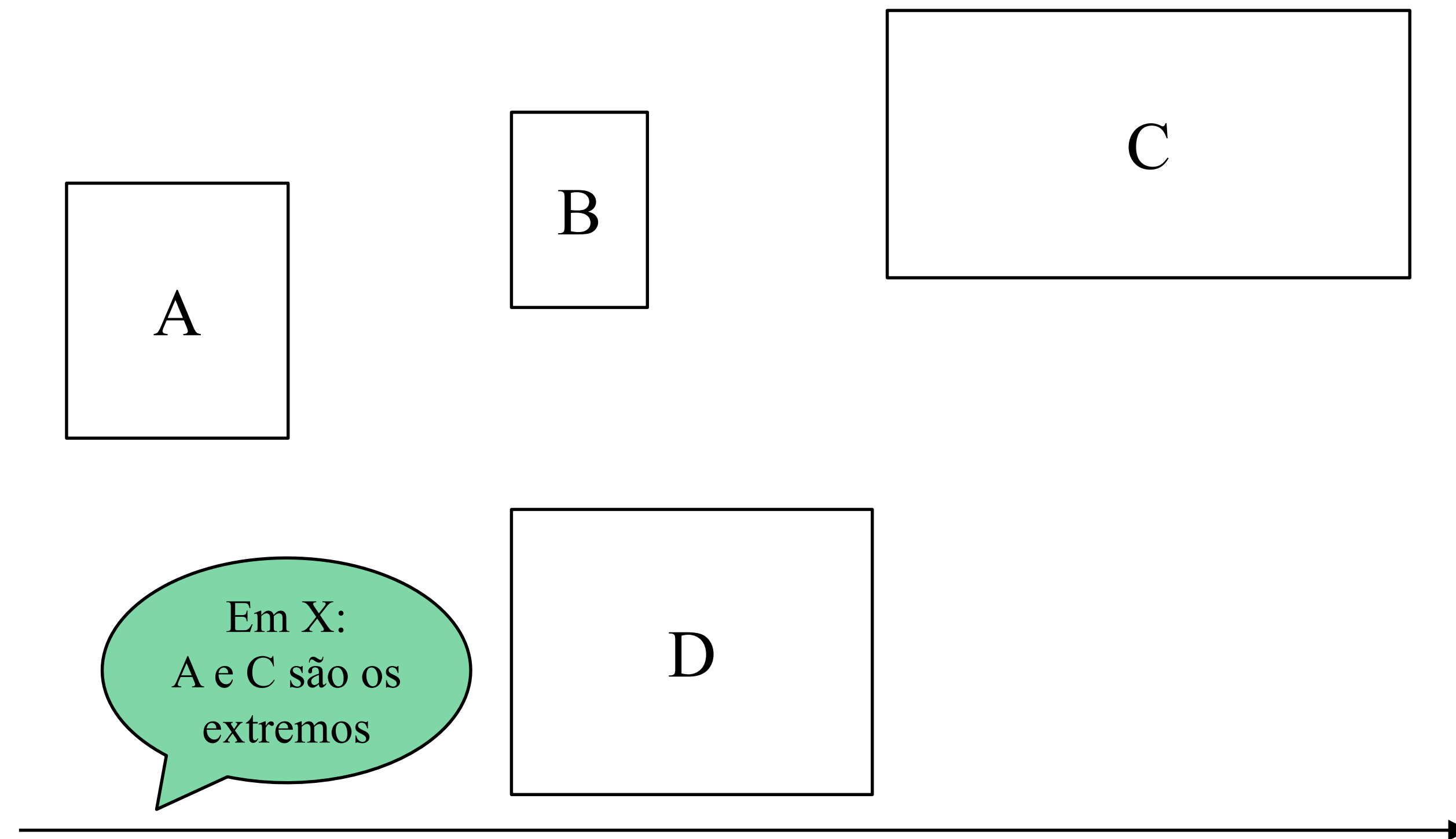
Split: Algoritmo Linear - Exemplo



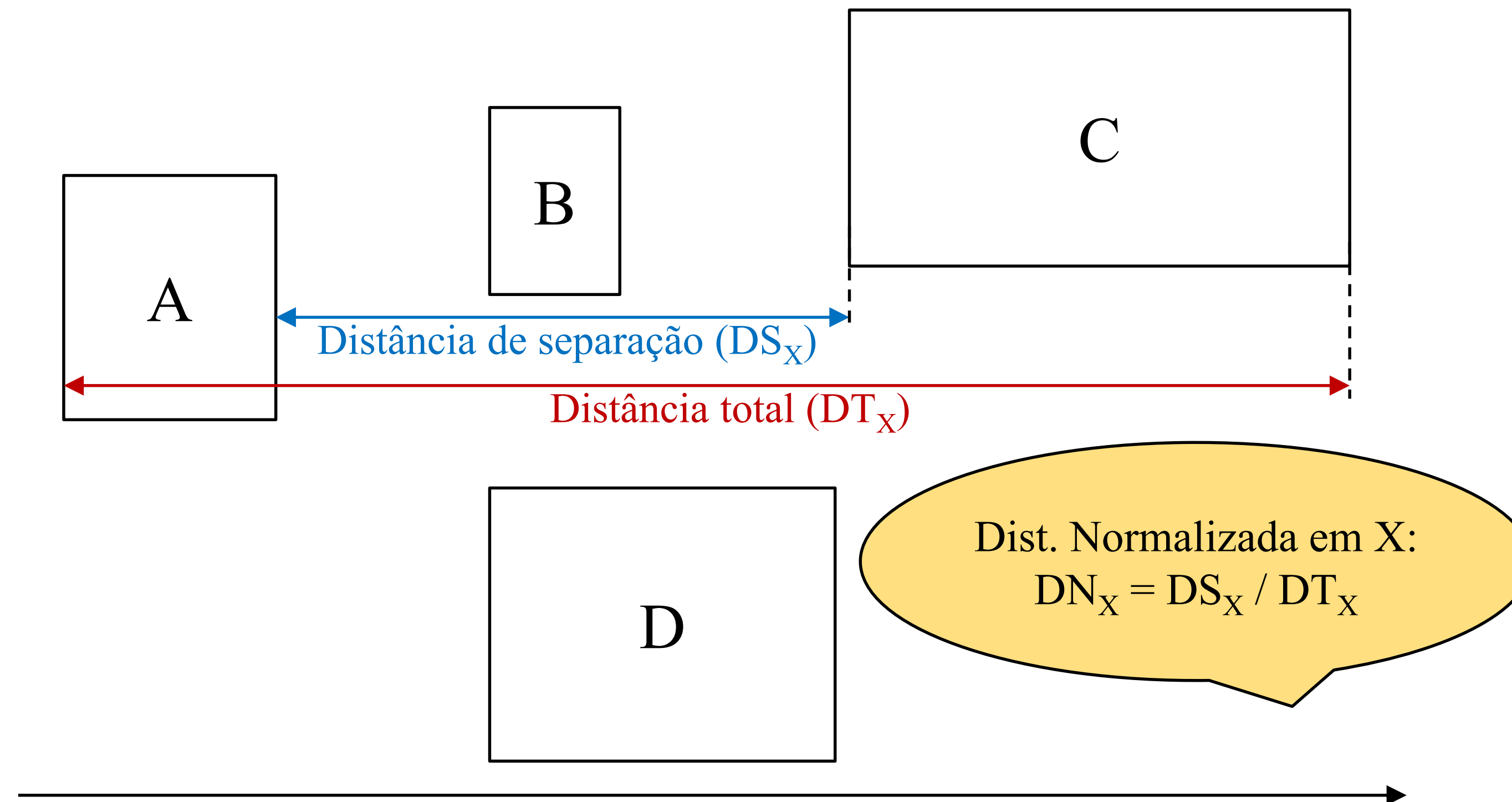
Split: Algoritmo Linear - Exemplo

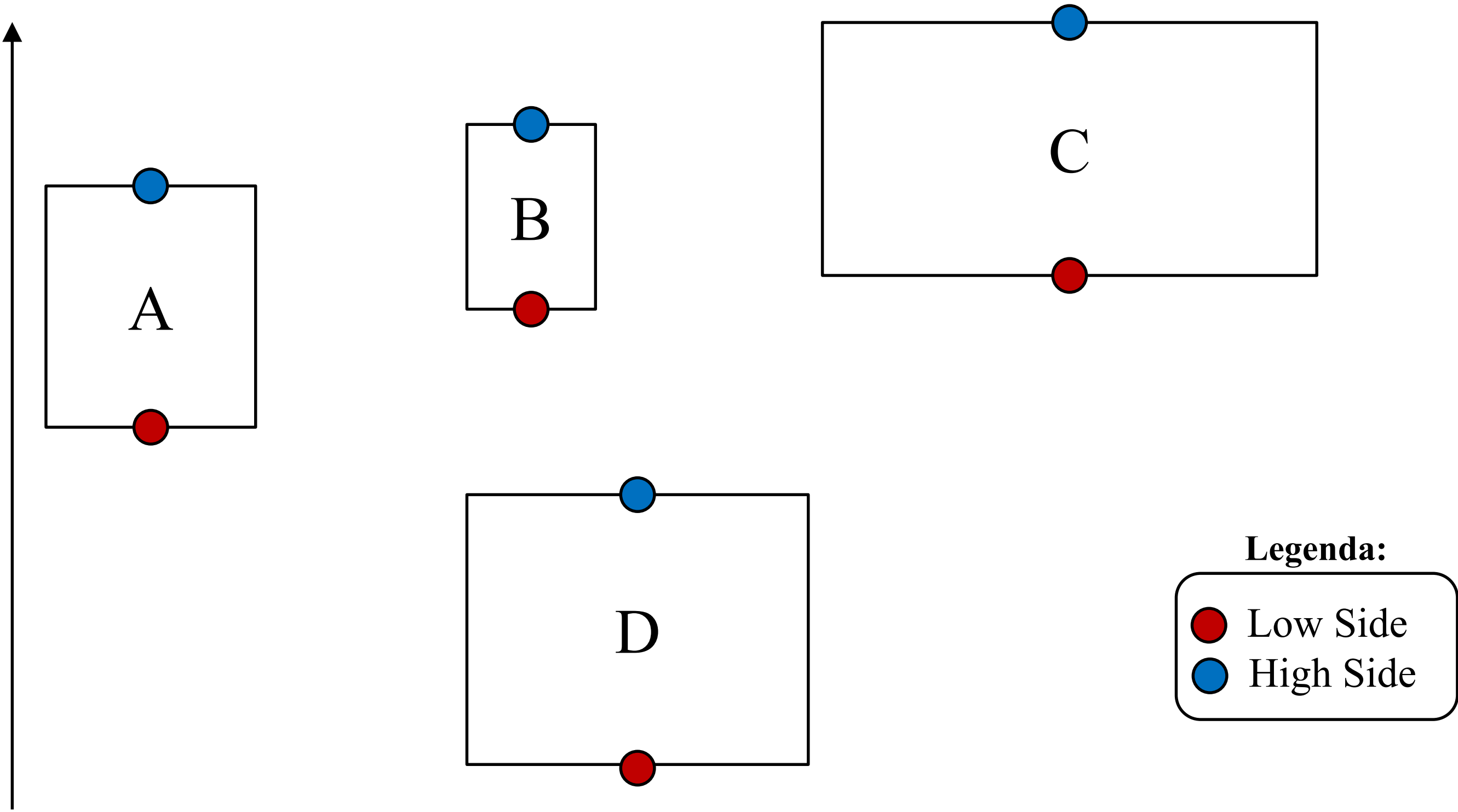


Split: Algoritmo Linear - Exemplo

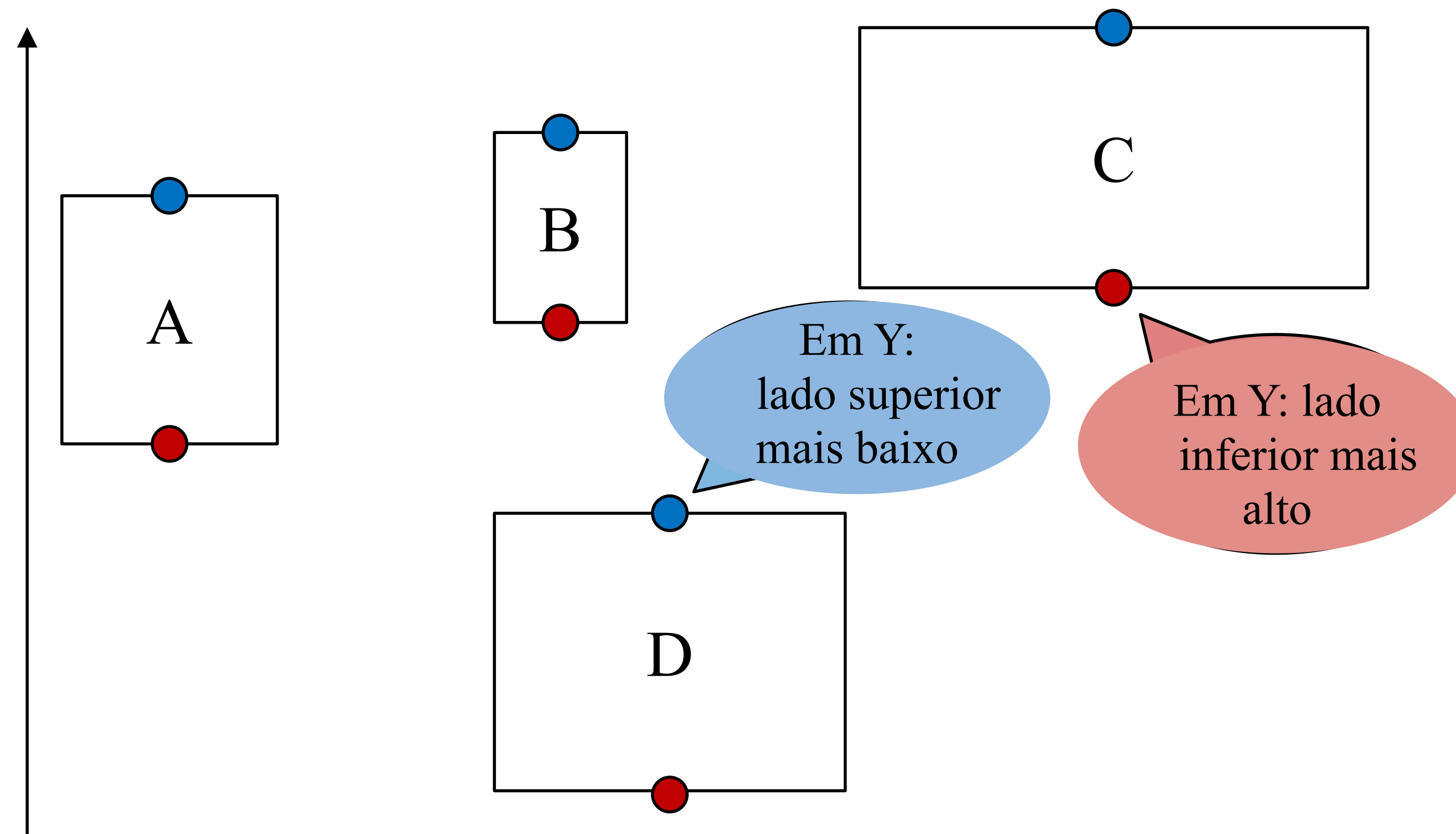


Split: Algoritmo Linear - Exemplo

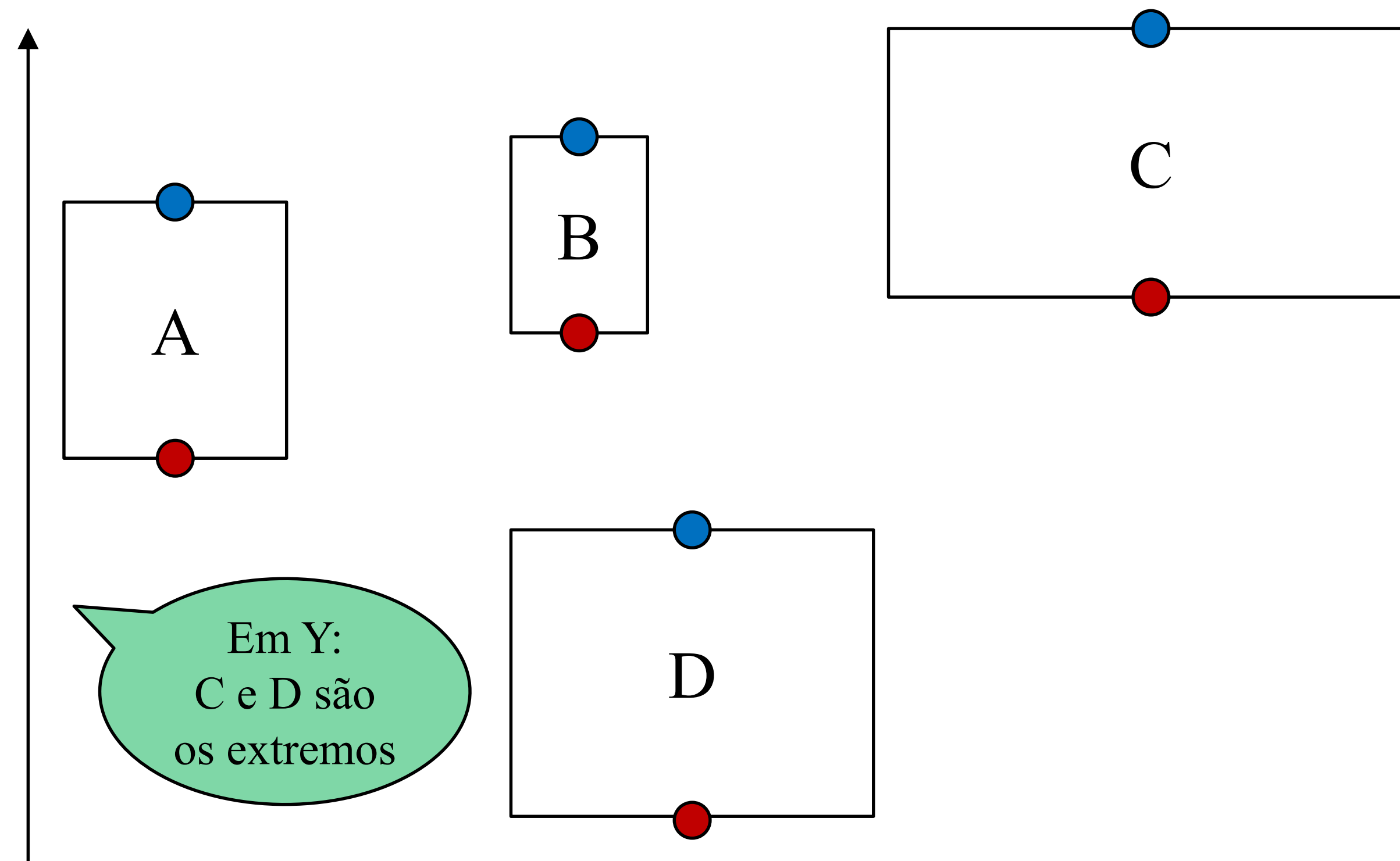




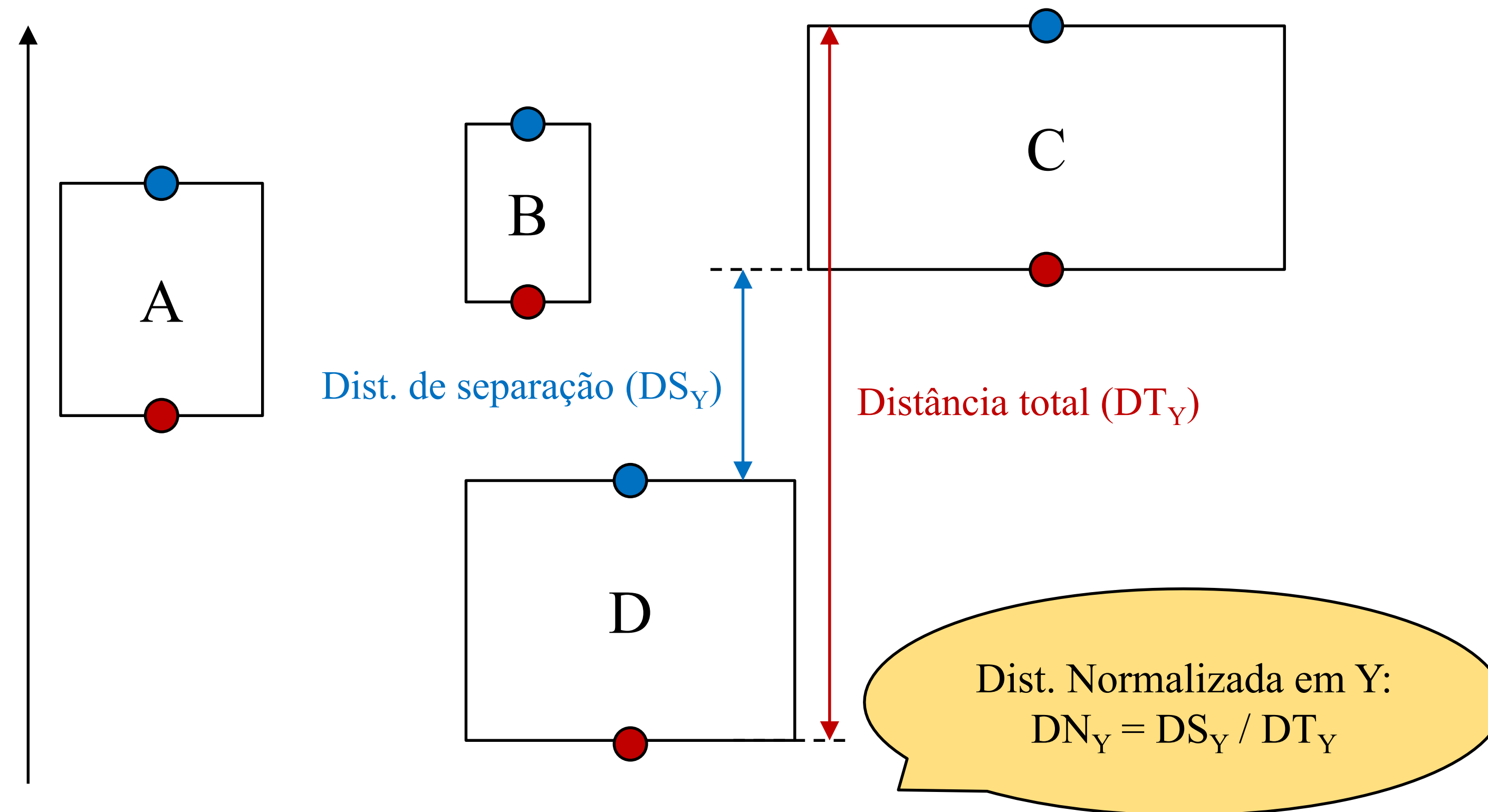
Split: Algoritmo Linear - Exemplo



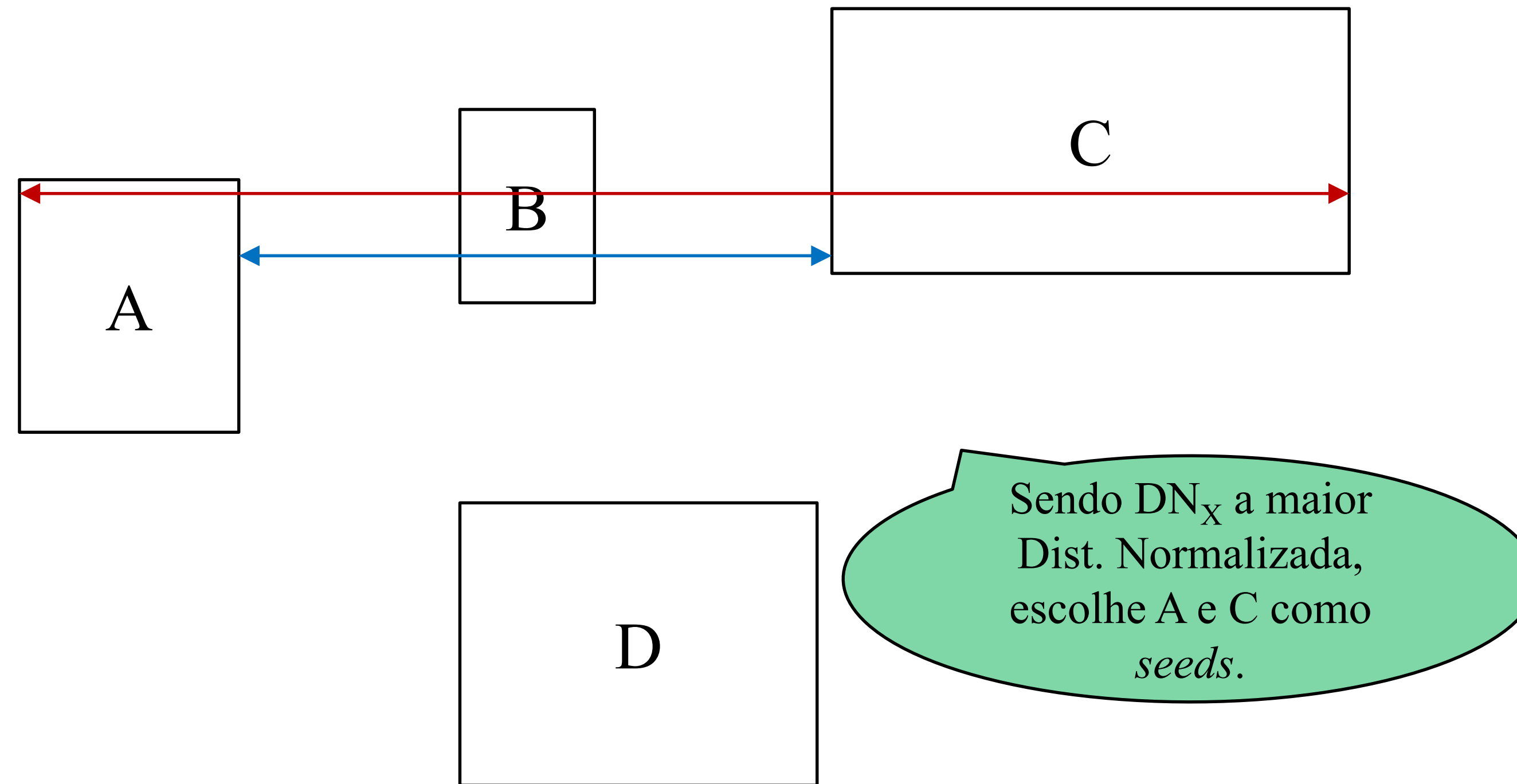
Split: Algoritmo Linear - Exemplo



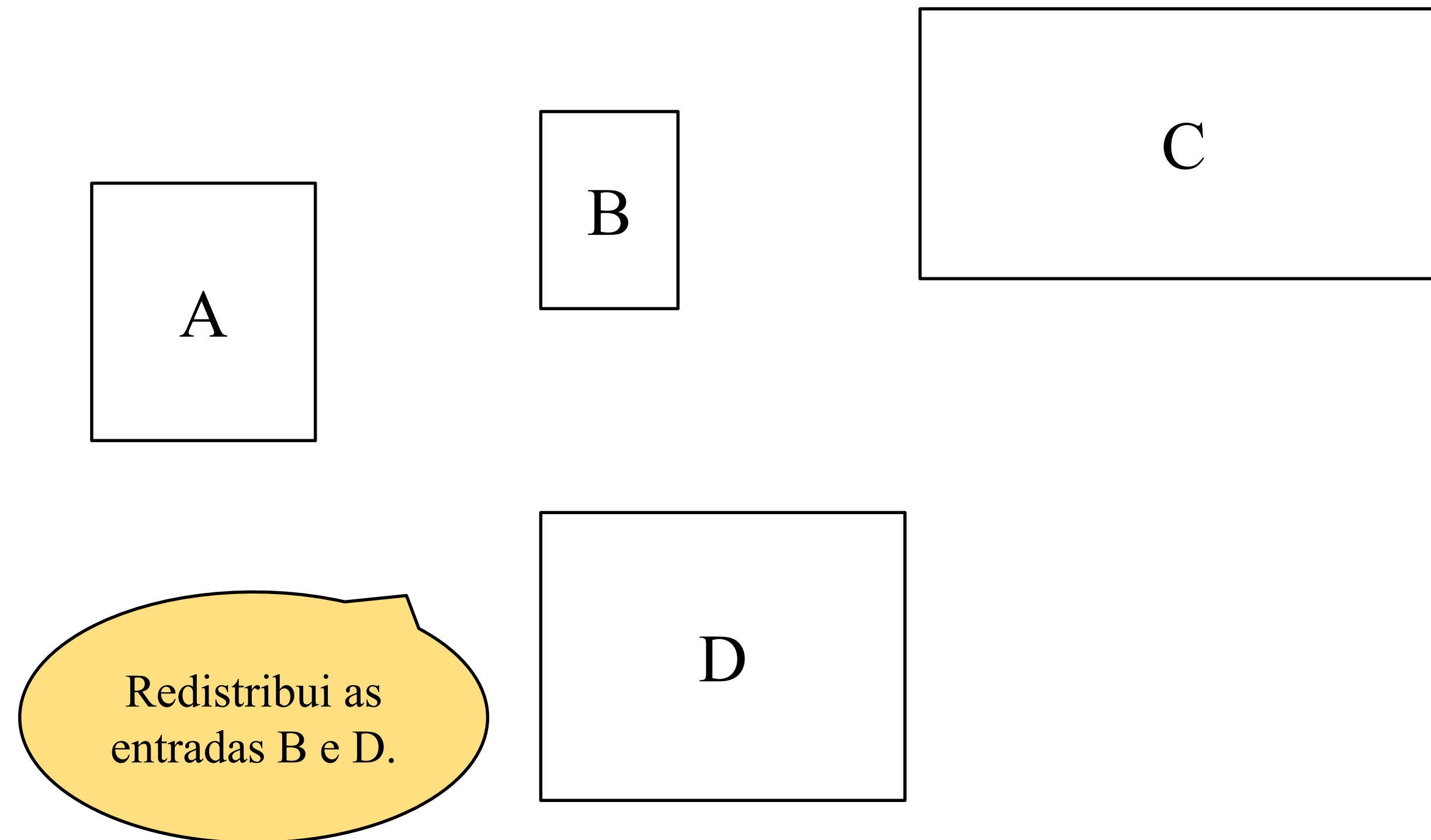
Split: Algoritmo Linear - Exemplo



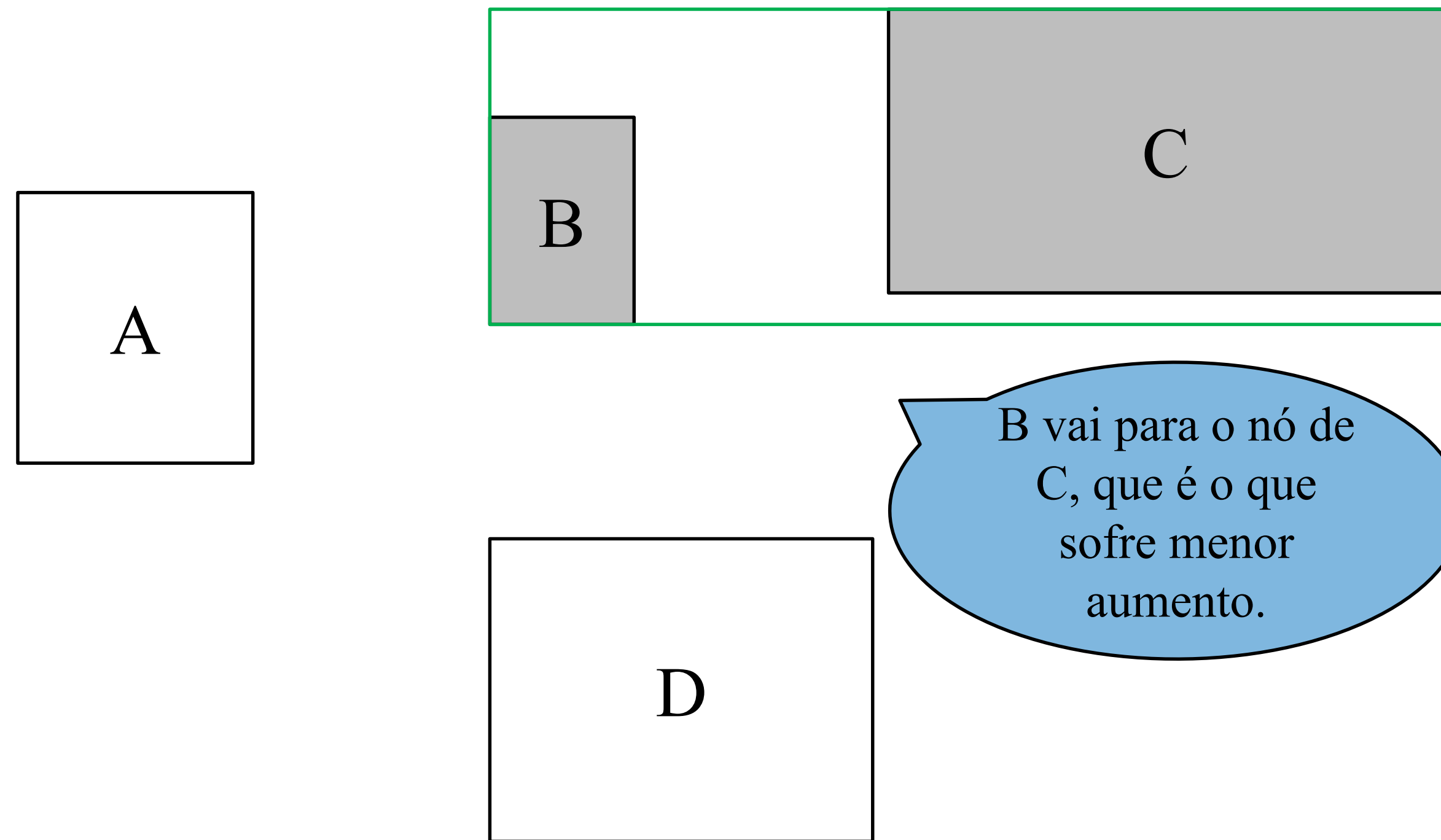
Split: Algoritmo Linear - Exemplo



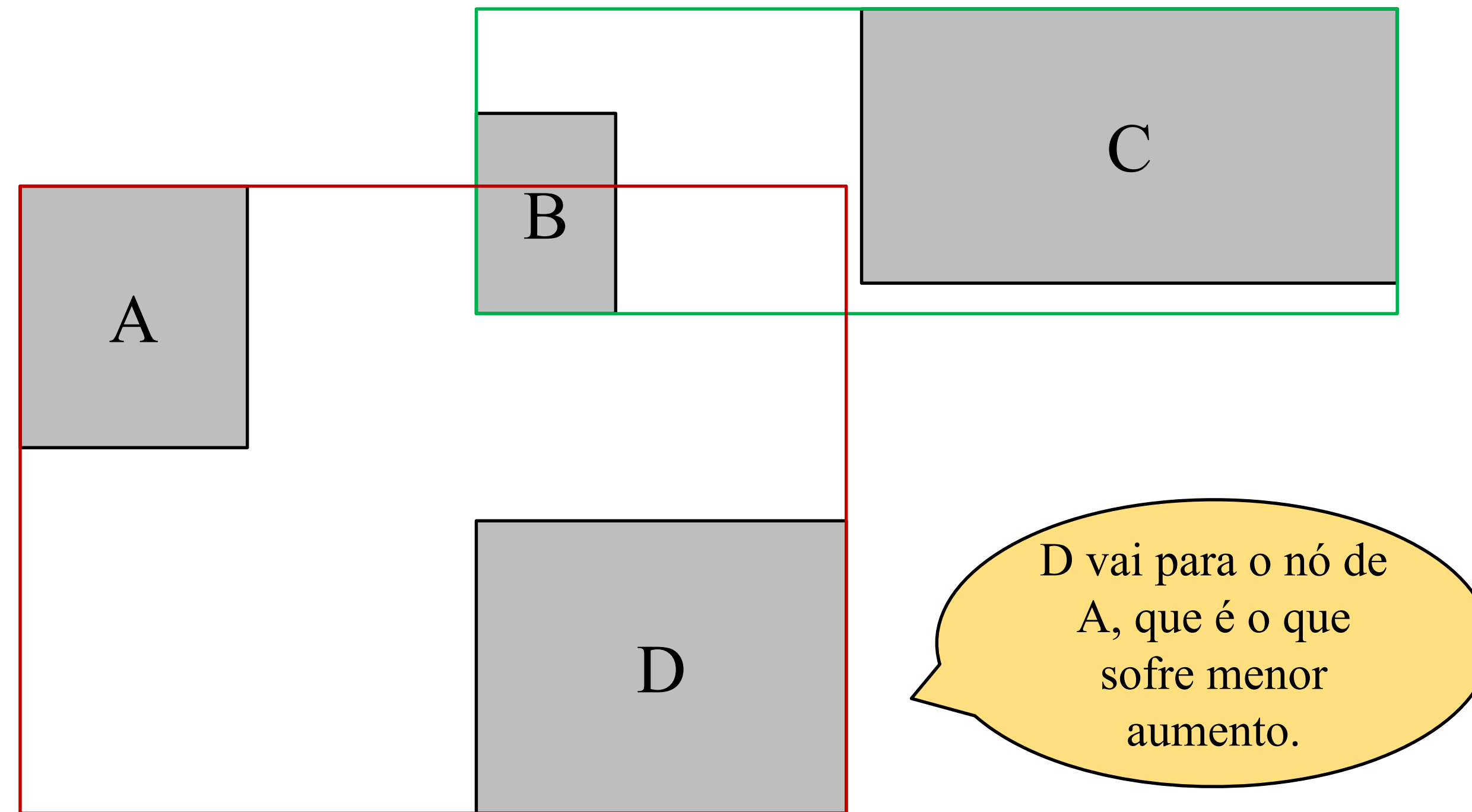
Split: Algoritmo Linear - Exemplo



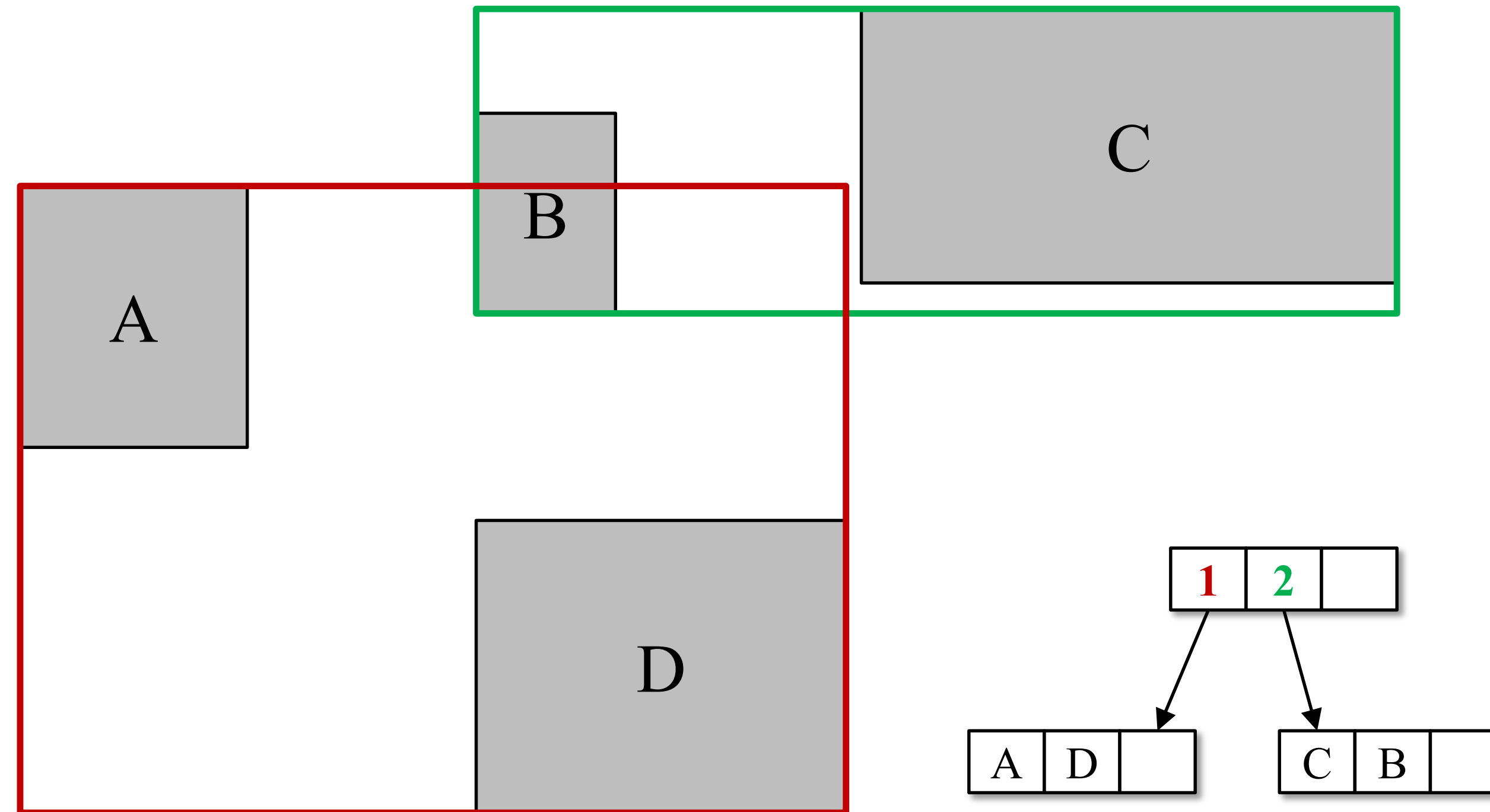
Split: Algoritmo Linear - Exemplo



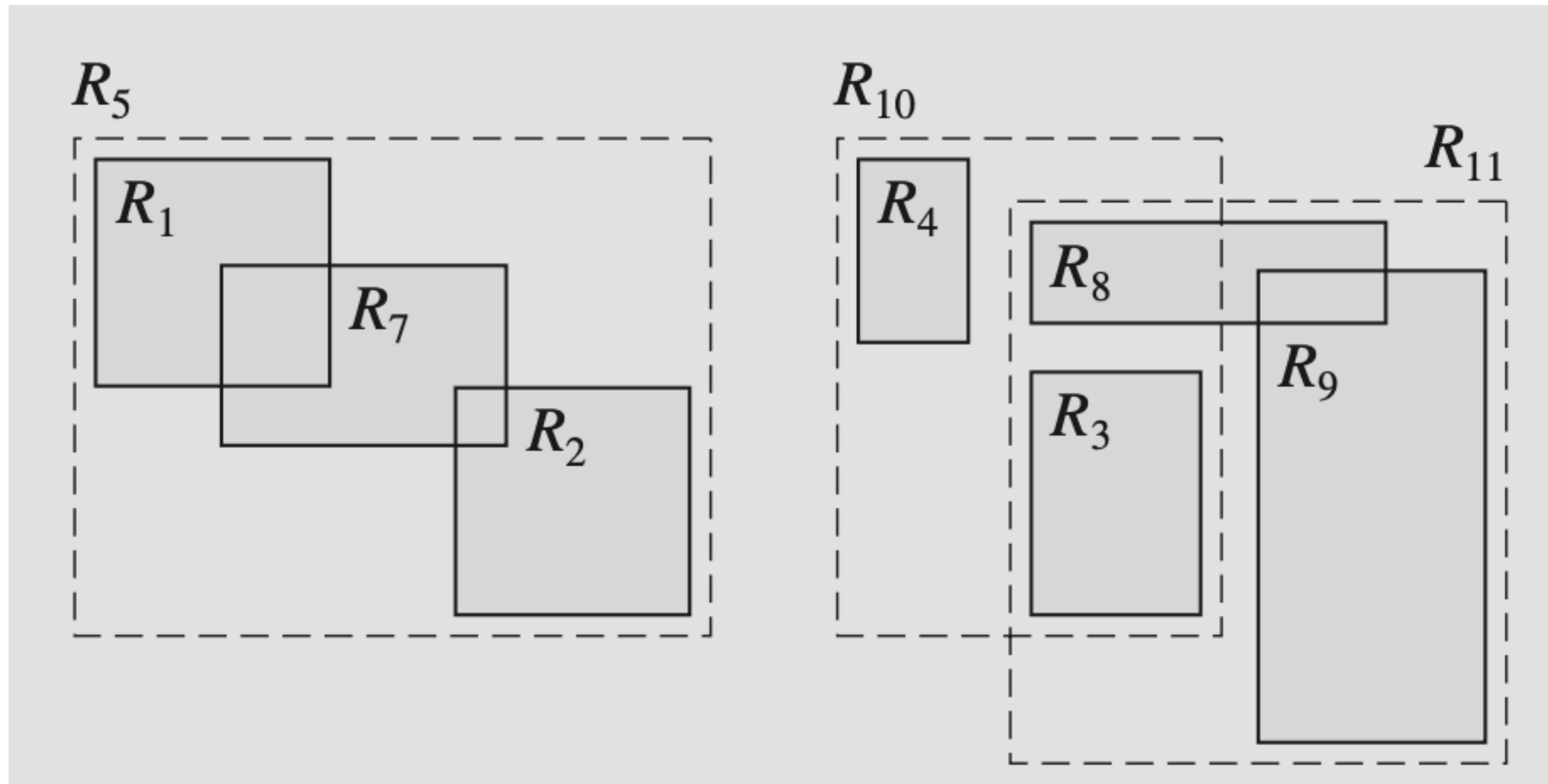
Split: Algoritmo Linear - Exemplo



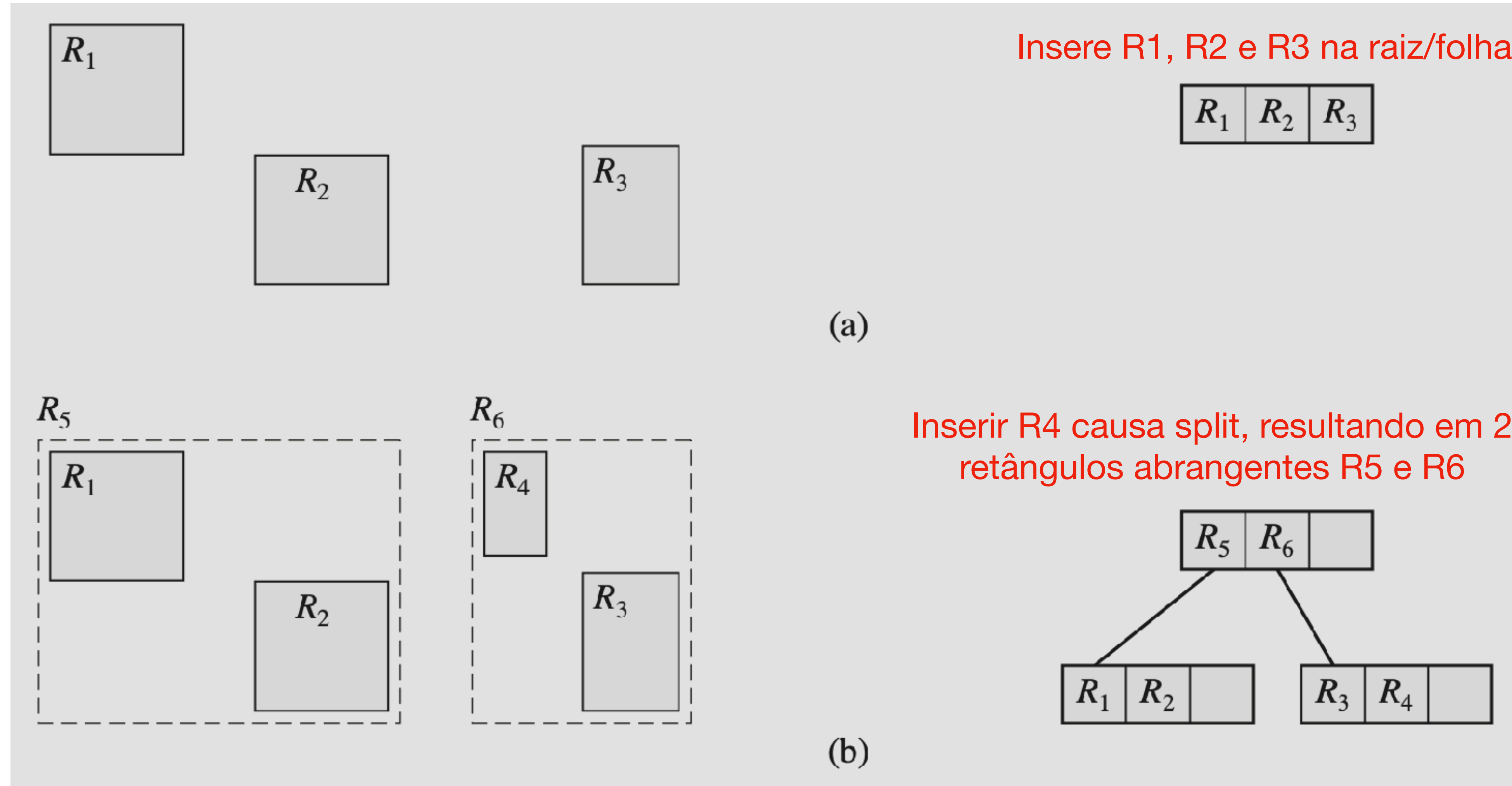
Split: Algoritmo Linear - Exemplo



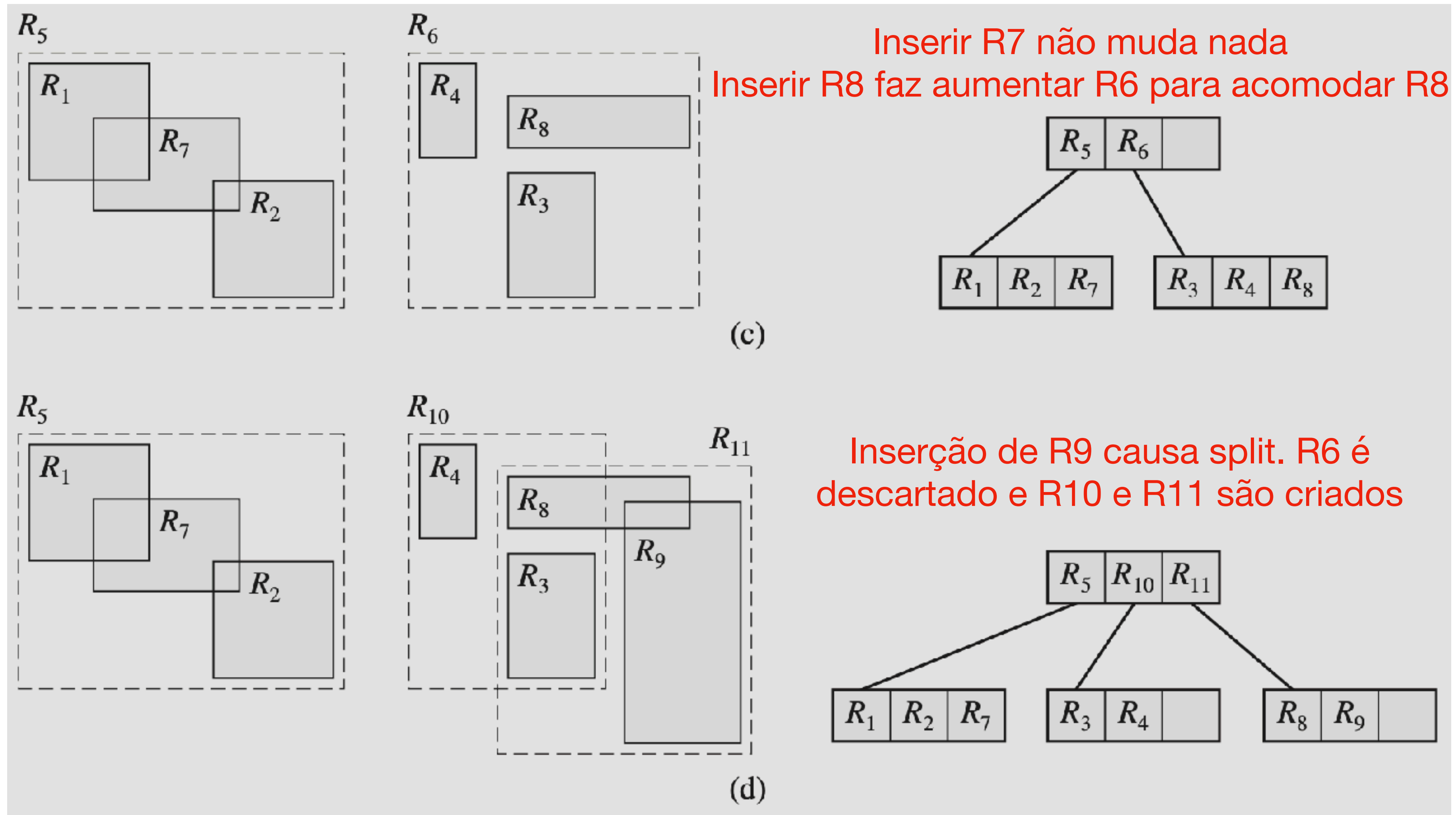
- Considerando o mapa final abaixo e a seguinte ordem de inserção dos objetos: **R1, R2, R3, R4, R7, R8, R9**. Construa a Árvore R(2,3) passo a passo a cada split, explicando e desenhando como fica o mapa a cada passo.



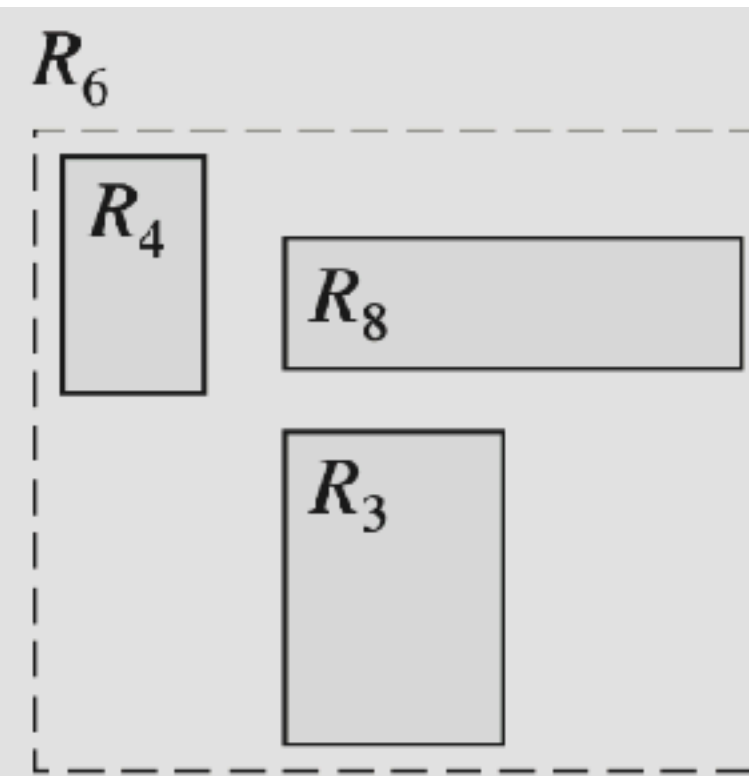
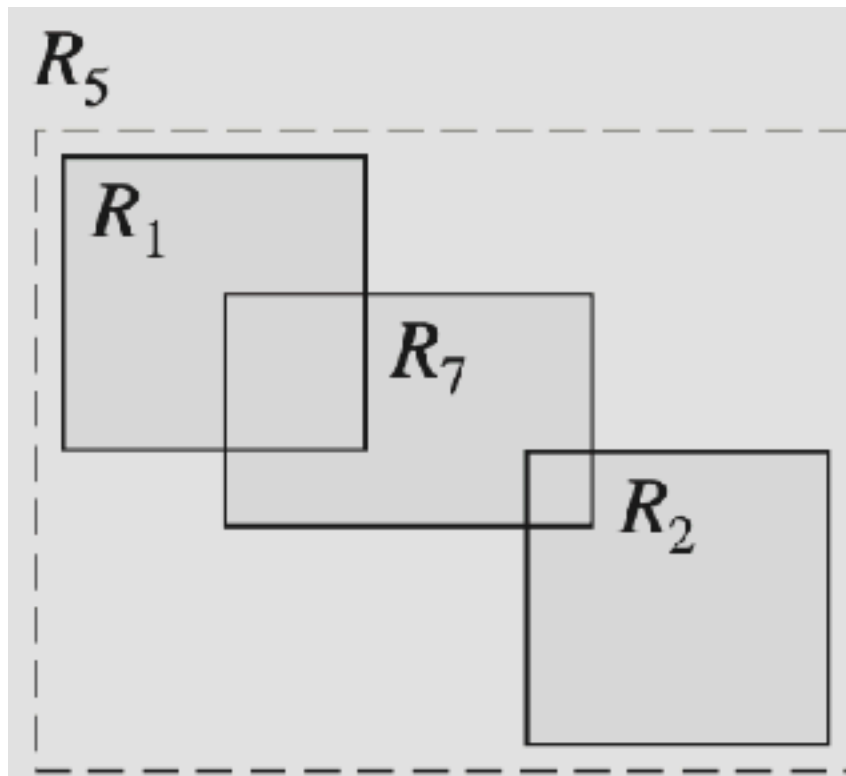
● Solução:



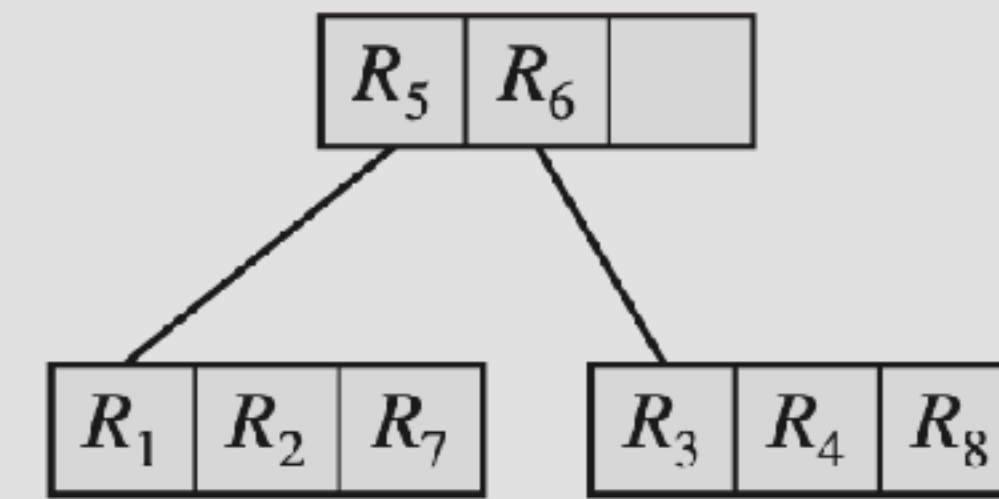
● Solução:



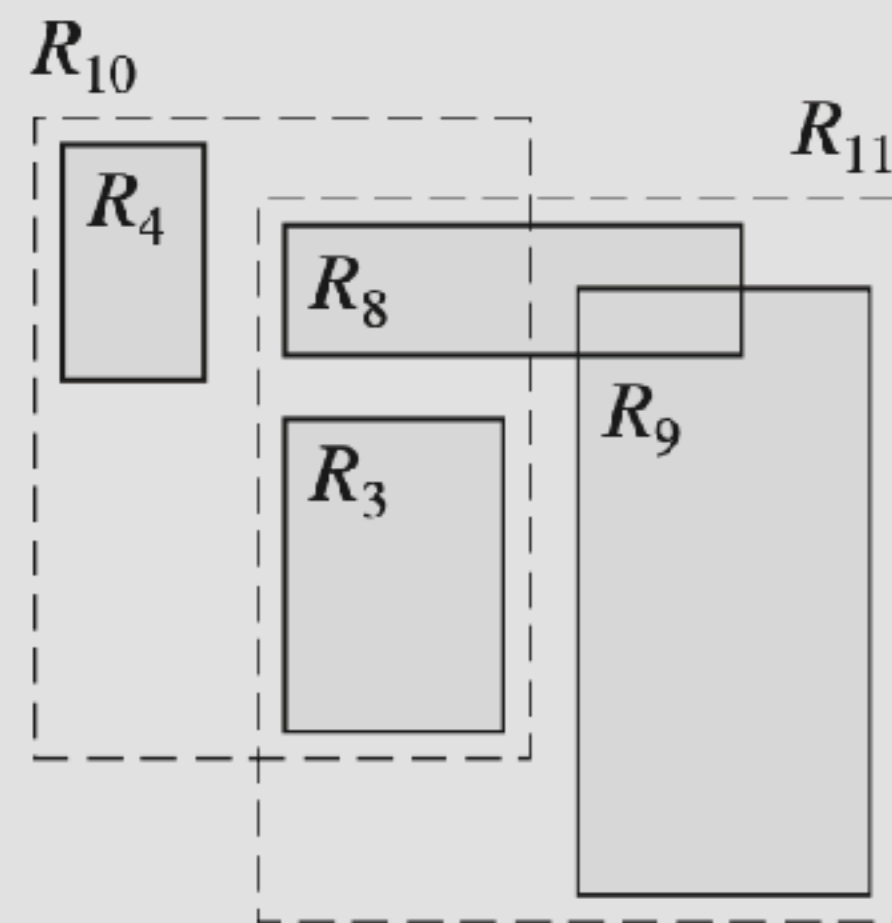
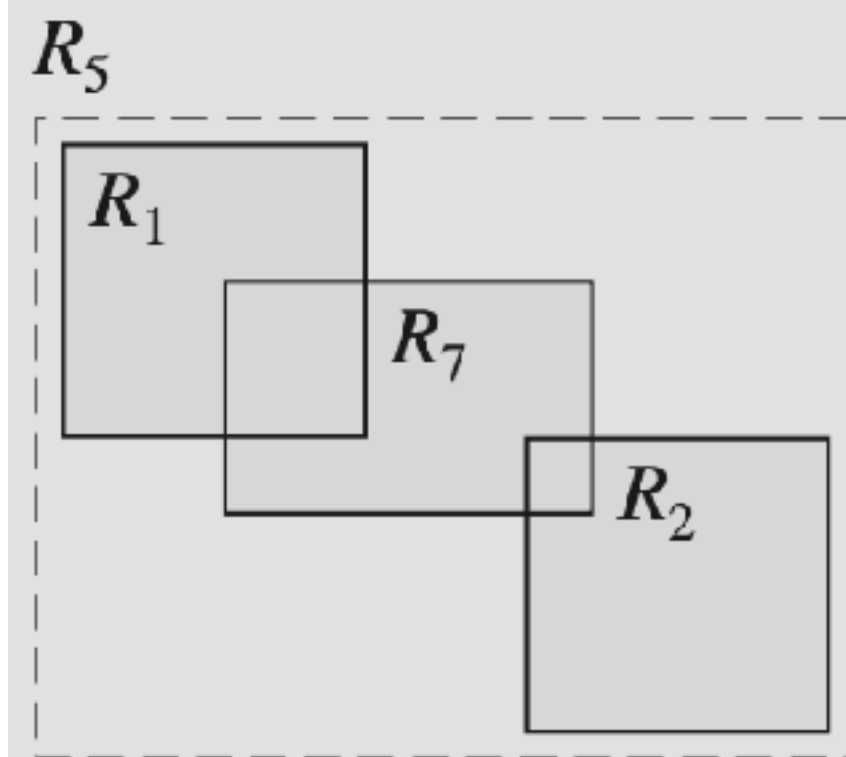
● Solução:



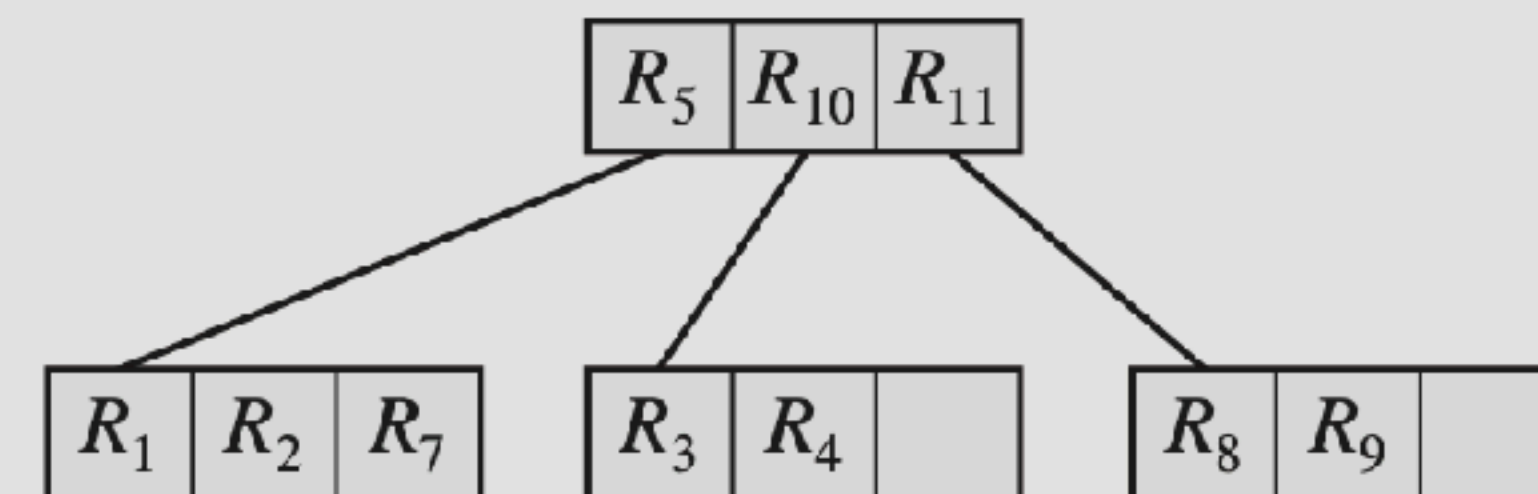
Inserir R_7 não muda nada
Inserir R_8 faz aumentar R_6 para acomodar R_8



(c)



Inserção de R_9 causa split. R_6 é descartado e R_{10} e R_{11} são criados



(d)



- Adam Drozdek, Data Structures and Algorithms in C++. 4 ed. 2012
- Contém conteúdo extraído de notas de aula disciplina SCC 5789 – Base de Dados - Árvore R. Profa. Dra. Cristina Dutra de Aguiar Ciferri